



MAI SỸ TUẤN (Tổng Chủ biên)

ĐINH QUANG BÁO - NGUYỄN VĂN KHÁNH - ĐẶNG THỊ OANH (đồng Chủ biên)

Khoa học tự nhiên

8

BẢN MẪU



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XUẤT BẢN - THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM

MAI SỸ TUẤN (Tổng Chủ biên)

ĐINH QUANG BÁO – NGUYỄN VĂN KHÁNH – ĐẶNG THỊ OANH (đồng Chủ biên)

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH – ĐỖ THỊ QUỲNH MAI – LÊ THỊ PHƯỢNG – PHẠM XUÂN QUẾ
DƯƠNG XUÂN QUÝ – ĐÀO VĂN TOÀN – TRƯƠNG ANH TUẤN – LÊ THỊ TUYẾT – NGÔ VĂN VỤ

Khoa học tự nhiên

8

(Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022)

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XUẤT BẢN – THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM



Hướng dẫn sử dụng sách

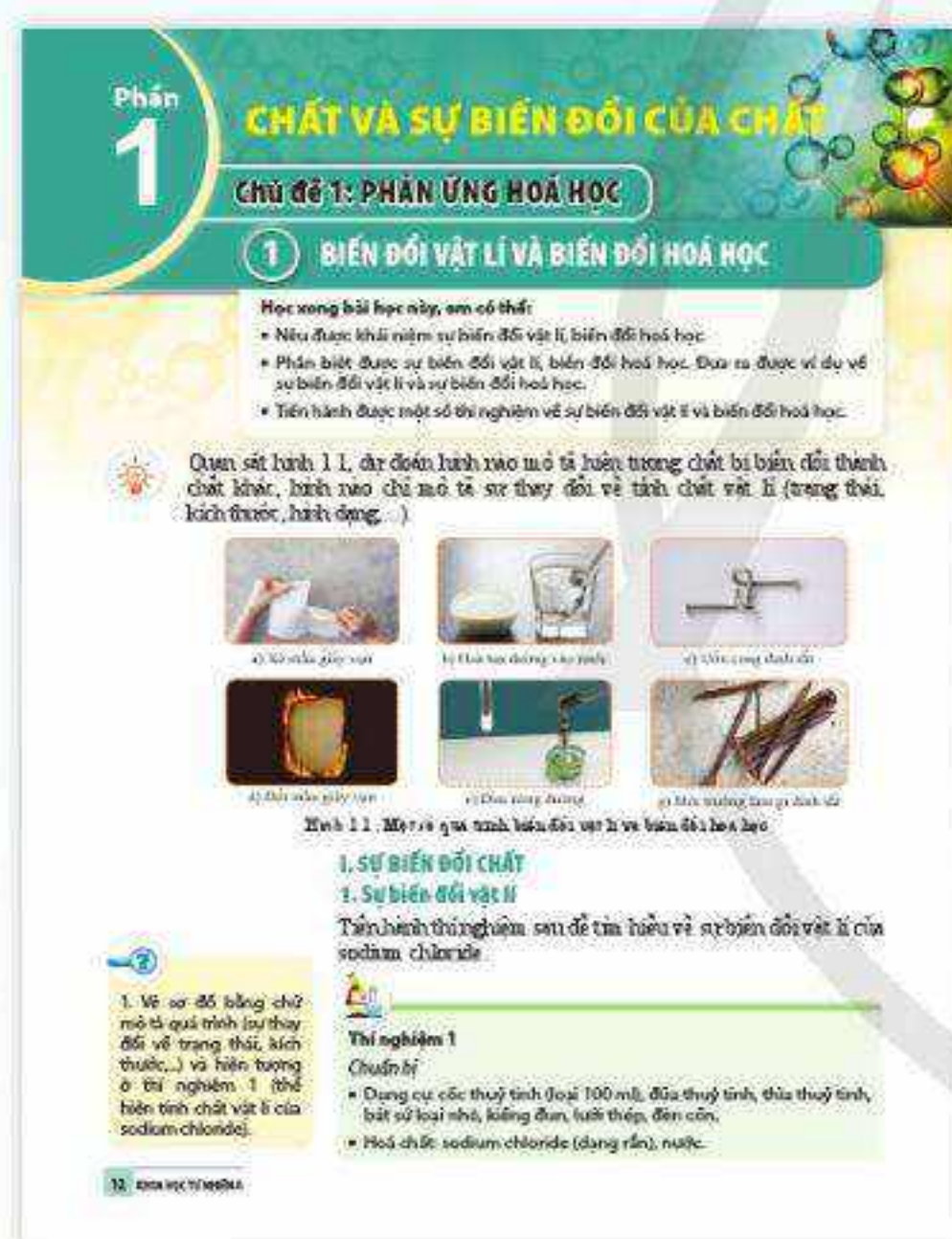
Các em học sinh thân mến!

Cuốn sách **Khoa học tự nhiên 8** được biên soạn tiếp sau sách *Khoa học tự nhiên 6* và *Khoa học tự nhiên 7* sẽ giúp các em tiếp tục khám phá những điều kì diệu của thế giới tự nhiên. Các kiến thức và kĩ năng cốt lõi sẽ đến với các em thông qua các chủ đề: **Phản ứng hoá học, Acid – Base – pH – Oxide – Muối, Khối lượng riêng và áp suất, Tác dụng làm quay của lực, Điện, Nhiệt, Cơ thể người, Sinh thái, Sinh quyển.**

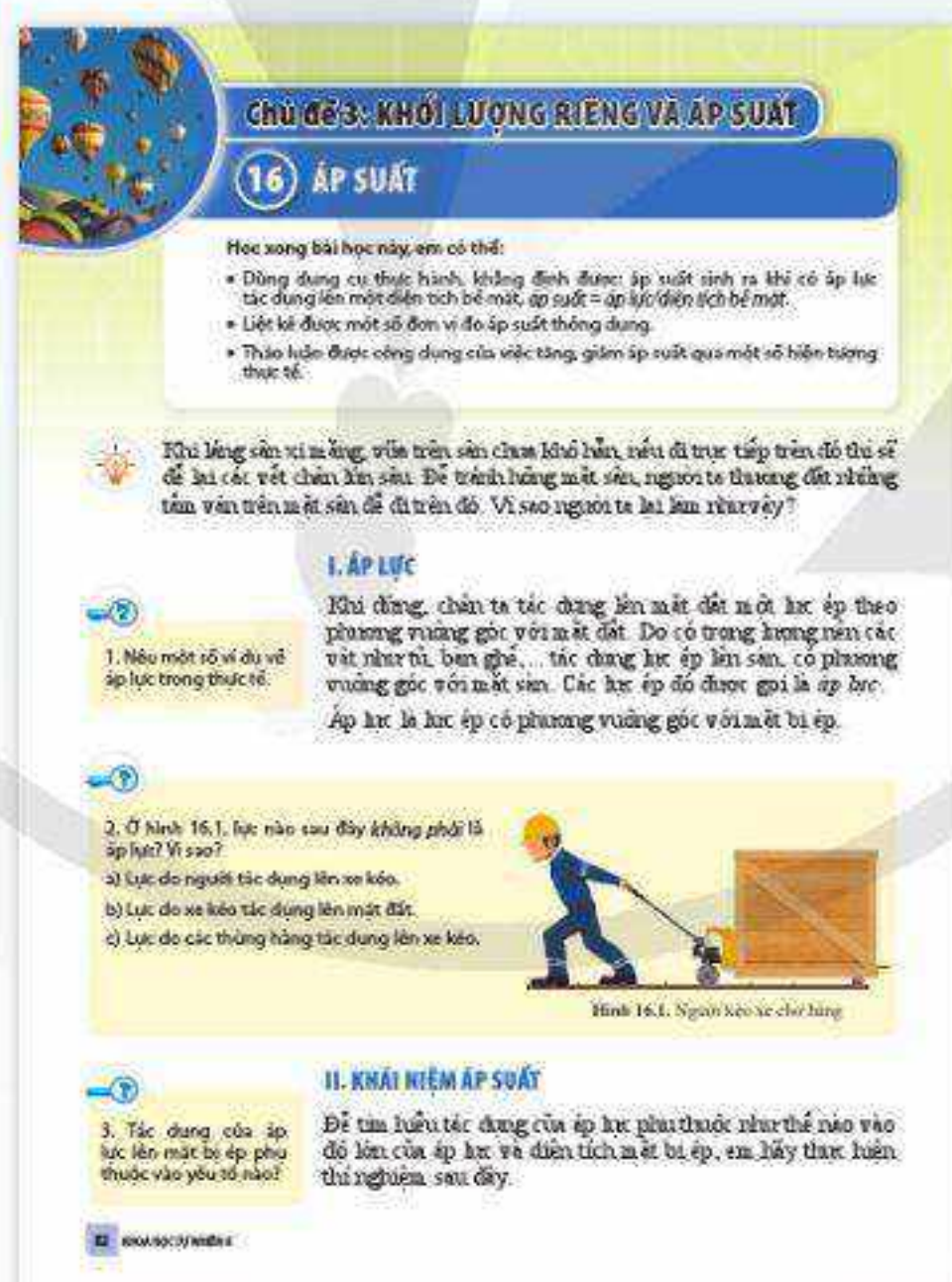
Học theo sách, các em sẽ được trải nghiệm, thực hành và ứng dụng những kiến thức, kĩ năng đã được học vào thực tiễn.

Các em hãy giữ cuốn sách sạch đẹp; không viết, vẽ vào sách.

Chúc các em hứng thú và học tập tốt hơn với cuốn sách này!



Trang đầu tiên
của phần



Trang bài học

BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ		
Thuật ngữ	Giải thích thuật ngữ	Trang
bền bỉ	loại điện trở mà giá trị có thể thay đổi	102, 107, 111
dây chằng	bộ phận được cấu tạo bởi các mô liên kết, có chức năng kết nối các xương với nhau và hỗ trợ các chuyển động	133, 134, 135, 136
dung dịch bão hòa	dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan ở nhiệt độ áp suất xác định	36, 37, 40
điểm vàng	vùng tập trung nhiều tế bào cảm giác nhất trên võng mạc, đóng vai trò quan trọng trong thu nhận hình ảnh	164
điểm mù	vùng không có tế bào cảm giác trên võng mạc nên khi hình ảnh rơi vào đây ta không nhìn thấy	164
điện trở	của vật dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện của vật đó	9, 102, 107, 111
điốt	dụng cụ điện có hai cực, chỉ cho dòng điện đi theo một chiều	9, 102
điốt phát quang	điốt phát ra ánh sáng khi có dòng điện đi qua (LED)	9, 102, 112
đồng bộ	một thành phần có thể quay quanh một điểm trục	94, 95, 96, 97, 98, 134, 136
gân	bộ phận được cấu tạo bởi các mô liên kết, có chức năng kết nối cơ với xương và có khả năng chịu lực	133, 135
khí quyển	lớp trên cùng của sinh quyển là phần không gian bao quanh Trái Đất có độ cao đến 80 km tính từ mặt biển	198
phản ứng thu nhiệt	phản ứng thu vào năng lượng dưới dạng nhiệt	18, 20
phản ứng tỏa nhiệt	phản ứng tỏa ra năng lượng dưới dạng nhiệt	19, 20
phản biến hoá học	những hoá chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng dùng để bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng	68, 70, 71
phế nang	những túi khí được sắp xếp như chùm nho, nằm ở đầu tận của các ống dẫn khí nhỏ nhất trong phổi	153
sỏi tiết niệu	những viên sỏi hình thành do sự kết tinh tự nhiên của các tinh thể sỏi có trong cơ quan bài tiết nước tiểu	180
tỉ khối của chất khí	tỉ số giữa khối lượng mol của hai chất khí	27, 30

Trang Bảng giải thích
thuật ngữ

Một bài học thường có:

Học xong bài học này, em có thể:

Đây là những yêu cầu mà em cần đạt được sau mỗi bài học.

Các hoạt động

Mở đầu



Thực hiện hoạt động mở đầu sẽ giúp em hướng đến những điều cần tìm hiểu của bài học.

Hình thành kiến thức, kĩ năng



Quan sát, trả lời câu hỏi hoặc thảo luận

Thực hiện hoạt động này sẽ góp phần giúp em hình thành kiến thức và kĩ năng của bài học.



Thực hành

Thực hiện các nội dung thực hành là một trong những cách tốt nhất để em khám phá các hiện tượng tự nhiên và rèn luyện các kĩ năng thực hành.

Luyện tập



Thực hiện hoạt động luyện tập giúp em rèn luyện các kiến thức, kĩ năng đã học.

Vận dụng



Thực hiện hoạt động này sẽ giúp em vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.

Mở rộng

Em có biết

Những thông tin trong phần này giúp em mở rộng thêm hiểu biết của mình về những vấn đề lí thú của tự nhiên.

Tìm hiểu thêm

Để nhận thức được thêm những điều mới, em hãy thực hiện những yêu cầu trong phần này.

Kiến thức cốt lõi



Đây là những điều cốt lõi mà em cần đạt được sau mỗi bài học.



BÀI MỞ ĐẦU

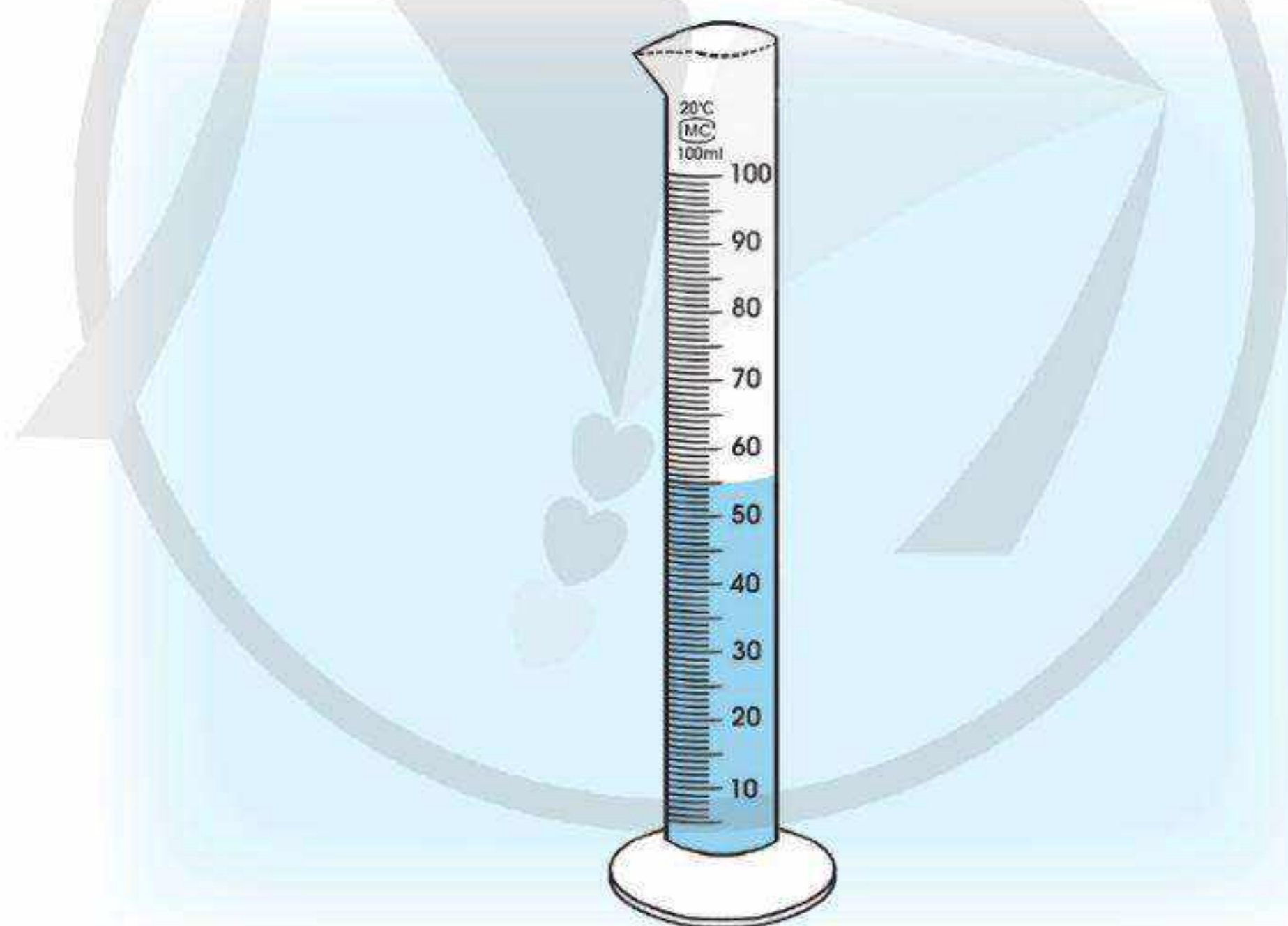
LÀM QUEN VỚI BỘ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THỰC HÀNH MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8

Học xong bài học này, em có thể:

- Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong môn Khoa học tự nhiên 8.
- Nêu được quy tắc sử dụng hoá chất an toàn (chủ yếu là những hoá chất được dùng trong môn Khoa học tự nhiên 8).
- Nhận biết được các thiết bị điện trong môn Khoa học tự nhiên 8 và trình bày được cách sử dụng điện an toàn.



Quan sát ống đong đựng dung dịch copper(II) sulfate (hình 1), ghi lại thể tích của dung dịch trong ống đong và báo cáo kết quả trước lớp.



Hình 1. Ống đong đựng dung dịch copper(II) sulfate

I. MỘT SỐ DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT TRONG MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8

1. Một số dụng cụ thí nghiệm

Ngoài các dụng cụ đã được làm quen trong môn Khoa học tự nhiên 6 và 7, các em sẽ thường sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm trong môn Khoa học tự nhiên 8 sau:

Dụng cụ đo thể tích

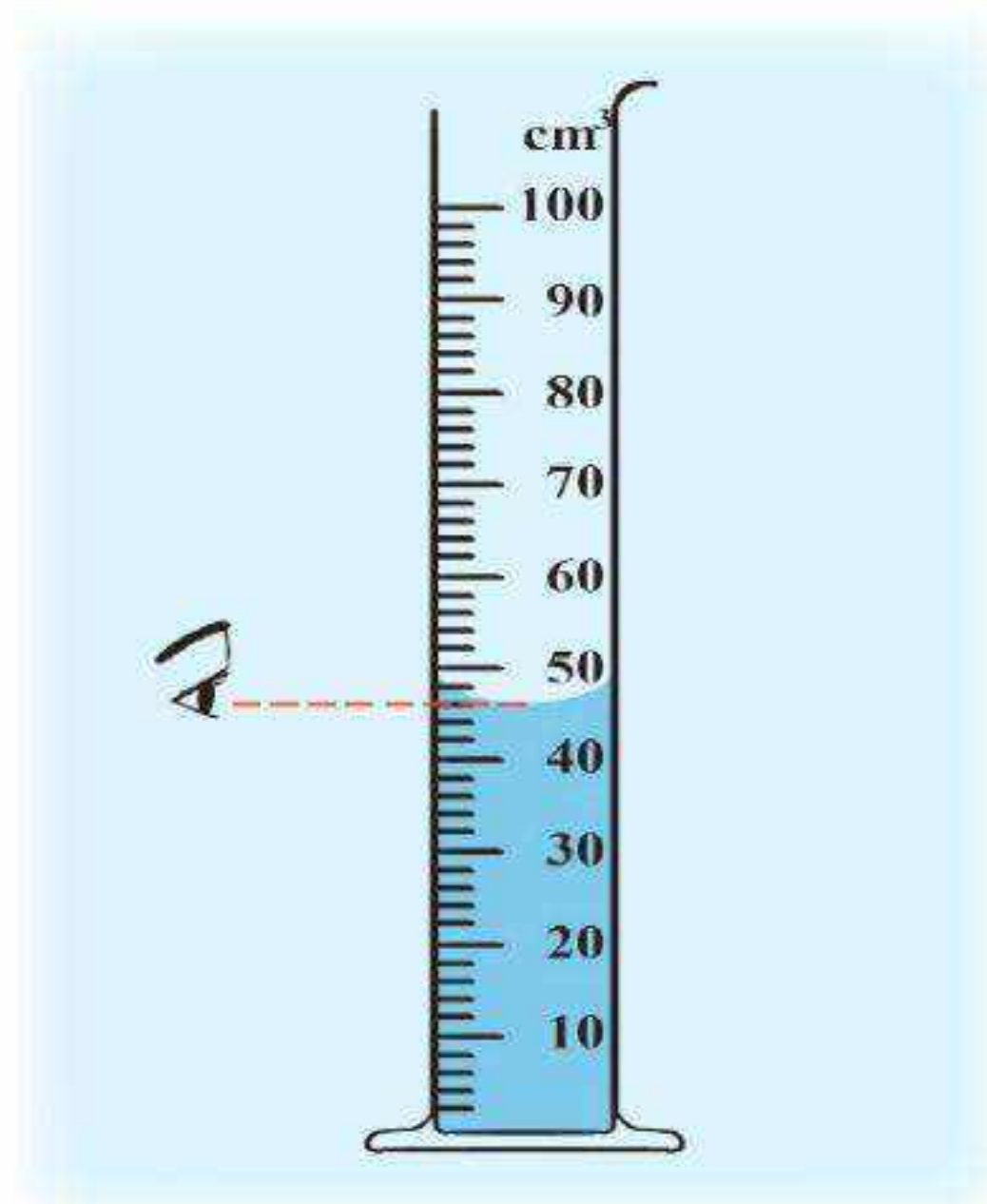
Có nhiều dụng cụ đo thể tích chất lỏng như: ống đong, cốc chia vạch,...

- Công dụng: Dùng để đo thể tích của chất lỏng.

- Cách sử dụng ống đong: Rót chất lỏng vào ống đong cho đến gần vạch thể tích cần lấy, sau đó dùng ống hút nhỏ giọt nhỏ thêm dần chất lỏng cho đến vạch cần đong.

* Lưu ý:

- Đặt dụng cụ đo thẳng đứng.
- Đặt tầm mắt ngang bằng với phần đáy lõm của dung dịch và dóng đến vạch chỉ số (hình 2).



Hình 2. Vị trí đặt mắt khi đọc chỉ số thể tích chất lỏng

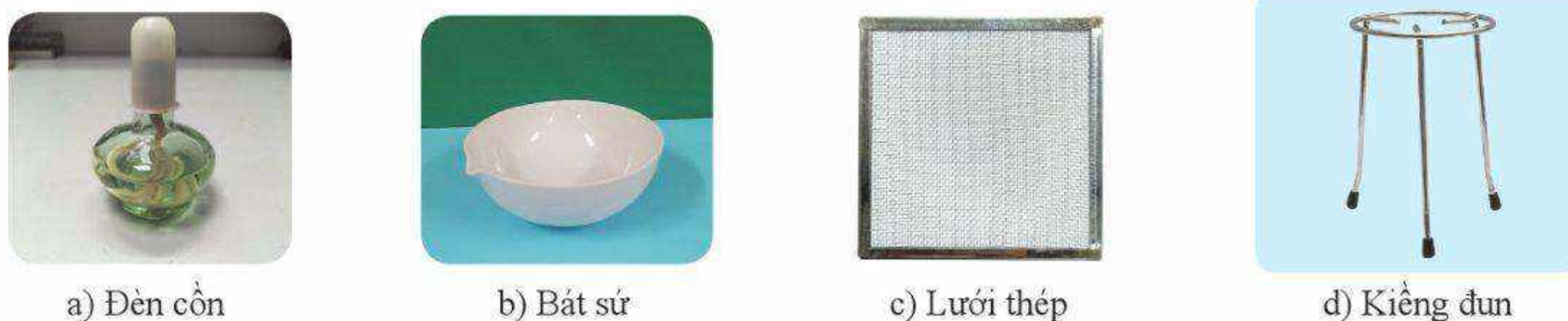
Dụng cụ đựng hoá chất

- Công dụng: Để đựng hoá chất (dạng lỏng, rắn).
- Cách sử dụng: Đối với dụng cụ bảo quản hoá chất, cho hoá chất vào lọ và đậy nút lại (có thể dùng nút nhám, nút cao su hoặc nút bấc cho phù hợp với từng loại hoá chất).
- * Lưu ý: Sau khi lấy hoá chất xong cần phải đậy nút lại ngay.



Hình 3. Một số dụng cụ đựng hoá chất

Dụng cụ dùng để đun nóng



Hình 4. Một số dụng cụ dùng để đun nóng

- Đèn cồn (hình 4a) dùng để đun nóng.

Cách sử dụng: Khi dùng, bỏ nắp đèn rồi châm lửa. Sau khi dùng xong, đậy nắp lại để tắt đèn (lưu ý: không được thổi để tắt đèn cồn).

- *Bát sứ* (hình 4b) dùng để đựng khi trộn các hoá chất rắn với nhau hoặc nung các chất ở nhiệt độ cao,...

Cách sử dụng: Có thể đun bát sứ trên ngọn lửa hoặc đốt các chất trong bát sứ.

- *Lưới thép* (hình 4c) dùng để lót dưới đáy cốc khi đun nóng dung dịch dưới ngọn lửa đèn cồn, giúp nhiệt toả đều và không làm nứt cốc khi ngọn lửa tập trung tại một điểm.
- *Kiềng đun* (hình 4d) dùng để đặt cố định dụng cụ (như cốc, bình tam giác,...) có chứa hoá chất cần đun nóng.

Cách sử dụng: Đặt lưới thép lên kiềng đun, đặt dụng cụ lên trên lưới thép, sau đó châm lửa đèn cồn rồi đặt vào giữa các chân kiềng.

Dụng cụ lấy hoá chất, khuấy và trộn hoá chất

- *Thìa thuỷ tinh* (hình 5a) dùng để lấy từng lượng nhỏ chất rắn dạng bột cho vào dụng cụ thí nghiệm.
- *Đũa thuỷ tinh* (hình 5b) dùng để khuấy khi hoà tan chất rắn hoặc pha trộn các dung dịch với nhau.

Cách sử dụng: Khuấy nhẹ theo chiều kim đồng hồ, tránh va mạnh làm vỡ hoặc thủng ống nghiệm.



a) Thìa thuỷ tinh



b) Đũa thuỷ tinh

Hình 5. Một số dụng cụ lấy hoá chất, khuấy và trộn hoá chất

Dụng cụ giữ cố định và đỡ ống nghiệm

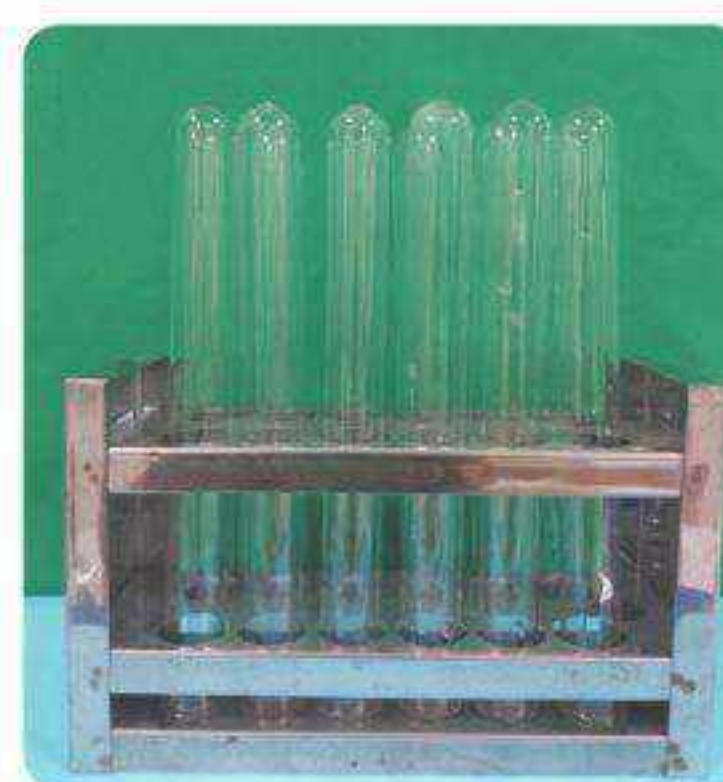
- *Bộ giá thí nghiệm* (hình 6a) dùng để lắp dụng cụ thí nghiệm. Nếu dùng để kẹp ống nghiệm, lưu ý kẹp ở vị trí $\frac{1}{3}$ ống nghiệm, tính từ miệng ống nghiệm xuống.
- *Giá đỡ ống nghiệm* (hình 6b) dùng để đặt các ống nghiệm.



1. Vì sao không nên kẹp ống nghiệm ở vị trí quá cao hoặc quá thấp?



a) Bộ giá thí nghiệm



b) Giá đỡ ống nghiệm

Hình 6. Dụng cụ giữ cố định và đỡ ống nghiệm



Ghép dụng cụ trong cột B với mục đích sử dụng ở cột A cho phù hợp.

Cột A

Mục đích sử dụng
a) Để kẹp ống nghiệm khi đun nóng
b) Để đặt các ống nghiệm
c) Để khuấy khi hoà tan chất rắn
d) Để đông một lượng chất lỏng
e) Để chứa hoá chất
g) Để lấy hoá chất (rắn)

Cột B

Tên dụng cụ
1. Ống đông
2. Kẹp ống nghiệm
3. Lọ thuỷ tinh
4. Giá để ống nghiệm
5. Thìa thuỷ tinh
6. Đũa thuỷ tinh

2. Một số hoá chất thí nghiệm

Một số hoá chất thường dùng

- *Hoá chất rắn*: một số kim loại như kẽm (zinc – Zn), đồng (copper – Cu), sắt (iron – Fe),...; một số phi kim như lưu huỳnh (sulfur – S), carbon (C),...; một số muối như calcium carbonate (CaCO_3), sodium chloride (muối ăn – NaCl),...
- *Hoá chất lỏng*: dung dịch calcium hydroxide (Ca(OH)_2), dung dịch hydrogen peroxide (nước oxi già – H_2O_2), dung dịch barium chloride (BaCl_2), dung dịch copper(II) sulfate (CuSO_4),...
- *Hoá chất nguy hiểm*: hydrochloric acid (HCl), sulfuric acid (H_2SO_4),...
- *Hoá chất dễ cháy, nổ*: cồn ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$), hydrogen (H_2),...

* Lưu ý: Chỉ sử dụng các hoá chất trong phòng thí nghiệm có nhãn mác ghi đầy đủ: tên hoá chất, công thức hoá học,... (hình 7).

Thao tác lấy hoá chất

- *Chất rắn dạng bột*: Dùng thìa xúc hoá chất để lấy hoá chất dạng bột.
- *Chất rắn dạng miếng*: Dùng kẹp gấp hoá chất cho trượt nhẹ nhàng theo thành ống nghiệm.
- *Khi cho hoá chất lỏng vào ống nghiệm*: Dùng ống hút nhỏ giọt.



Hình 7. Lọ đựng dung dịch copper(II) sulfate



2. Vì sao phải hơ nóng đều ống nghiệm khi đun hoá chất?

- Khi đun hoá chất cần phải hơ nóng đều ống nghiệm, sau đó mới đun trực tiếp tại nơi có hoá chất. Lưu ý, khi đun chất lỏng cần để nghiêng ống nghiệm một góc khoảng 60° (so với phương nằm ngang), hướng miệng ống nghiệm về phía không có người.

Tìm hiểu thêm

Nhãn hoá chất là bản viết, bản in, bản vẽ của chữ, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu được in chìm, in nổi trực tiếp hoặc được dán, dính, gắn chắc chắn trên bao bì để thể hiện các thông tin cần thiết và chủ yếu về hoá chất, giúp người sử dụng biết và làm căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát,...

Đọc nhãn mác được dán ở lọ hoá chất trong hình bên và cho biết trên đó ghi các thông tin gì.

Acetic acid

CH_3COOH

M.W.: 60.05

CAS: 64-19-7

Characteristic: Colorless transparent liquid.

AR

Analytical Reagent

Net: 500mL

II. QUY TẮC SỬ DỤNG HOÁ CHẤT AN TOÀN

Những việc cần làm

1. Đọc kĩ nhãn mác, không sử dụng hoá chất nếu không có nhãn mác hoặc nhãn mác bị mờ.
2. Tuân thủ theo đúng quy định và hướng dẫn của thầy, cô giáo khi tiến hành thí nghiệm.
3. Cần lưu ý khi sử dụng hoá chất nguy hiểm như sulfuric acid đặc và hoá chất dễ cháy như cồn,...
4. Sau khi lấy hoá chất xong cần phải đậy kín các lọ đựng hoá chất.
5. Trong khi làm thí nghiệm, cần thông báo ngay cho thầy, cô giáo nếu gặp sự cố cháy, nổ, đổ hoá chất, vỡ dụng cụ thí nghiệm,...

Những việc không được làm

1. Ngủ, nếm các hoá chất.
2. Tự tiện sử dụng hoá chất.
3. Tự ý mang hoá chất ra khỏi vị trí làm thí nghiệm.
4. Ăn uống trong phòng thực hành.
5. Chạy, nhảy, làm mất trật tự.
6. Nghiêng hai đèn cồn vào nhau để lấy lửa.
7. Đổ hoá chất trực tiếp vào cống thoát nước hoặc đổ ra môi trường.
8. Sử dụng tay tiếp xúc trực tiếp với hoá chất.

III. THIẾT BỊ ĐIỆN

Hiện nay, việc sử dụng năng lượng điện trong cuộc sống đã trở nên rất phổ biến. Những thí nghiệm hấp dẫn ở những phần sau của cuốn sách này sẽ giúp các em khám phá được nhiều điều lí thú về điện.

1. Một số thiết bị điện cơ bản trong môn Khoa học tự nhiên 8

Một số thiết bị điện cơ bản trong học tập môn Khoa học tự nhiên 8 được giới thiệu dưới đây.

Điện trở và biến trở

Điện trở và *biến trở* được dùng trong mạch điện. Điện trở có trị số được biểu diễn bằng các vòng màu hoặc được ghi trên thân của chúng.



Hình 8. Điện trở



Hình 9. Biến trở



3. Kể tên một số thiết bị điện trong gia đình em.

Điôt (diode) và điôt phát quang

Điôt và *điôt phát quang* sẽ hoạt động khi dòng điện đi qua nó theo một chiều.



Hình 10. Điôt



Hình 11. Điôt phát quang – Đèn LED



4. Ngoài đèn LED xanh như ở hình 11, kể ra các đèn LED khác mà em biết.

Pin

Pin được dùng để cung cấp năng lượng trong mạch điện. Mỗi pin có một cực dương (+) và một cực âm (-).



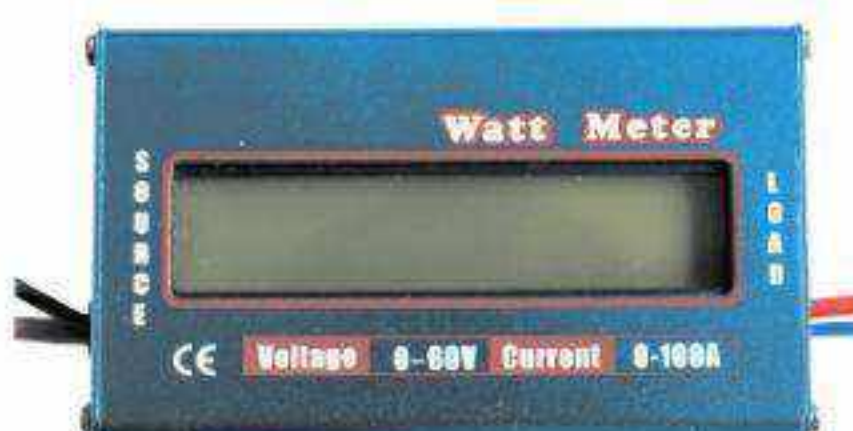
Hình 12. Một số pin



5. Nêu tên và mô tả một số loại pin mà em biết.

Oát kế

Oát kế là đồng hồ đo công suất điện ở mạch điện.



Hình 13. Oát kế

Công tắc

Khi sử dụng công tắc trong mạch điện, nếu đóng công tắc sẽ cho dòng điện đi qua mạch điện, nếu mở công tắc sẽ không cho dòng điện đi qua mạch điện. Công tắc thường có dạng thanh gạt hoặc nút bấm.



Hình 14. Công tắc thanh gạt



6. Cho biết ở nhà em sử dụng công tắc ở những vị trí nào, thiết bị nào.

Cầu chì

Cầu chì là thiết bị mắc trong mạch điện để giữ an toàn cho mạch điện bằng cách tự ngắt dòng điện khi dòng điện qua nó lớn tới một giá trị nhất định.



Hình 15. Cầu chì ống

Ngoài cầu chì, người ta còn sử dụng các thiết bị giữ an toàn khác như role, cầu dao tự động,...



7. Các cầu chì thường được đặt ở đâu?

Một số đồng hồ đo điện cơ bản

Trong học tập các nội dung về điện, để đo các đại lượng điện, có thể dùng các đồng hồ đo cơ bản là ampe kế (ammeter), trên mặt đồng hồ này có kí hiệu chữ A (hình 16) và vôn kế (voltmeter), trên mặt đồng hồ có chữ V (hình 17). Mỗi đồng hồ đo điện có từ hai chốt cắm trở lên để nối với các dây dẫn điện khi đo các đại lượng tương ứng.



Hình 16. Ampe kế



Hình 17. Vôn kế



8. Nêu một số loại đồng hồ đo điện khác mà em biết. Những đồng hồ đó được dùng khi nào?

Hiện nay, các đồng hồ đo này được thay thế bằng đồng hồ đo điện đa năng có thể đo được nhiều đại lượng điện khác nhau. Khi đưa núm xoay của đồng hồ đến vị trí có kí hiệu đơn vị đo nào đó thì có thể đo được độ lớn của đại lượng đó. Số liệu đo được hiển thị trên màn hình của đồng hồ.



Hình 18. Đồng hồ đo điện đa năng hiện số

2. Một số lưu ý để sử dụng điện an toàn

Trong môn Khoa học tự nhiên 8, các em sẽ được học nội dung kiến thức về điện ở chủ đề 5. Trong học tập và cuộc sống, khi sử dụng điện, cần đảm bảo các hoạt động được an toàn để tránh các tai nạn gây nguy hiểm cho người, gây hỏng thiết bị và gây cháy nổ.

Một số lưu ý để sử dụng điện an toàn trong phòng thí nghiệm và trong cuộc sống:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, các quy định trên mỗi thiết bị điện.
- Thực hiện đúng các quy định trong nội quy, hướng dẫn an toàn điện tại phòng thí nghiệm hay tại những nơi có sử dụng điện.
- Thực hiện lắp ráp các thiết bị điện theo hướng dẫn khi đã ngắt dòng điện trong mạch.
- Chỉ được tiến hành thí nghiệm với các thiết bị điện sau khi giáo viên hoặc người phụ trách cho phép.



Chỉ ra những tình huống nguy hiểm có thể gặp phải trong khi tiến hành thí nghiệm với hoá chất hay với các thiết bị điện. Đề xuất cách xử lý an toàn cho mỗi tình huống đó.

Em có biết

Cần làm gì khi bị cháy do hoá chất trong phòng thí nghiệm?

- Ngắt toàn bộ hệ thống điện.
- Căn cứ vào loại hoá chất có mặt chủ yếu trong phòng thí nghiệm mà sử dụng các phương tiện và chất chữa cháy phù hợp.
 - Nước: Nước được sử dụng có hiệu quả khi dập đám cháy các vật rắn thông thường như gỗ, giấy, than, cao su, vải và một số chất lỏng hoà tan trong nước (acid hữu cơ, acetone, cồn,...). Không sử dụng nước khi dập đám cháy ở những nơi có các thiết bị đang có điện hoặc nơi có các chất phản ứng mạnh với nước.
 - Bình chữa cháy sử dụng CO_2 : CO_2 được nén áp suất cao (thường là 60 atm); CO_2 lỏng bay hơi sẽ làm lạnh và bao phủ vùng cháy bởi dạng tuyết.
 - Cát khô: Cát khô có thể được sử dụng để dập đám cháy chứa những lượng nhỏ chất lỏng, chất rắn khi không được dùng nước.



- Trong học tập môn Khoa học tự nhiên 8, nhiều dụng cụ, hoá chất và thiết bị được sử dụng như:
 - Dụng cụ: dụng cụ đo thể tích, khối lượng, nhiệt độ; dụng cụ chứa hoá chất; dụng cụ dùng để đun nóng, lấy hoá chất, khuấy chất rắn trong dung dịch; dụng cụ giữ cố định ống nghiệm và để ống nghiệm.
 - Hoá chất: hoá chất dạng rắn, lỏng, khí; hoá chất nguy hiểm; hoá chất dễ cháy, nổ.
 - Thiết bị điện: pin, điện trở, công tắc,...
- Quy tắc sử dụng hoá chất và thiết bị điện an toàn:
 - Đảm bảo các hoá chất phải có nhãn mác rõ ràng, đầy đủ thông tin: tên, công thức hoá học,...
 - Thao tác thí nghiệm đúng và thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng hoá chất.
 - Thực hiện đúng các nội quy hay hướng dẫn an toàn điện.
 - Đảm bảo các yêu cầu được quy định trên mỗi thiết bị điện.

Phần 1

CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT

Chủ đề 1: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

1 BIẾN ĐỔI VẬT LÍ VÀ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC

Học xong bài học này, em có thể:

- Nêu được khái niệm sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học.
- Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. Đưa ra được ví dụ về sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hoá học.
- Tiến hành được một số thí nghiệm về sự biến đổi vật lí và biến đổi hoá học.



Quan sát hình 1.1, dự đoán hình nào mô tả hiện tượng chất bị biến đổi thành chất khác, hình nào chỉ mô tả sự thay đổi về tính chất vật lí (trạng thái, kích thước, hình dạng,...).



a) Xé mẫu giấy vụn



b) Hoà tan đường vào nước



c) Uốn cong đinh sắt



d) Đốt mẫu giấy vụn



e) Đun nóng đường



g) Môi trường làm gỉ đinh sắt

Hình 1.1. Một số quá trình biến đổi vật lí và biến đổi hoá học

1. SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

1. Sự biến đổi vật lí

Tiến hành thí nghiệm sau để tìm hiểu về sự biến đổi vật lí của sodium chloride.



Thí nghiệm 1

Chuẩn bị

- Dụng cụ: cốc thuỷ tinh (loại 100 ml), đĩa thuỷ tinh, thìa thuỷ tinh, bát sứ loại nhỏ, kiềng đun, lưới thép, đèn cồn.
- Hoá chất: sodium chloride (dạng rắn), nước.



1. Vẽ sơ đồ bằng chữ mô tả quá trình (sự thay đổi về trạng thái, kích thước,...) và hiện tượng ở thí nghiệm 1 (thể hiện tính chất vật lí của sodium chloride).

Tiến hành

- Lấy khoảng 1 – 2 thìa thuỷ tinh sodium chloride cho vào cốc, sau đó thêm vào cốc khoảng 30 ml nước, khuấy đều cho tới khi sodium chloride tan hết.
- Lấy ra khoảng 1 ml dung dịch sodium chloride trên cho vào bát sứ đặt trên kiềng đun có lưới thép, đun trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi cạn dung dịch.
- Mô tả hiện tượng khi hoà tan sodium chloride trong nước và hiện tượng khi cô cạn.
- Nhận xét sự biến đổi về trạng thái (thể) của sodium chloride.



1. Trong các quá trình được mô tả ở hình 1.1, quá trình nào diễn ra sự biến đổi vật lí? Giải thích.



1. Kể thêm 2 – 3 hiện tượng xảy ra trong thực tế có sự biến đổi vật lí.

Biến đổi vật lí là hiện tượng chất có sự biến đổi về trạng thái, hình dạng, kích thước,... nhưng vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.

Ví dụ: Nước hoa khuếch tán trong không khí, hoà tan đường ăn vào nước, làm đá trong tủ lạnh,...

2. Sự biến đổi hoá học

Tiến hành thí nghiệm sau để tìm hiểu về sự biến đổi hoá học của sắt và lưu huỳnh.



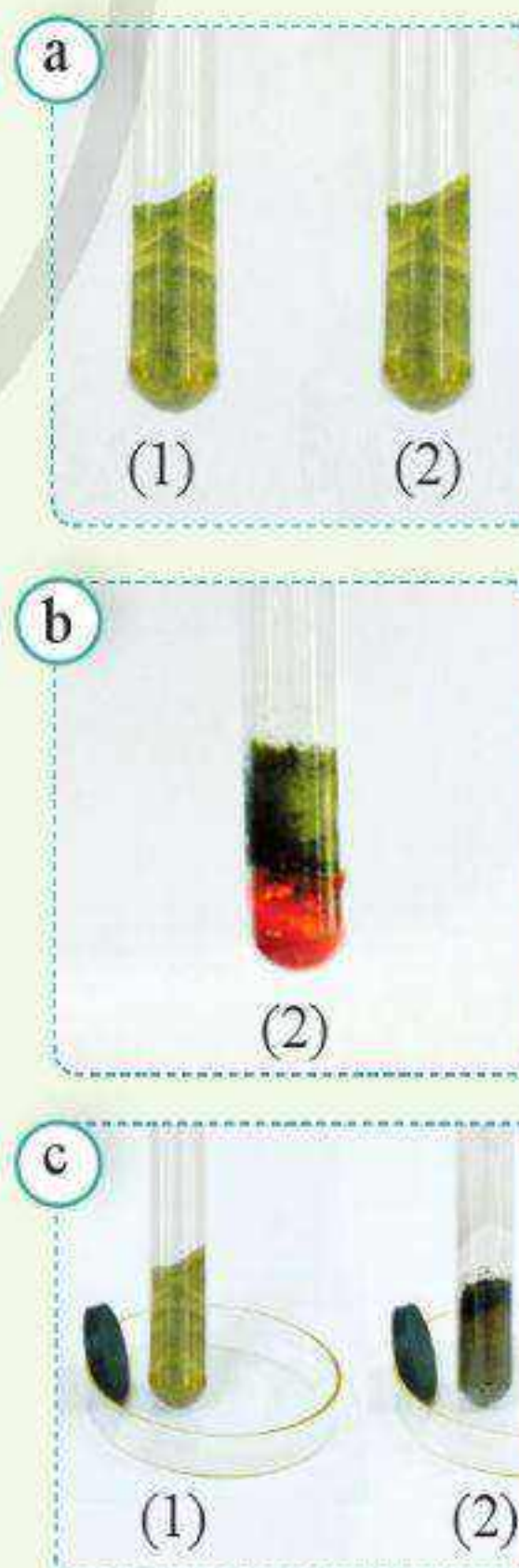
Thí nghiệm 2

Chuẩn bị

- Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, nam châm, thìa thuỷ tinh.
- Hoá chất: bột sắt, bột lưu huỳnh.

Tiến hành

- Trộn đều hỗn hợp bột sắt với bột lưu huỳnh theo tỉ lệ về khối lượng Fe : S khoảng 1,5 : 1 (hoặc theo thể tích là 1 : 3) cho đều vào hai ống nghiệm 1 và 2 (hình 1.2a).
- Lấy ống nghiệm 2 đem hơ nóng, sau đó đun nóng tập trung vào đáy ống nghiệm cho đến khi thấy hỗn hợp nóng đỏ thì ngừng đun (hình 1.2b).
- Đưa lần lượt hỗn hợp đã nguội (ống nghiệm 2) và ống nghiệm 1 lại gần nam châm (hình 1.2c).
- Mô tả các hiện tượng quan sát được khi tiến hành thí nghiệm.
- Khi trộn hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh có chất mới được tạo thành hay không?
- Sau khi đun nóng hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh có chất mới được tạo thành hay không? Giải thích.



Hình 1.2. Thí nghiệm sắt tác dụng với lưu huỳnh

Biến đổi hoá học là hiện tượng chất có sự biến đổi tạo ra chất khác.

Ví dụ: Quá trình tiêu hoá thức ăn, trứng để lâu ngày bị thối, nung đá vôi tạo thành vôi sống,...



2. Kể thêm 2 – 3 hiện tượng xảy ra trong thực tế có sự biến đổi hoá học.



2. Trong các quá trình được mô tả ở hình 1.1, quá trình nào diễn ra sự biến đổi hoá học? Giải thích.

II. PHÂN BIỆT SỰ BIẾN ĐỔI VẬT LÝ VÀ SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC

Tiến hành thí nghiệm sau để phân biệt sự biến đổi vật lý và sự biến đổi hoá học.



Thí nghiệm 3

Chuẩn bị

- Dụng cụ: đĩa sứ, bật lửa.
- Hoá chất: cây nến.

Tiến hành

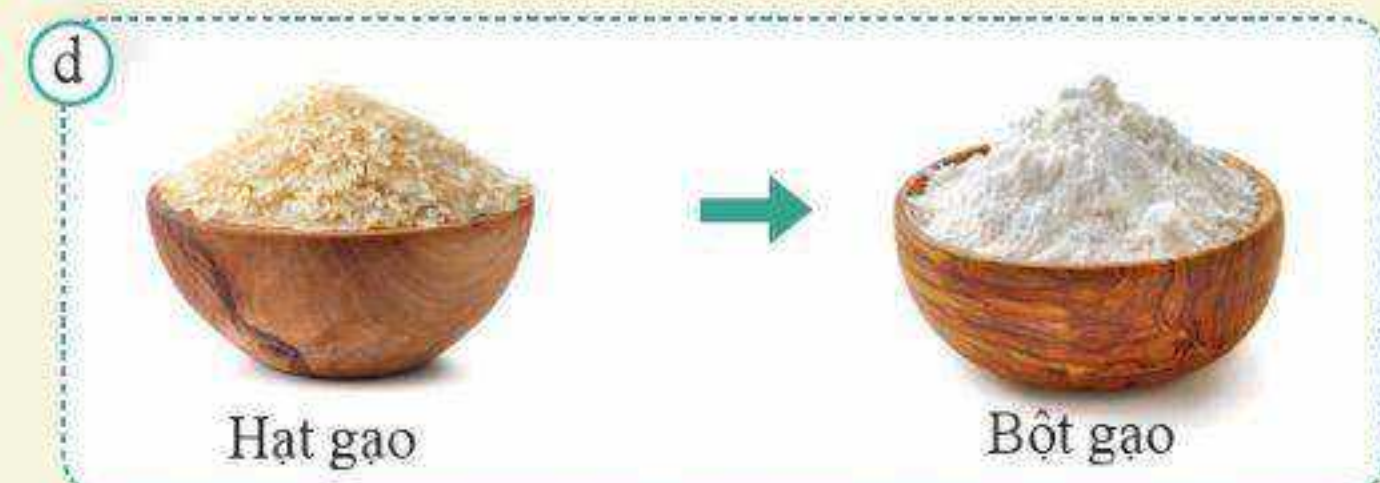
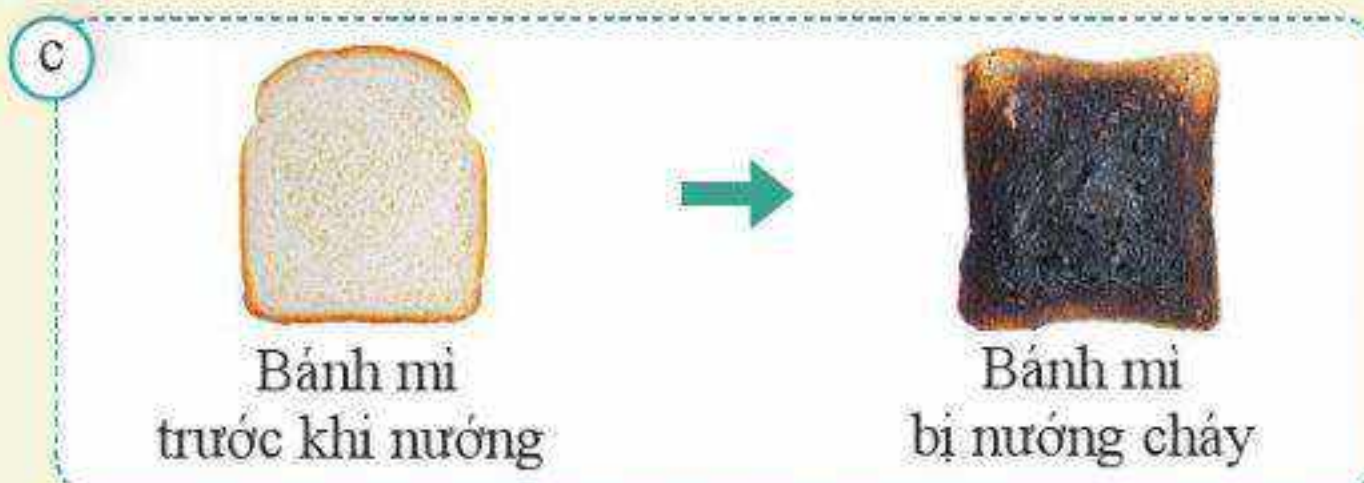
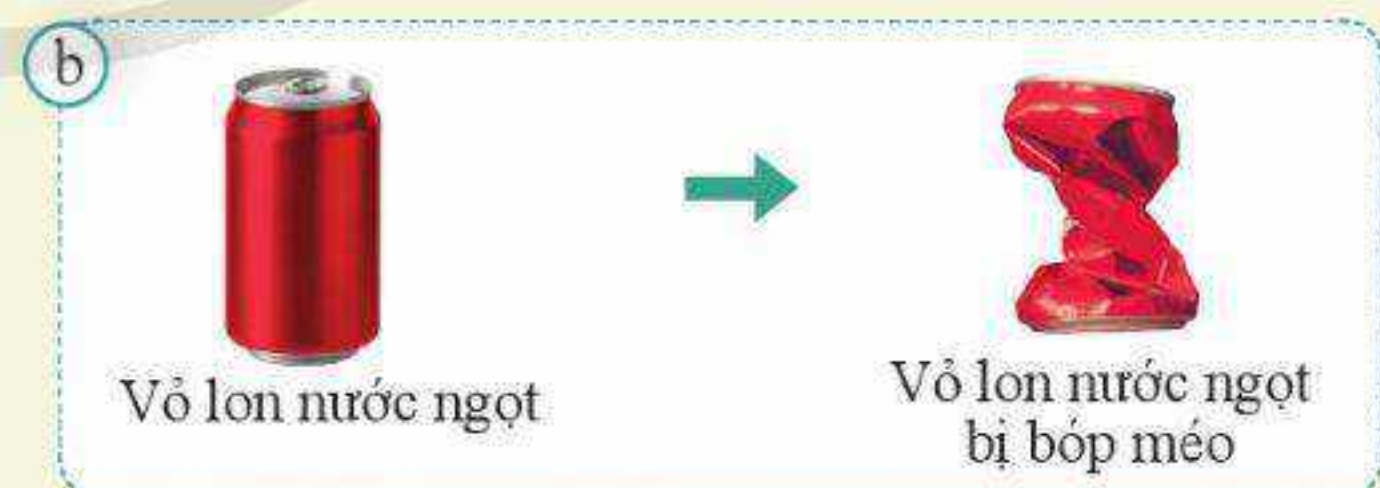
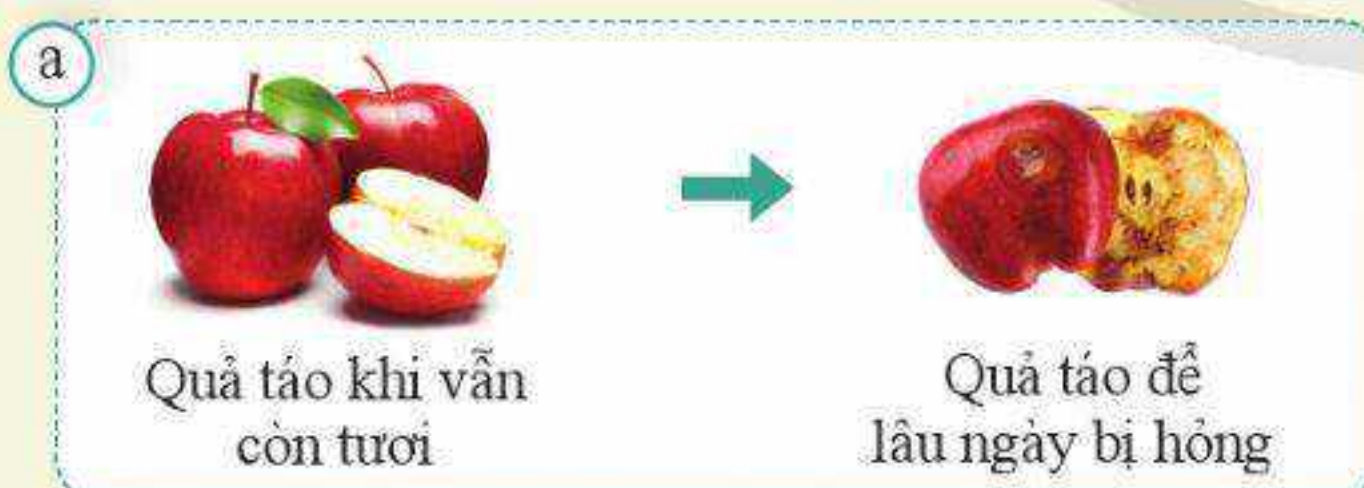
- Gắn cây nến (có thành phần chính là paraffin) trên đĩa sứ, đốt nến cháy trong khoảng 1 phút.
- Mô tả các hiện tượng xảy ra trong quá trình nến cháy, chỉ ra giai đoạn diễn ra sự biến đổi vật lý và giai đoạn diễn ra sự biến đổi hoá học. Biết rằng nến cháy trong không khí chủ yếu tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước.



2. Trong thí nghiệm 3, dấu hiệu nào dùng để phân biệt sự biến đổi vật lý và sự biến đổi hoá học?



3. Quan sát hình 1.3 và cho biết quá trình nào diễn ra sự biến đổi vật lý, quá trình nào diễn ra sự biến đổi hoá học.



Hình 1.3. Một số quá trình biến đổi vật lý và biến đổi hoá học

4. Nêu những điểm khác nhau giữa sự biến đổi vật lý và sự biến đổi hoá học.



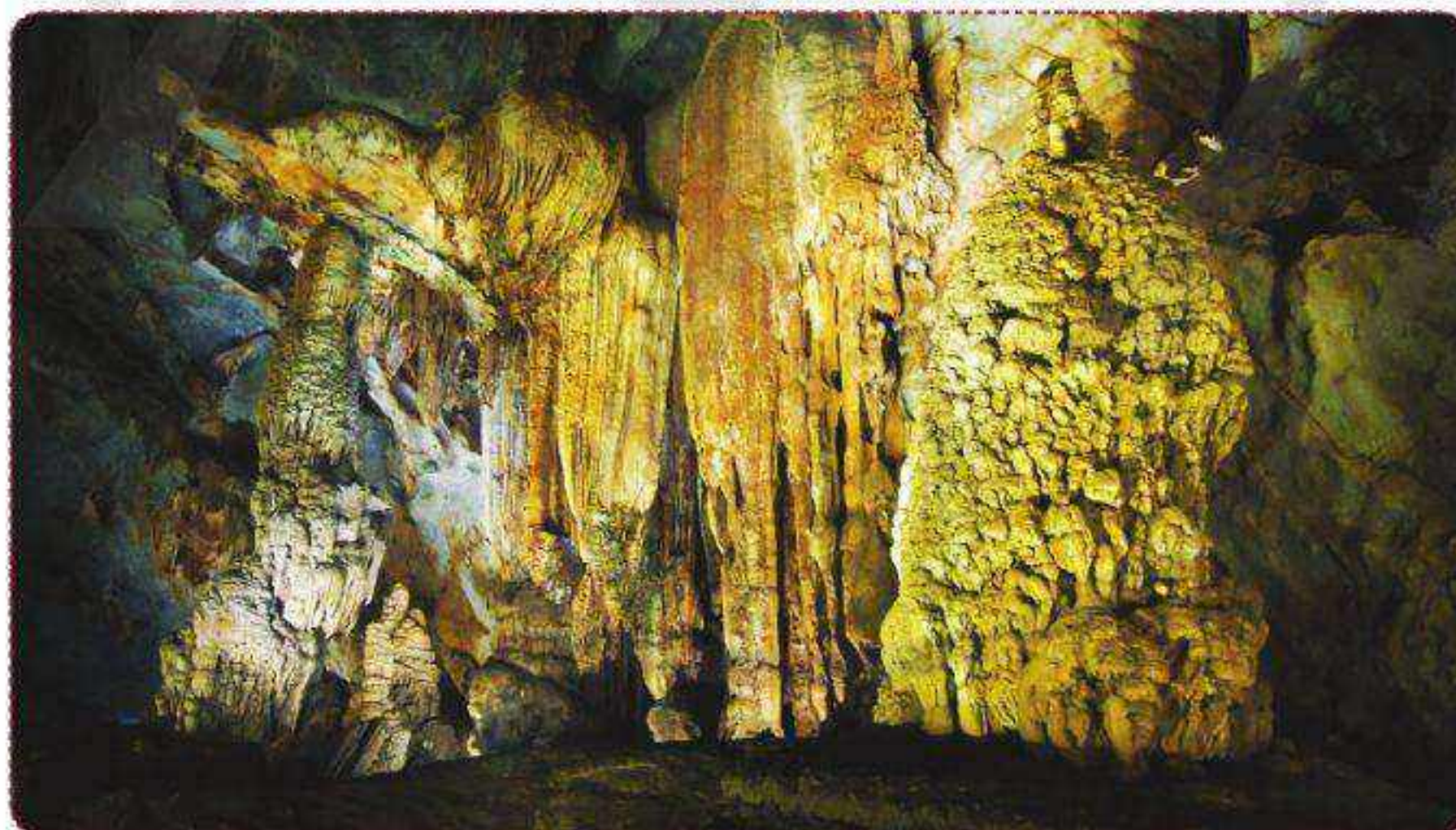
3. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào diễn ra sự biến đổi vật lí, trường hợp nào diễn ra sự biến đổi hoá học?

- a) Khi có dòng điện đi qua, dây tóc bóng đèn (làm bằng kim loại tungsten) nóng và sáng lên.
- b) Hiện tượng băng tan.
- c) Thức ăn bị ôi thiu.
- d) Đốt cháy khí methane (CH_4) trong không khí thu được khí carbon dioxide (CO_2) và hơi nước (H_2O).

Em có biết

Động Phong Nha (Động nước) là động tiêu biểu nhất của hệ thống hang động thuộc quần thể danh thắng Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đặc trưng của nơi đây là có nhiều thạch nhũ với các hình dáng đẹp, độc đáo. Hiện tượng thạch nhũ được tạo thành chủ yếu là do sự biến đổi hoá học. Ở các vùng núi đá vôi (thành phần chủ yếu là CaCO_3), khi trời mưa, nước mưa kết hợp với CO_2 trong không khí tạo thành môi trường acid, làm tan đá vôi (CaCO_3 chuyển hoá thành $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$). Khi nước có chứa $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ chảy qua các khe đá vào trong các hang động (ở đây có sự thay đổi về nhiệt độ và áp suất), $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ chuyển lại thành CaCO_3 rắn, không tan. Lớp CaCO_3 dần dần tích lại ngày càng nhiều, qua hàng triệu triệu năm tạo thành thạch nhũ với những hình thù đa dạng và đẹp mắt.



Động Phong Nha (Quảng Bình)



- Hiện tượng chất có sự biến đổi về trạng thái, hình dạng, kích thước,... nhưng vẫn giữ nguyên là chất ban đầu được gọi là sự biến đổi vật lí.
- Hiện tượng chất có sự biến đổi tạo ra chất khác được gọi là sự biến đổi hoá học.

Chủ đề 1: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

2

PHẢN ỨNG HOÁ HỌC VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

Học xong bài học này, em có thể:

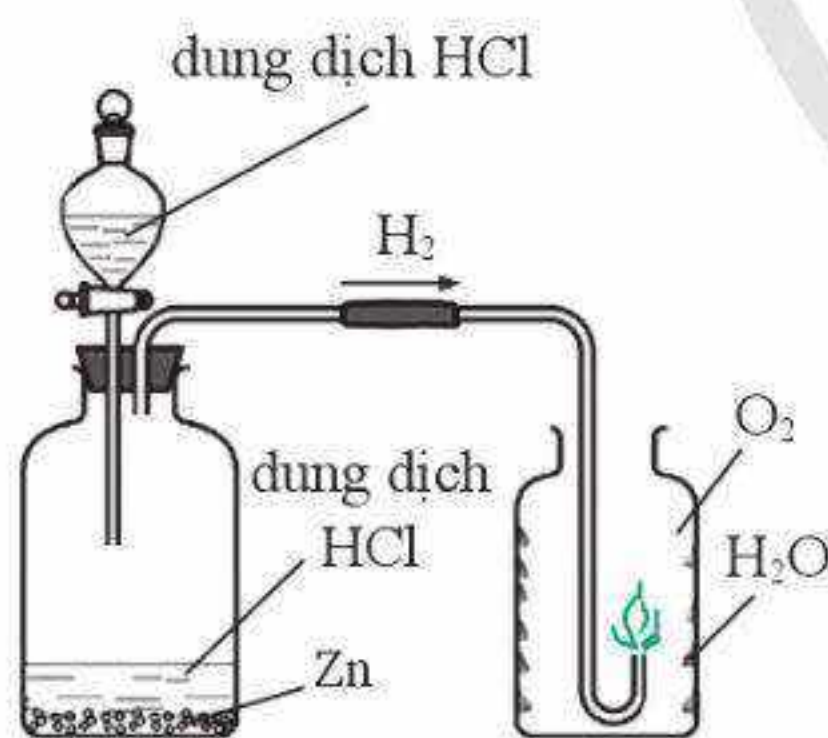
- Nêu được khái niệm phản ứng hoá học, chất đầu và sản phẩm.
- Nêu được sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong phân tử chất đầu và sản phẩm.
- Chỉ ra được một số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra.
- Nêu được khái niệm và đưa ra được ví dụ minh họa về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.
- Trình bày được các ứng dụng phổ biến của phản ứng toả nhiệt (đốt cháy than, xăng, dầu).



Tôi là **NƯỚC** đây! Đồ các bạn tôi được tạo ra từ nguyên tử của các nguyên tố hoá học nào? Tôi có thể được tạo thành như thế nào?

I. PHẢN ỨNG HOÁ HỌC LÀ GÌ?

Phân tử nước được tạo thành như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thí nghiệm sau:



Hình 2.1. Thí nghiệm điều chế và đốt cháy khí hydrogen trong khí oxygen

Đốt cháy khí hydrogen trong không khí tạo ra ngọn lửa màu xanh, sau đó đưa ngọn lửa của khí hydrogen đang cháy vào trong bình đựng khí oxygen (hình 2.1) thì thấy khí hydrogen cháy mạnh hơn, sáng hơn và trên thành bình xuất hiện những giọt nước nhỏ. Ở đây đã diễn ra sự biến đổi hoá học, trong đó xảy ra quá trình biến đổi hydrogen và oxygen tạo thành nước. Quá trình này được gọi là phản ứng hoá học.

Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoá học.

Chất hoặc các chất ban đầu tham gia phản ứng hoá học được gọi là chất hoặc các chất phản ứng, chất hoặc các chất mới tạo thành được gọi là chất hoặc các chất sản phẩm.

Trong thí nghiệm trên, các chất phản ứng là hydrogen và oxygen, chất sản phẩm là nước.

?

1. Quan sát hình 2.1, cho biết có những quá trình biến đổi hoá học nào xảy ra.

Ví dụ 1: Trong thí nghiệm 2 ở Bài 1, khi đun nóng hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh ta được hợp chất iron(II) sulfide (FeS). Ở đây đã có phản ứng hoá học xảy ra:

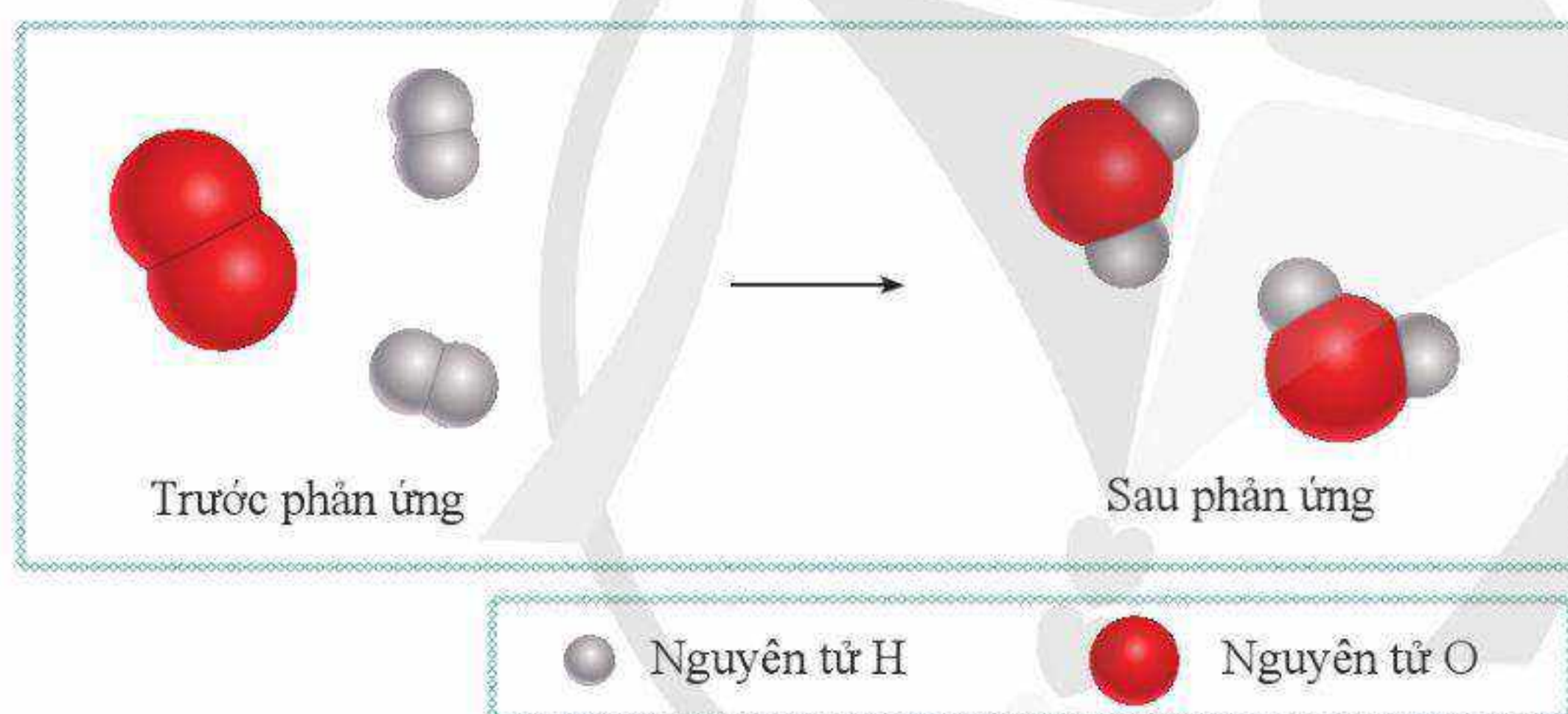
- Các chất phản ứng là sắt và lưu huỳnh.
- Chất sản phẩm là iron(II) sulfide.

Ví dụ 2: Trong thí nghiệm 3 ở Bài 1, phản ứng hoá học xảy ra khi nến cháy trong không khí tạo thành khí carbon dioxide và hơi nước.

- Các chất phản ứng là paraffin và oxygen.
- Các chất sản phẩm là carbon dioxide và nước.

II. DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

Phản ứng hoá học xảy ra trong thí nghiệm khí hydrogen cháy trong oxygen tạo thành nước được mô tả theo sơ đồ sau:



Hình 2.2. Sơ đồ mô tả phản ứng hoá học giữa khí hydrogen và khí oxygen tạo thành nước

Các biến đổi hoá học xảy ra khi có sự phá vỡ liên kết trong các chất phản ứng và sự hình thành các liên kết mới để tạo ra các chất sản phẩm.

Trong sơ đồ hình 2.2, các liên kết trong phân tử H_2 và O_2 bị phá vỡ, đồng thời các liên kết mới giữa 1 nguyên tử O và 2 nguyên tử H được hình thành.

Trong phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác, kết quả là chất này biến đổi thành chất khác. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng không thay đổi.



1. Xác định chất phản ứng và chất sản phẩm trong hai trường hợp dưới đây:

a) Đốt cháy khí methane trong không khí tạo thành khí carbon dioxide và hơi nước.

b) Carbon (thành phần chính của than) cháy trong khí oxygen tạo thành khí carbon dioxide.



2. Quan sát sơ đồ hình 2.2, cho biết:

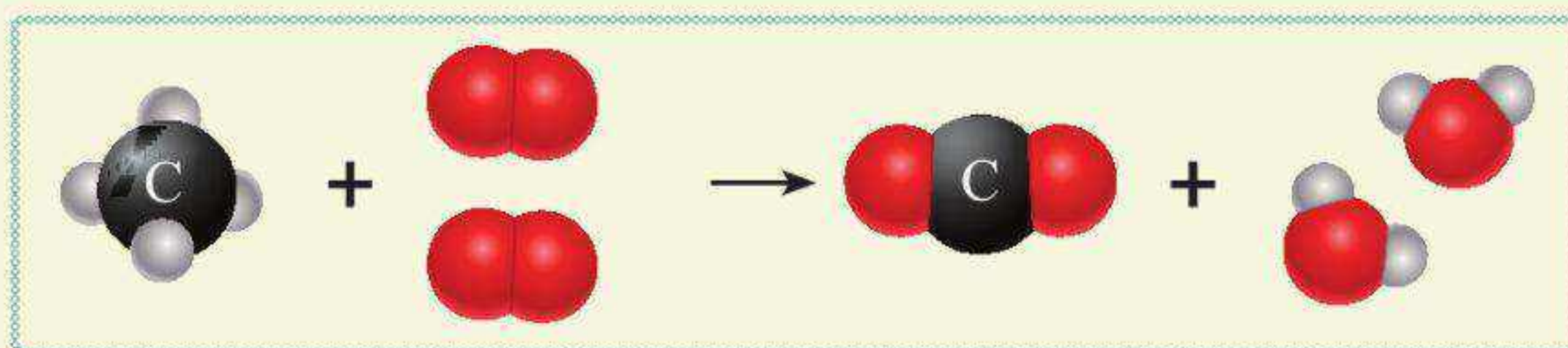
a) Trước phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau?

b) Sau phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau?

c) So sánh số nguyên tử H và số nguyên tử O trước và sau phản ứng.



2. Đốt cháy khí methane (CH_4) trong không khí thu được khí carbon dioxide (CO_2) và hơi nước (H_2O) theo sơ đồ sau:



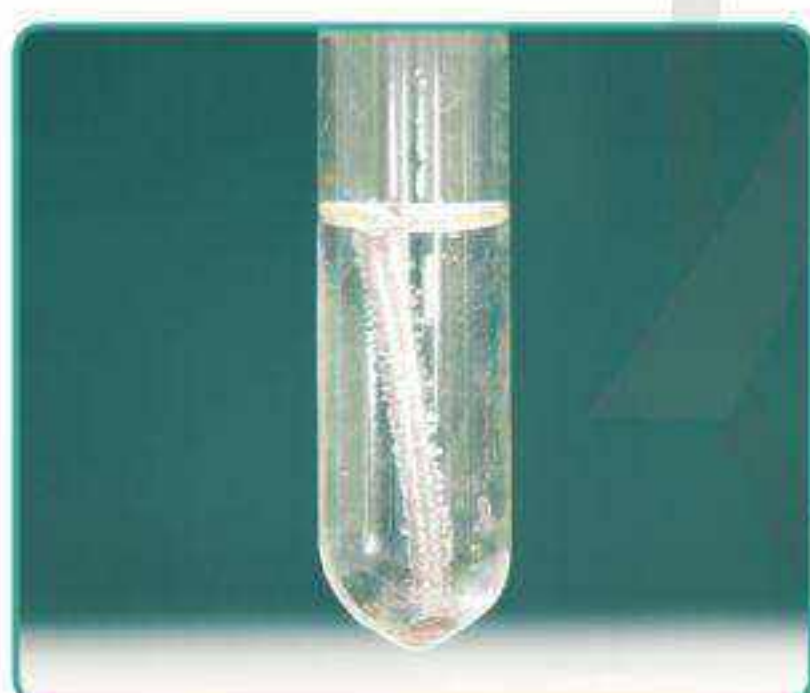
Hình 2.3. Sơ đồ mô tả phản ứng đốt cháy khí methane trong không khí

Quan sát sơ đồ hình 2.3 và cho biết:

- Trước phản ứng có các chất nào, những nguyên tử nào liên kết với nhau?
- Sau phản ứng, có các chất nào được tạo thành, những nguyên tử nào liên kết với nhau?
- So sánh số nguyên tử C, H, O trước và sau phản ứng.



3. Chỉ ra sự khác biệt về tính chất của nước với hydrogen và oxygen mà em biết.



Hình 2.4. Phản ứng của sắt với dung dịch hydrochloric acid

III. DẤU HIỆU CÓ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC XẢY RA

Để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra có thể dựa vào các dấu hiệu sau:

Có sự thay đổi màu sắc, mùi,... của các chất; tạo ra chất khí hoặc chất không tan (kết tủa).

Ví dụ:

- Trong phản ứng giữa khí hydrogen với khí oxygen, nước tạo ra không còn tính chất của hydrogen và oxygen nữa (nước ở thể lỏng, không cháy được,...).
- Trong phản ứng của sắt tác dụng với hydrochloric acid, quan sát thấy có bọt khí bay lên (hình 2.4).

Tiến hành thí nghiệm 1 để tìm hiểu về dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra trong phản ứng phân huỷ đường.



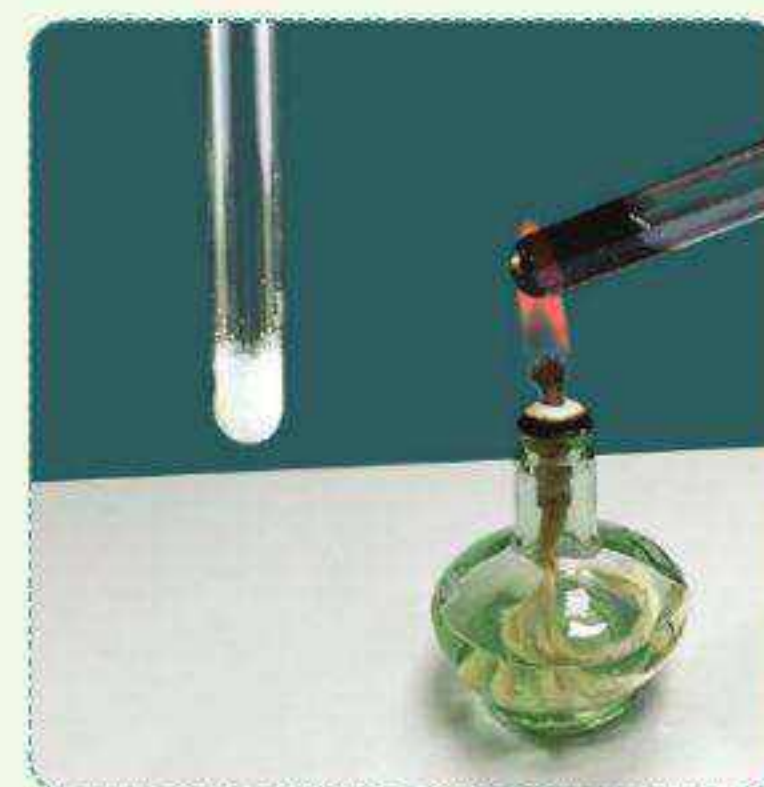
Thí nghiệm 1

Chuẩn bị

- Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, kẹp ống nghiệm, thìa thuỷ tinh.
- Hoá chất: đường ăn.

Tiến hành

- Cho khoảng 1 – 2 thìa thuỷ tinh đường ăn vào ống nghiệm, sau đó đun trên ngọn lửa đèn cồn (hình 2.5).
- Mô tả trạng thái (thể, màu sắc,...) của đường trước và sau khi đun.
- Nêu dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra.



Hình 2.5. Phản ứng phân huỷ đường



1. Nước đường để trong không khí một thời gian có vị chua. Trong trường hợp này, dấu hiệu nào chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra?

Có sự toả nhiệt và phát sáng

Sự toả nhiệt và phát sáng cũng có thể là dấu hiệu của phản ứng hoá học xảy ra.

Ví dụ: Khi đốt, nến cháy có sự toả nhiệt và phát sáng (hình 2.6).



3. Những dấu hiệu nào thường dùng để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra?



Hình 2.6. Đốt cháy cây nến

IV. PHẢN ỨNG TOẢ NHIỆT, PHẢN ỨNG THU NHIỆT

1. Khái niệm

Tiến hành các thí nghiệm 2 và 3 để tìm hiểu về phản ứng toả nhiệt, phản ứng thu nhiệt.



Chuẩn bị

- Dụng cụ: kẹp sắt (panh), bình tam giác (loại 100 ml), đèn cồn, ống đong, thìa thuỷ tinh.
- Hoá chất: mẫu than, khí oxygen (đã điều chế), dung dịch giấm ăn (CH_3COOH), bột sodium hydrogencarbonate (NaHCO_3).

Tiến hành

Thí nghiệm 2

Lấy kẹp sắt kẹp mẫu than nhỏ hơn nóng đỏ trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó đưa vào bình chứa khí oxygen. Cẩn thận chạm tay vào thành bình để cảm nhận.

Thí nghiệm 3

- Cho khoảng 1 – 2 thìa thuỷ tinh bột NaHCO_3 vào bình tam giác, sau đó thêm vào bình 10 ml dung dịch CH_3COOH . Chạm tay vào thành bình để cảm nhận.
- Quan sát các hiện tượng xảy ra, nêu cảm nhận khi chạm tay vào thành bình.



4. Trong các phản ứng hoá học ở thí nghiệm 2 và thí nghiệm 3, phản ứng nào toả nhiệt, phản ứng nào thu nhiệt?

Nói chung, các phản ứng hoá học khi xảy ra luôn kèm theo sự toả ra hoặc thu vào năng lượng (thường dưới dạng nhiệt), năng lượng này được gọi là năng lượng của phản ứng hoá học.

- Phản ứng toả ra năng lượng dưới dạng nhiệt được gọi là phản ứng toả nhiệt (hình 2.7a).

Ví dụ: phản ứng đốt cháy than; phản ứng đốt cháy xăng, dầu trong các động cơ;...

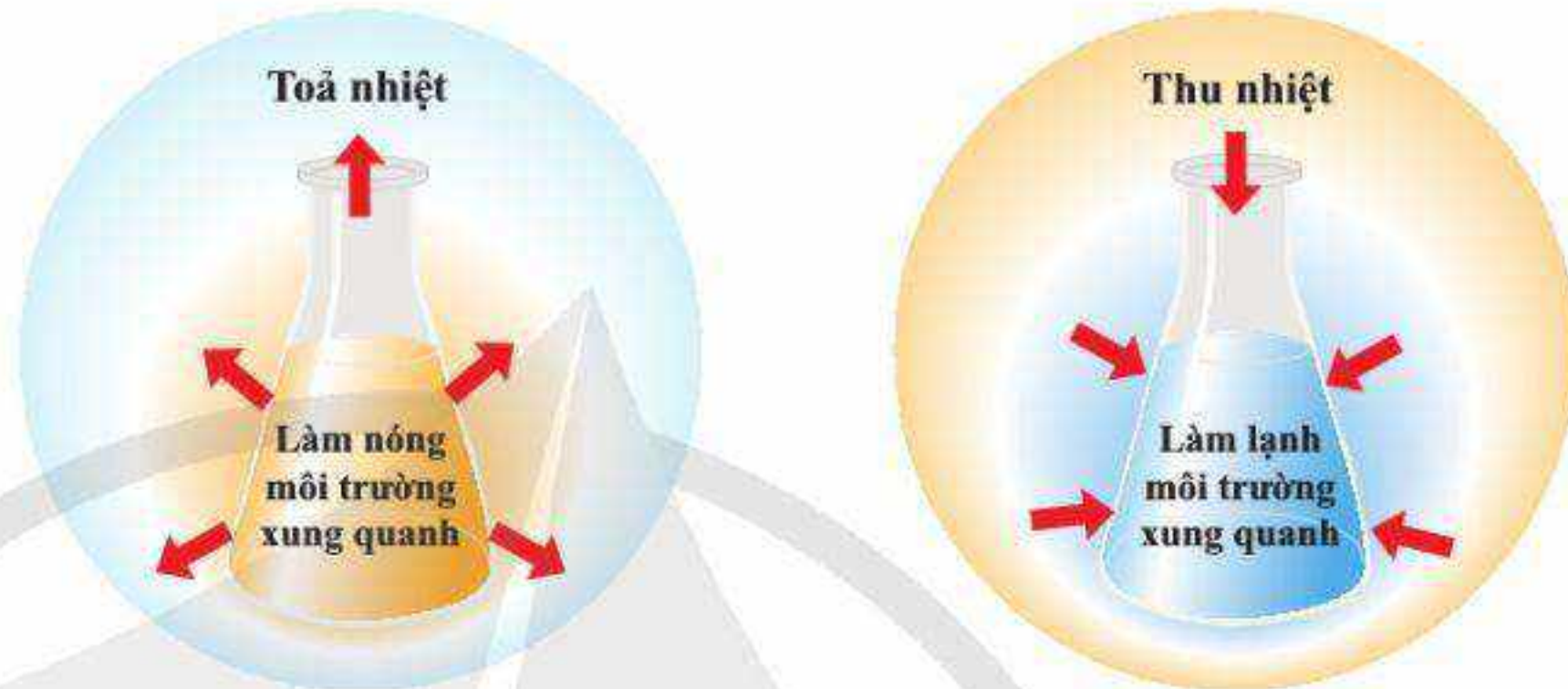
- Phản ứng thu vào năng lượng dưới dạng nhiệt được gọi là phản ứng thu nhiệt (hình 2.7b).

Ví dụ: phản ứng phân huỷ CaCO_3 thành CaO và CO_2 (phản ứng nung vôi); thí nghiệm nung gốm; điều chế khí oxygen;...



4. Trong hai phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản ứng toả nhiệt, phản ứng nào là phản ứng thu nhiệt?

- Phân huỷ đường tạo thành than và nước.
- Cồn cháy trong không khí.



a) Phản ứng toả nhiệt

b) Phản ứng thu nhiệt

Hình 2.7. Phản ứng toả nhiệt và phản ứng thu nhiệt

2. Ứng dụng của phản ứng toả nhiệt

Trong sản xuất và đời sống, các phản ứng toả nhiệt có ứng dụng chính là cung cấp năng lượng nhiệt (nhiệt năng) cho các ngành công nghiệp, làm cho các động cơ hay máy phát điện hoạt động.

Nhiệt năng thu được khi đốt cháy các nhiên liệu như than, xăng, dầu,... có thể được dùng để đun nấu, sưởi ấm, thắp sáng,... Than được sử dụng chủ yếu làm nhiên liệu trong công nghiệp. Xăng, dầu được sử dụng chủ yếu trong việc vận hành các máy móc, phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, tàu thủy,...



2. Tìm hiểu và chỉ ra thêm một số phản ứng xảy ra trong tự nhiên có kèm theo sự toả nhiệt hoặc thu nhiệt.



- Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.
- Trong phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác, kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.
- Một số dấu hiệu thường dùng để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra: có sự thay đổi màu sắc, mùi,... của các chất; tạo ra chất khí hoặc chất không tan (kết tủa); có sự toả nhiệt và phát sáng;...
- Phản ứng toả nhiệt là phản ứng toả ra năng lượng dưới dạng nhiệt.
- Phản ứng thu nhiệt là phản ứng thu vào năng lượng dưới dạng nhiệt.

Chủ đề 1: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

3

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG. PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

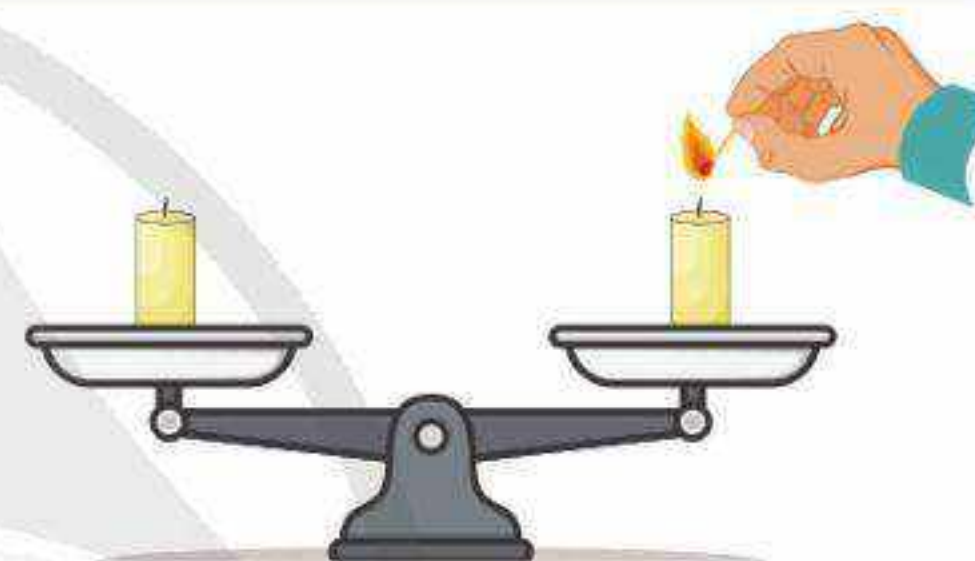
Học xong bài học này, em có thể:

- Tiến hành được thí nghiệm để chứng minh: Trong phản ứng hoá học, khối lượng được bảo toàn.
- Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng.
- Nêu được khái niệm phương trình hoá học và các bước lập phương trình hoá học.
- Trình bày được ý nghĩa của phương trình hoá học.
- Lập được sơ đồ phản ứng hoá học dạng chữ và phương trình hoá học (dùng công thức hoá học) của một số phản ứng hoá học cụ thể.



Quan sát hình 3.1:

Đặt hai cây nến trên đĩa cân, cân ở vị trí thăng bằng. Nếu đốt một cây nến, sau một thời gian, cân có còn thăng bằng không? Giải thích.



Hình 3.1. Thí nghiệm đốt nến

I. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

Để tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng, tiến hành thí nghiệm sau.



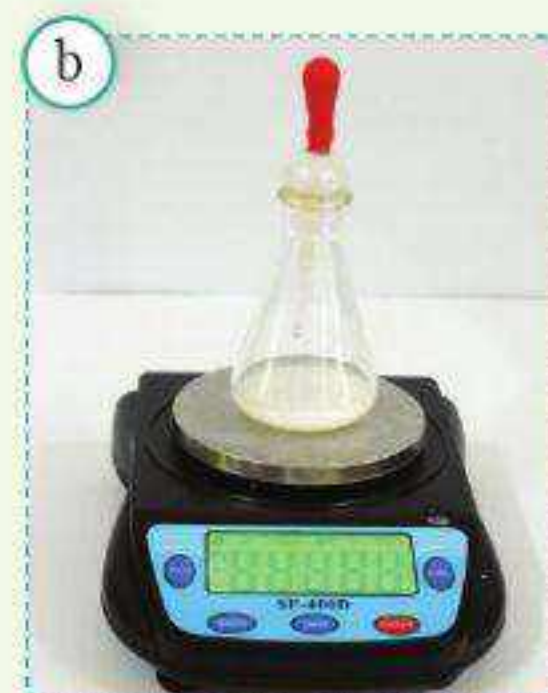
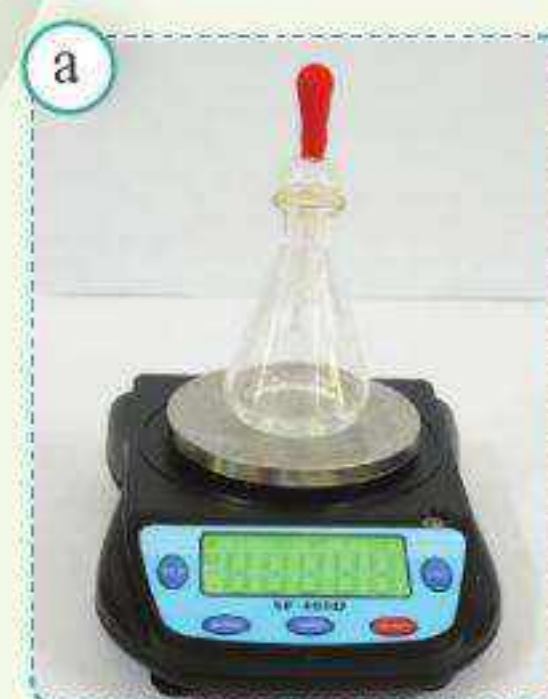
Thí nghiệm 1

Chuẩn bị

- Dụng cụ: cân điện tử, bình tam giác (loại 100 ml), ống hút nhỏ giọt, ống đong.
- Hoá chất: dung dịch sodium sulfate (Na_2SO_4), dung dịch barium chloride (BaCl_2).

Tiến hành

- Đặt bình tam giác trong đó có chứa 10 ml dung dịch BaCl_2 trên đĩa cân điện tử và lấy đầy dung dịch Na_2SO_4 vào ống hút nhỏ giọt có bóp cao su đẩy lên miệng bình (hình 3.2a). Ghi chỉ số khối lượng hiện trên mặt cân (kí hiệu là m_A).
- Bóp nút cao su cho dung dịch Na_2SO_4 chảy hết xuống bình (hình 3.2b). Quan sát dấu hiệu của phản ứng xảy ra. Ghi chỉ số khối lượng hiện trên mặt cân (kí hiệu là m_B).
- Mô tả hiện tượng thí nghiệm, cho biết khối lượng m_A và m_B .
- So sánh m_A và m_B , từ đó rút ra nhận xét về tổng khối lượng của các chất trước và tổng khối lượng của các chất sau phản ứng.



Hình 3.2. Thí nghiệm dung dịch BaCl_2 tác dụng với dung dịch Na_2SO_4

Phản ứng hoá học xảy ra ở thí nghiệm 1 có thể được biểu diễn bằng sơ đồ dạng chữ như sau:



Tổng khối lượng của các chất phản ứng (barium chloride và sodium sulfate) = Tổng khối lượng của các chất sản phẩm (barium sulfate và sodium chloride).

Định luật bảo toàn khối lượng được hai nhà khoa học Lomonosov (Lô-mô-nô-xốp) – (người Nga, 1711 – 1765) và Lavoisier (La-voa-di-ê) – (người Pháp, 1743 – 1794) khám phá độc lập với nhau. Bằng thực nghiệm khác nhau nhưng hai ông đã rút ra một kết luận như nhau.

Định luật bảo toàn khối lượng được phát biểu như sau:

Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng.

Giải thích: Trong phản ứng hoá học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử; số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng không thay đổi, khối lượng nguyên tử không thay đổi. Vì vậy, tổng khối lượng của các chất được bảo toàn.



Thí nghiệm 2

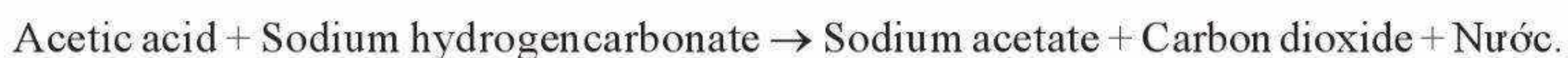
Chuẩn bị

- Dụng cụ: cân điện tử, bình tam giác (loại 100 ml), ống đong, thìa thuỷ tinh.
- Hoá chất: bột sodium hydrogencarbonate (NaHCO_3), dung dịch giấm ăn (CH_3COOH).

Tiến hành

- Đặt bình tam giác có chứa 10 ml giấm ăn và một mẫu giấy có chứa 1 – 2 thìa thuỷ tinh bột NaHCO_3 trên đĩa cân điện tử. Ghi chỉ số khối lượng hiện trên mặt cân (kí hiệu là m_A).
- Đổ bột NaHCO_3 vào bình tam giác, đặt lại mẫu giấy lên đĩa cân. Khi phản ứng kết thúc, ghi chỉ số khối lượng hiện trên mặt cân (kí hiệu là m_B).
- Mô tả hiện tượng thí nghiệm, cho biết khối lượng m_A và m_B .
- So sánh m_A và m_B . Giải thích.

Phản ứng hoá học xảy ra ở thí nghiệm 2 có thể được biểu diễn bằng sơ đồ dạng chữ như sau:



Tổng khối lượng của các chất phản ứng (acetic acid và sodium hydrogencarbonate) = Tổng khối lượng của các chất sản phẩm (sodium acetate, carbon dioxide và nước tạo thành).

* Lưu ý: Với các phản ứng hoá học có tạo thành chất khí, khi tính khối lượng của các chất sản phẩm cần lưu ý tính cả khối lượng của chất khí bay ra.



1. Tính khối lượng FeS tạo thành trong phản ứng của Fe và S, biết khối lượng của Fe và S đã tham gia phản ứng lần lượt là 7 gam và 4 gam.



1. Trong thí nghiệm ở hoạt động mở đầu: Cân có còn giữ ở vị trí thăng bằng không? Giải thích.

II. ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

1. Phương trình bảo toàn khối lượng

Giả sử có sơ đồ phản ứng hoá học của các chất:



Kí hiệu: m_A , m_B , m_C , m_D lần lượt là khối lượng của các chất phản ứng và sản phẩm.

Phương trình bảo toàn khối lượng:

$$m_A + m_B = m_C + m_D$$

2. Ứng dụng định luật bảo toàn khối lượng

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tính khối lượng của các chất trong một phản ứng hoá học: Nếu biết khối lượng của $(n - 1)$ chất thì ta tính được khối lượng của chất còn lại (n là tổng số chất phản ứng và chất sản phẩm).

Ví dụ

Trong phản ứng hoá học ở thí nghiệm 1, biết khối lượng của $BaCl_2$ và Na_2SO_4 đã tham gia phản ứng lần lượt là 20,8 gam và 14,2 gam; khối lượng $BaSO_4$ tạo thành là 23,3 gam. Tính khối lượng của NaCl tạo thành.

Gọi m_{BaCl_2} , $m_{Na_2SO_4}$, m_{BaSO_4} , m_{NaCl} lần lượt là khối lượng của các chất $BaCl_2$, Na_2SO_4 , $BaSO_4$, NaCl.

Phương trình bảo toàn khối lượng của các chất trong phản ứng là:

$$\begin{aligned} m_{BaCl_2} + m_{Na_2SO_4} &= m_{BaSO_4} + m_{NaCl} \\ \Rightarrow m_{NaCl} &= m_{BaCl_2} + m_{Na_2SO_4} - m_{BaSO_4} \end{aligned}$$

Thay số vào ta được: $m_{NaCl} = 20,8 + 14,2 - 23,3 = 11,7$ (g).

Vậy khối lượng của NaCl tạo thành sau phản ứng là 11,7 gam.



2. Giải quyết tình huống:

a) Khi đốt cháy hoàn toàn một mẫu gỗ, ta thu được tro có khối lượng nhẹ hơn mẫu gỗ ban đầu. Theo em, sự thay đổi khối lượng này có mâu thuẫn với định luật bảo toàn khối lượng không?

b) Đề xuất các bước tiến hành thí nghiệm để kiểm chứng định luật bảo toàn khối lượng trong tình huống trên.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu và viết một bài thuyết trình (khoảng 200 từ) về thân thế, sự nghiệp khoa học của hai nhà bác học Lô-mô-nô-xốp và La-voa-đi-ê.

III. PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

1. Phương trình hoá học là gì?

Phương trình hoá học là cách thức biểu diễn phản ứng hoá học bằng công thức hoá học của các chất phản ứng và các chất sản phẩm.

Ví dụ: Phản ứng hoá học diễn ra khi cho khí hydrogen tác dụng với khí oxygen tạo thành nước được biểu diễn bằng sơ đồ chữ như sau:

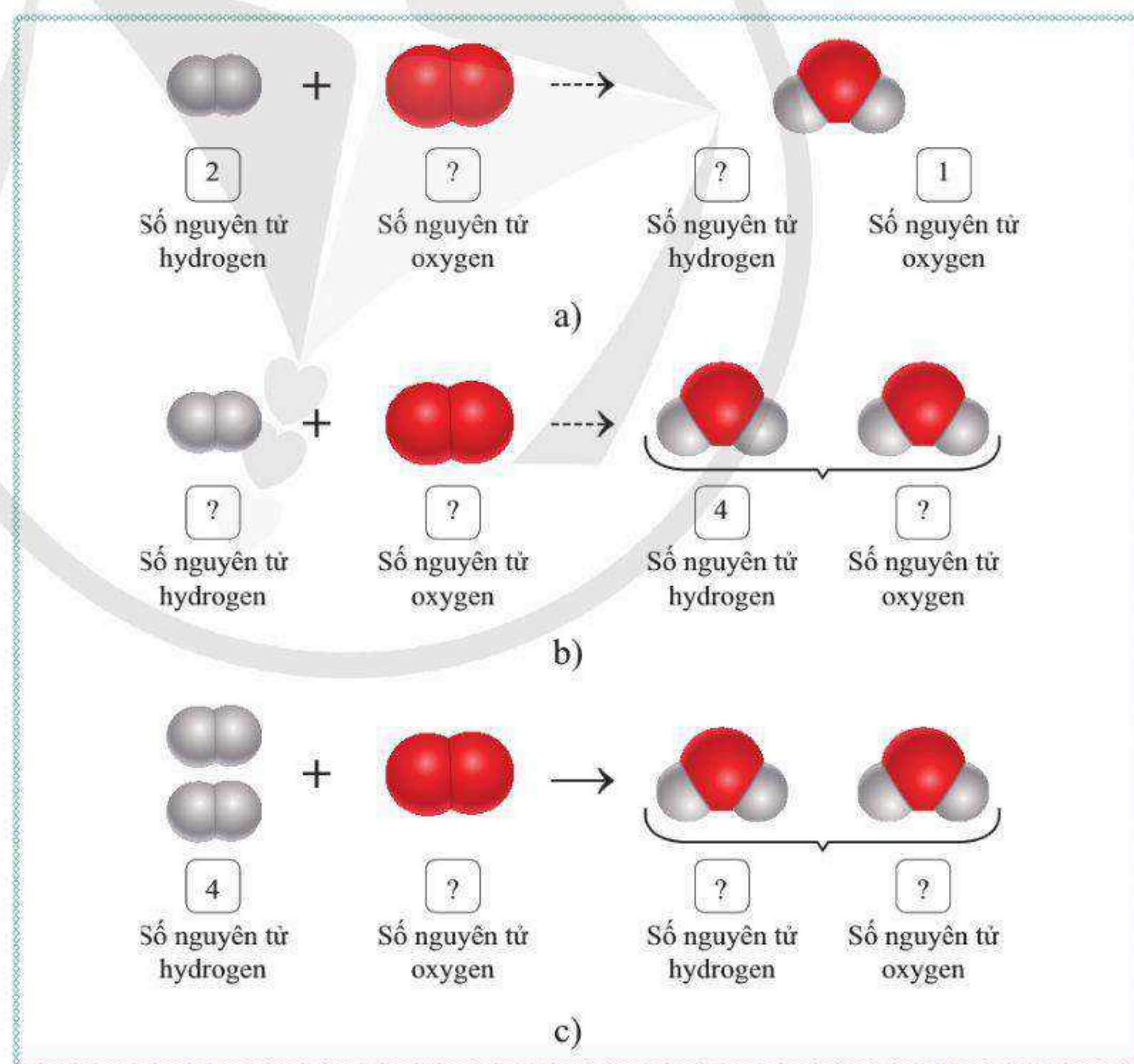


Thay tên các chất bằng công thức hoá học, ta được sơ đồ phản ứng:



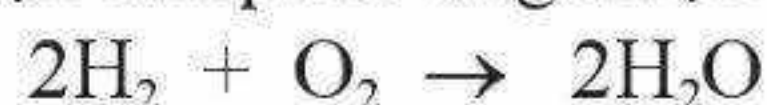
Tìm hệ số thích hợp để điền vào sơ đồ phản ứng sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố ở hai vế của phương trình đều bằng nhau.

Hình 3.3 mô tả quá trình tìm hệ số phù hợp của mỗi chất trong phương trình hoá học.



Hình 3.3. Sơ đồ mô tả quá trình lập phương trình hoá học của phản ứng giữa khí hydrogen và khí oxygen

Như vậy, số nguyên tử của mỗi nguyên tố đều đã bằng nhau. Phương trình hoá học của phản ứng được viết như sau:



1. Dựa vào kiến thức đã học, cho biết tổng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất phản ứng và trong các chất sản phẩm của ví dụ bên cần phải tuân theo nguyên tắc như thế nào.



2. Cho biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất tham gia phản ứng và các chất sản phẩm trong các ô trống trên hình 3.3.

2. Các bước lập phương trình hoá học

Như vậy, từ ví dụ trên cho thấy việc lập phương trình hoá học có thể được tiến hành theo bốn bước như sau:

Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứng gồm công thức hoá học của các chất phản ứng và chất sản phẩm.



Bước 2: So sánh số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử các chất phản ứng và các chất sản phẩm. Nếu có nguyên tố mà số nguyên tử không bằng nhau thì cần phải cân bằng.



Số nguyên tử: 2 2 2 1

Bước 3: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố.

- Thêm hệ số 2 vào phân tử nước để cân bằng số nguyên tử O.



Số nguyên tử: 2 2 4 2

- Thêm hệ số 2 vào phân tử H_2 để cân bằng số nguyên tử H.



Số nguyên tử: 4 2 4 2

Bước 4: Kiểm tra và viết phương trình hoá học.



* Lưu ý: Nếu trong các chất phản ứng và các chất sản phẩm có nhóm nguyên tử không thay đổi trước và sau phản ứng (ví dụ nhóm OH, SO_4 ,...) thì coi cả nhóm nguyên tử đó như là một đơn vị để cân bằng.

Ví dụ

Lập phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi cho dung dịch barium chloride tác dụng với dung dịch sodium sulfate tạo thành barium sulfate không tan và dung dịch sodium chloride.

Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng.



Bước 2: So sánh số nguyên tử/ nhóm nguyên tử của mỗi nguyên tố/ chất trước và sau phản ứng.



Số nguyên tử/ nhóm nguyên tử: 1 2 2 1 1 1 1 1

Bước 3: Cân bằng số nguyên tử/ nhóm nguyên tử.



Số nguyên tử/ nhóm nguyên tử: 1 2 2 1 1 1 2 2

Bước 4: Kiểm tra và viết phương trình hoá học.



(*) $\downarrow$: chỉ chất không tan trong nước



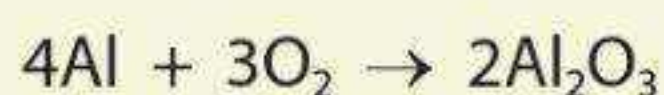
2. Lập phương trình hoá học cho phản ứng magnesium (Mg) tác dụng với oxygen (O_2) tạo thành magnesium oxide (MgO).



3. Lập phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi cho dung dịch sodium carbonate (Na_2CO_3) tác dụng với dung dịch calcium hydroxide (Ca(OH)_2) tạo thành calcium carbonate (CaCO_3) không tan (kết tủa) và dung dịch sodium hydroxide (NaOH).



4. Xét phương trình hoá học của phản ứng sau:



a) Cho biết số nguyên tử, số phân tử của các chất phản ứng và các chất sản phẩm.

b) Cho biết tỉ lệ hệ số của các chất trong phương trình hoá học.

3. Ý nghĩa của phương trình hoá học

Xét phương trình hoá học: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

Ta có tỉ lệ chung như sau:

Số phân tử H_2 : Số phân tử O_2 : Số phân tử $\text{H}_2\text{O} = 2 : 1 : 2$.

Tức là: cứ 2 phân tử H_2 tác dụng với 1 phân tử O_2 tạo ra 2 phân tử H_2O .

Hoặc tỉ lệ theo từng cặp chất:

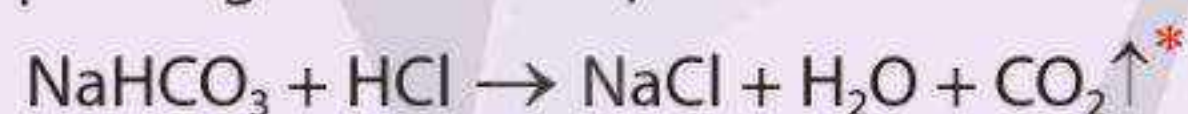
- Cứ 2 phân tử H_2 tác dụng với 1 phân tử O_2 .
- Cứ 2 phân tử H_2 tham gia phản ứng tạo ra 2 phân tử H_2O .
- Cứ 1 phân tử O_2 tham gia phản ứng tạo ra 2 phân tử H_2O .

Như vậy, phương trình hoá học cho biết:

- Các chất phản ứng và các chất sản phẩm.
- Tỉ lệ về số nguyên tử hoặc số phân tử giữa các chất trong phản ứng. Tỉ lệ này bằng đúng tỉ lệ hệ số của mỗi chất trong phương trình hoá học.



3. Trong dạ dày người có một lượng hydrochloric acid (HCl) tương đối ổn định, có tác dụng trong tiêu hoá thức ăn. Nếu lượng acid này tăng lên quá mức cần thiết có thể gây đau dạ dày. Thuốc muối có thành phần chính là sodium hydrogencarbonate (NaHCO_3) giúp giảm bớt lượng acid dư thừa trong dạ dày theo phương trình hoá học:

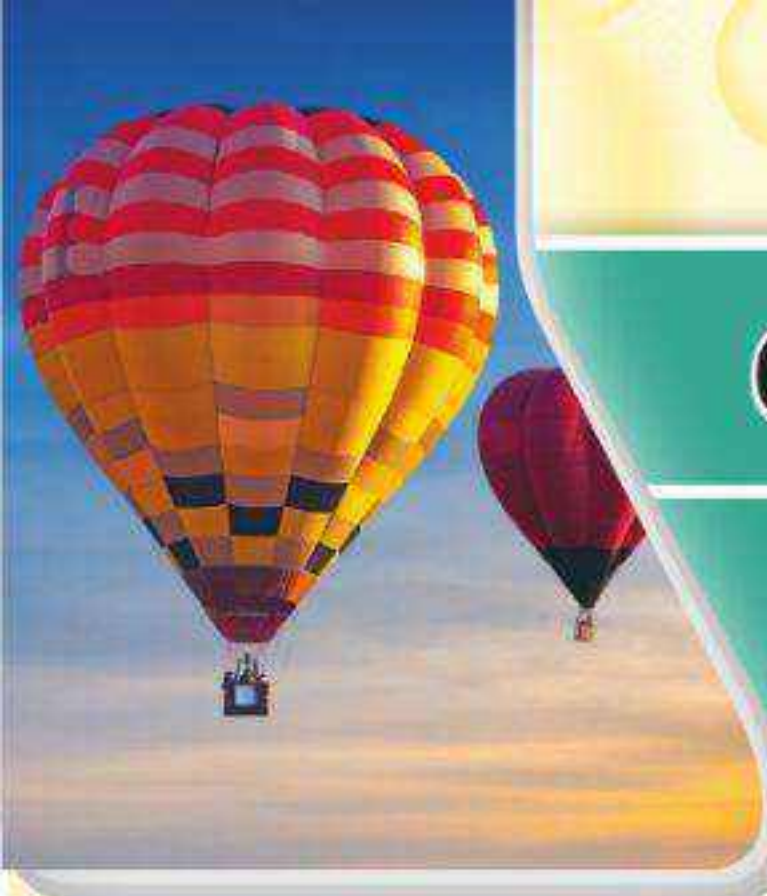


Tìm hiểu và cho biết các thực phẩm có thể gây tăng lượng acid có trong dạ dày.



- Định luật bảo toàn khối lượng: Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng.
- Trong một phản ứng có n chất (bao gồm cả chất phản ứng và chất sản phẩm), nếu biết khối lượng của $(n - 1)$ chất thì có thể tính được khối lượng của chất còn lại.
- Phương trình hoá học là cách thức biểu diễn phản ứng hoá học bằng công thức hoá học của các chất phản ứng và các chất sản phẩm.
- Các bước lập phương trình hoá học:
Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng.
Bước 2: So sánh số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử của các chất phản ứng và các chất sản phẩm.
Bước 3: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố.
Bước 4: Kiểm tra và viết phương trình hoá học.
- Phương trình hoá học cho biết chất phản ứng, chất sản phẩm và tỉ lệ về số nguyên tử hoặc số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

(*) $\uparrow$: chỉ chất khí bay lên



Chủ đề 1: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

4

MOL VÀ TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

Học xong bài học này, em có thể:

- Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử).
- Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m).
- Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí.
- So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối.
- Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25 °C.
- Sử dụng được công thức $n \text{ (mol)} = \frac{V \text{ (l)}}{24,79 \text{ (l/mol)}}$ để chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25 °C.



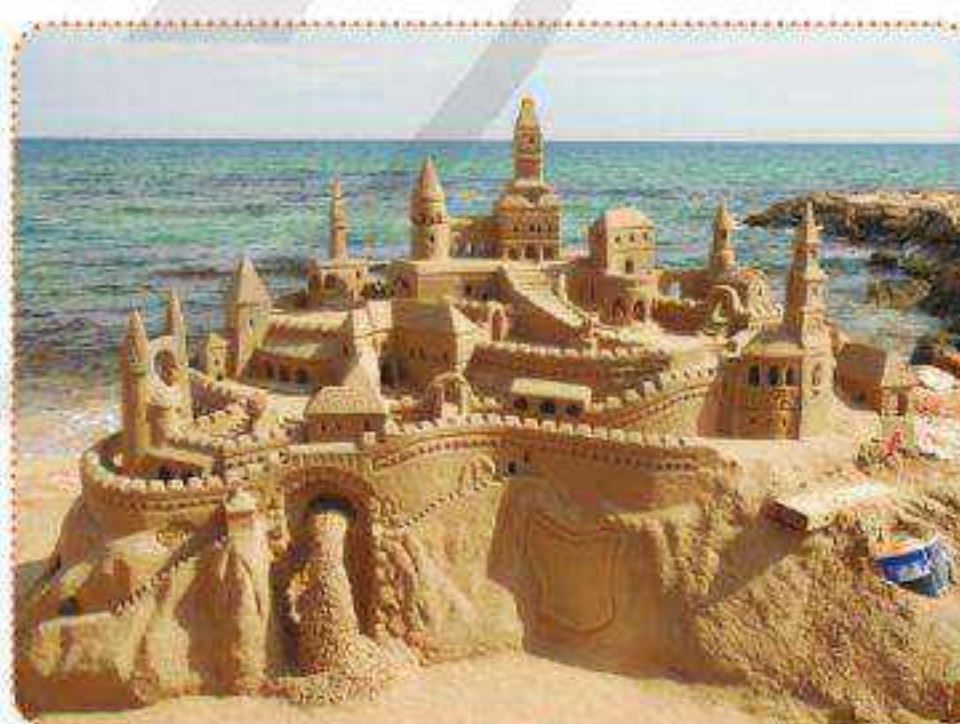
Nếu yêu cầu đếm số lượng viên gạch để xây bức tường của lâu đài (hình 4.1) và đếm số lượng hạt cát để xây bức tường của lâu đài bằng cát (hình 4.2), yêu cầu nào có thể thực hiện được? Vì sao?

Với những vật thể có kích thước và khối lượng đáng kể như viên gạch, quả táo,..., người ta dễ dàng xác định được số lượng, khối lượng và thể tích của chúng bằng cách đếm, cân, đo,... Nhưng với những hạt có kích thước vô cùng nhỏ bé như nguyên tử, phân tử thì rất khó để có thể cân và đếm được chúng.

Vậy làm thế nào để có thể xác định một cách thuận lợi số nguyên tử, phân tử và khối lượng, thể tích của chúng khi tham gia và tạo thành trong các phản ứng hoá học?



Hình 4.1. Lâu đài bằng gạch



Hình 4.2. Lâu đài bằng cát

I. KHÁI NIỆM MOL

Để xác định số nguyên tử, phân tử tham gia trong phản ứng hoá học, các nhà khoa học sử dụng đại lượng mol.

Mol là lượng chất có chứa $6,022 \times 10^{23}$ hạt vi mô (nguyên tử, phân tử,...) của chất đó.

Số $6,022 \times 10^{23}$ được gọi là *hằng số Avogadro*, kí hiệu là N.



1. Xác định số nguyên tử có trong:

- 2 mol nguyên tử nhôm (aluminium).
- 1,5 mol nguyên tử carbon.



1. Tính số phân tử nước và số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 3 mol phân tử nước.

Ví dụ:

- 1 mol nguyên tử đồng (Cu) là lượng đồng có chứa $6,022 \times 10^{23}$ nguyên tử Cu.
- 1 mol phân tử nước (H_2O) là lượng nước có chứa $6,022 \times 10^{23}$ phân tử H_2O .

Em có biết

Số Avogadro lớn như thế nào?

Nếu một máy đếm có thể đếm các nguyên tử với tốc độ 10 triệu nguyên tử mỗi giây thì sẽ mất khoảng 2 tỉ năm để đếm hết các nguyên tử trong một mol.



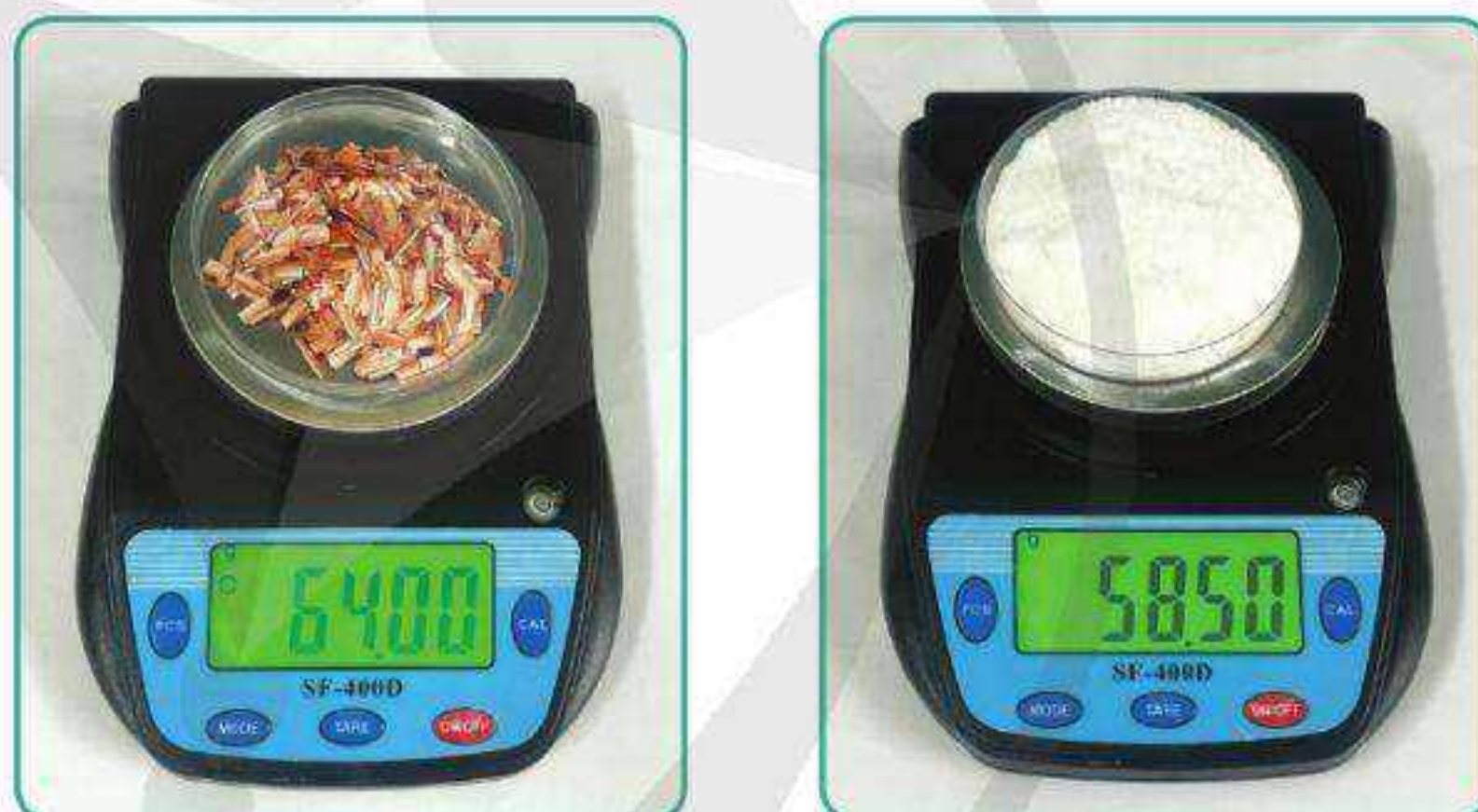
2. Quan sát hình 4.3, cho biết khối lượng của 1 mol nguyên tử đồng và khối lượng của 1 mol phân tử sodium chloride.

3. Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, cho biết khối lượng mol nguyên tử của hydrogen, nitơ (nitrogen) và magnesium.

II. KHỐI LƯỢNG MOL

Chúng ta không thể cân khối lượng của một nguyên tử, phân tử bằng cân thông thường, nhưng chúng ta có thể cân khối lượng của 1 mol nguyên tử, phân tử.

Ví dụ:



Hình 4.3. Khối lượng của N nguyên tử đồng và N phân tử sodium chloride*

Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

Đơn vị khối lượng mol là gam/mol.

Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng trị số với khối lượng nguyên tử hay phân tử chất đó tính theo đơn vị amu.

Ví dụ:

- Khối lượng nguyên tử oxygen là 16 amu, khối lượng mol nguyên tử của oxygen là 16 gam/mol.
- Khối lượng phân tử nước là 18 amu, khối lượng mol phân tử của nước là 18 gam/mol.



2. Tính khối lượng mol phân tử của khí oxygen và khí carbon dioxide.

Tìm hiểu thêm

Giải thích vì sao khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng trị số với khối lượng nguyên tử hay phân tử chất đó tính theo đơn vị amu.

(*) Số chỉ trên cân không bao gồm khối lượng của khay đựng.

III. CHUYỂN ĐỔI GIỮA SỐ MOL CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG

Ví dụ

Đốt cháy hoàn toàn 6 gam carbon trong khí oxygen. Tính số mol carbon đã bị đốt cháy, biết khối lượng mol của carbon là 12 gam/mol.

Gọi số mol carbon cần tìm là n mol.

Ta có: 1 mol carbon nặng 12 gam, n mol carbon nặng 6 gam.

$$\text{Vậy } n = \frac{6}{12} = 0,5 \text{ (mol)}.$$

Như vậy, nếu đặt n là số mol chất, M là khối lượng mol chất và m là khối lượng chất, ta có công thức:

$$n = \frac{m}{M} \text{ (mol)} \Rightarrow m = n \times M \text{ (gam)}; M = \frac{m}{n} \text{ (gam/mol)}$$



3. Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:

Chất	Số mol (n) (mol)	Khối lượng mol (M) (gam/mol)	Khối lượng (m) (gam)	Cách tính
Nhôm	0,2	27	5,4	$m_{\text{Al}} = 0,2 \times 27 = 5,4 \text{ (gam)}$
Nước	2	?	?	?
Khí oxygen	?	?	16	?
Khí nitơ	?	?	28	?
Sodium chloride	0,4	?	?	?
Magnesium	?	?	12	?

IV. THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ

Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N nguyên tử hoặc phân tử của chất khí đó. Các nhà khoa học đã xác định được rằng: *Một mol của bất kì chất khí nào cũng chiếm những thể tích bằng nhau khi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.*



Hình 4.4. Thể tích mol của một số khí ở 1 bar, 25 °C



4. Quan sát hình 4.4, cho biết ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 °C), thể tích của 1 mol khí bất kì là bao nhiêu.

Như vậy, những chất khí khác nhau luôn có thể tích mol bằng nhau (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) dù khối lượng mol của chúng có thể không bằng nhau.

V. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ THỂ TÍCH CHẤT KHÍ

Ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 °C), mối liên hệ giữa thể tích và số mol của khí oxygen được biểu diễn ở bảng 4.1.

Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa thể tích và số mol khí

Thể tích khí (lít)	4,958	12,395	24,790	49,580
Số mol khí (mol)	0,2	0,5	1	2

Nếu đặt n là số mol chất khí, V là thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn thì ta có biểu thức:

$$V = 24,79 \times n \text{ (lít)} \Rightarrow n = \frac{V}{24,79} \text{ (mol)}$$

5. Từ bảng 4.1, rút ra các công thức chuyển đổi giữa số mol (n) và thể tích (V) của các chất khí ở điều kiện chuẩn (đkc).

4. Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:

Chất	Các đại lượng (đơn vị)			
	M (gam/mol)	n (mol)	m (gam)	V (lít) (đkc)
CO ₂	?	?	17,6	?
N ₂	?	?	?	4,958
H ₂	?	0,5	?	?

VI. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

Để so sánh khí A nặng hay nhẹ hơn khí B, người ta so sánh khối lượng mol của khí A với khối lượng mol của khí B trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Tỉ khối của khí A đối với khí B là tỉ số giữa khối lượng mol của khí A và khối lượng mol của khí B.

Tỉ khối của khí A đối với khí B được kí hiệu là $d_{A/B}$ và được tính bằng biểu thức:

$$d_{A/B} = \frac{M_A}{M_B}$$

6. Nếu không dùng cân, làm thế nào có thể biết được 24,79 lít khí N₂ nặng hơn 24,79 lít khí H₂ bao nhiêu lần (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)?

7. Làm thế nào để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

Tỉ khối của khí A đối với khí B cho biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần.

Ví dụ: Tỉ khối của khí CO₂ đối với khí H₂:

$$d_{\text{CO}_2/\text{H}_2} = \frac{M_{\text{CO}_2}}{M_{\text{H}_2}} = \frac{44}{2} = 22.$$

Như vậy, khí CO₂ nặng hơn khí H₂ là 22 lần.

Tỉ khối của một khí với không khí

Để biết khí X nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí X (M_X) với khối lượng của 1 mol không khí.

Khối lượng mol trung bình của không khí xấp xỉ 29 gam/mol.

$$d_{\text{X/không khí}} = \frac{M_{\text{X}}}{29}$$

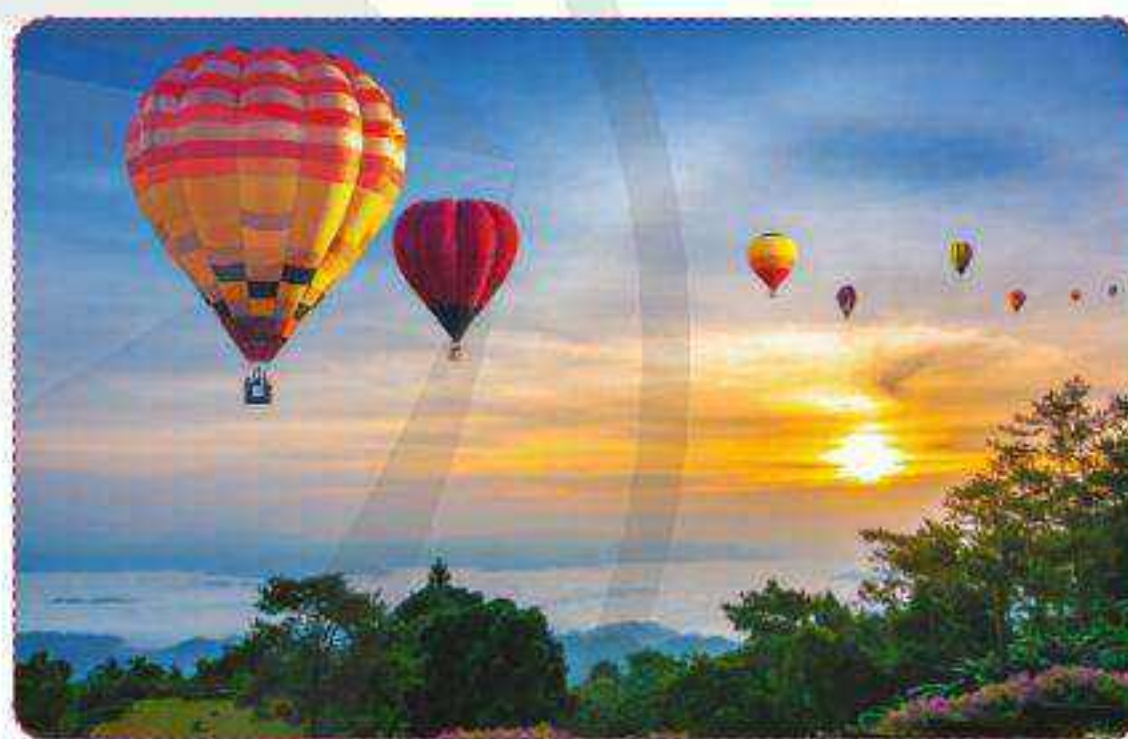


5. Có ba quả bóng bay giống nhau về kích thước và khối lượng. Lần lượt bơm cùng thể tích mỗi khí H₂, CO₂, O₂ vào từng quả bóng bay trên. Điều gì sẽ xảy ra khi thả ba quả bóng bay đó trong không khí?

Em có biết

Khinh khí cầu

Khí cầu là một phương tiện bay trên không, hoạt động bằng đốt khí nóng hoặc chứa các khí nhẹ. Khinh khí cầu chứa các khí nhẹ như hydrogen, helium,... có thể bay lên cao trong khí quyển do các khí đó có tỉ khối nhỏ hơn nhiều so với không khí và nhờ vào lực đẩy Archimedes (Acsimet).



Khinh khí cầu



- Mol là lượng chất có chứa $6,022 \times 10^{23}$ (N) nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.
- Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.
- Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N nguyên tử hoặc phân tử của chất khí đó. Ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar, nhiệt độ 25 °C), thể tích mol của các chất khí đều bằng 24,79 lít.
- Công thức chuyển đổi giữa số mol (n) và khối lượng chất (m): $n = \frac{m}{M}$ (mol).
- Công thức chuyển đổi giữa số mol (n) và thể tích của chất khí (V) ở điều kiện chuẩn:

$$n = \frac{V}{24,79} \text{ (mol)}.$$

- Công thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B: $d_{\text{A/B}} = \frac{M_{\text{A}}}{M_{\text{B}}}.$

Chủ đề 1: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

5 TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

Học xong bài học này, em có thể:

- Tính được lượng chất trong phương trình hoá học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 °C.
- Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng và tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.



Trong công nghiệp, người ta sản xuất nhôm từ aluminium oxide (Al_2O_3). Làm thế nào tính được khối lượng nguyên liệu cần dùng để sản xuất nhôm hoặc tính khối lượng nhôm tạo ra nếu biết khối lượng nguyên liệu đã dùng?

I. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG, SỐ MOL CỦA CHẤT PHẢN ỨNG VÀ SẢN PHẨM TRONG PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

Ví dụ

Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí hydrogen (H_2) bằng cách cho kẽm tác dụng với dung dịch hydrochloric acid (HCl) theo phương trình hoá học sau:

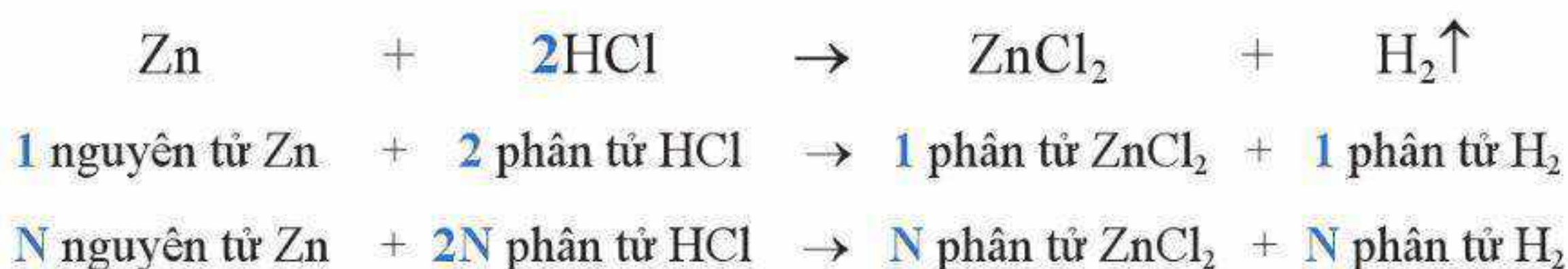


Tính khối lượng hydrochloric acid tham gia phản ứng và thể tích khí H_2 (đkc) thu được khi hoà tan hoàn toàn 1,3 gam kẽm.

Số mol Zn tham gia phản ứng:

$$n_{\text{Zn}} = \frac{m_{\text{Zn}}}{M_{\text{Zn}}} = \frac{1,3}{65} = 0,02 \text{ (mol)}.$$

Từ phương trình hoá học ta có:



Tức là: **1 mol** Zn tác dụng với **2 mol** HCl tạo ra **1 mol** ZnCl_2 và **1 mol** H_2 .

Vậy tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong phương trình hoá học chính là tỉ lệ số mol của chúng tham gia và tạo thành trong phản ứng.

$$\frac{n_{\text{HCl}}}{n_{\text{Zn}}} = \frac{2}{1} = 2; \quad \frac{n_{\text{H}_2}}{n_{\text{Zn}}} = \frac{1}{1} = 1.$$

Vậy: 0,02 mol Zn tác dụng với $0,02 \times 2 = 0,04$ mol HCl và tạo ra 0,02 mol H_2 .

• Khối lượng acid HCl phản ứng là:

$$m_{\text{HCl}} = n \times M_{\text{HCl}} = 0,04 \times 36,5 = 1,46 \text{ (gam)}.$$

• Thể tích khí H_2 (đkc) thu được là:

$$V_{\text{H}_2} = n_{\text{H}_2} \times 24,79 = 0,02 \times 24,79 = 0,4958 \text{ (lít)} \approx 0,5 \text{ (lít)}.$$

Để tính khối lượng và số mol của chất phản ứng và chất sản phẩm trong một phản ứng hoá học, ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Viết phương trình hoá học của phản ứng.

Bước 2: Tính số mol chất đã biết dựa vào khối lượng hoặc thể tích.

Bước 3: Dựa vào phương trình hoá học và số mol chất đã biết để tìm số mol của các chất phản ứng hoặc chất sản phẩm khác.

Bước 4: Tính khối lượng hoặc thể tích của chất cần tìm.



Đốt cháy hết 0,54 gam Al trong không khí thu được aluminium oxide theo sơ đồ phản ứng:



Lập phương trình hoá học của phản ứng và tính:

- Khối lượng aluminium oxide tạo ra.
- Thể tích khí oxygen tham gia phản ứng ở điều kiện chuẩn.

II. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG

1. Chất phản ứng hết, chất phản ứng dư

Đốt cháy hydrogen tạo ra nước theo phương trình hoá học:



Số phân tử: **2 phân tử** H_2 + **1 phân tử** O_2 → **2 phân tử** H_2O

Số mol: **2 mol** H_2 + **1 mol** O_2 → **2 mol** H_2O

Như vậy, 2 phân tử H_2 tác dụng với 1 phân tử O_2 tạo ra 2 phân tử nước. Nếu cho 3 phân tử H_2 tác dụng với 1 phân tử O_2 thì thu được bao nhiêu phân tử nước?



1. Đốt nóng bình chứa hỗn hợp gồm 1 mol khí hydrogen và 0,4 mol khí oxygen đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho biết chất nào còn dư sau phản ứng.

Em có biết

Quá trình đốt cháy nhiên liệu ở động cơ ô tô là quá trình oxi hoá nhiên liệu. Để nâng cao hiệu suất vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí độc hại thải ra môi trường, người ta sử dụng thiết bị cảm biến oxygen để xác định lượng oxygen còn lại trong khí thải ở động cơ ô tô. Từ đó, động cơ sẽ tự động điều chỉnh lượng nhiên liệu phù hợp.



Thiết bị cảm biến oxygen

	Chất phản ứng		Chất sản phẩm
Trước phản ứng			
	3 phân tử H ₂	1 phân tử O ₂	0 phân tử H ₂ O
Sau phản ứng			
	1 phân tử H ₂	0 phân tử O ₂	2 phân tử H ₂ O

Hình 5.1. Sơ đồ mô tả số lượng phân tử chất trước và sau phản ứng

Như vậy, sau phản ứng, O₂ hết, H₂ còn dư. Số phân tử nước tạo thành được tính theo số phân tử O₂.

O₂ là chất phản ứng hết, H₂ là chất phản ứng dư.

- Chất phản ứng hết là chất không còn sau khi phản ứng kết thúc.
- Chất phản ứng dư là chất còn lại sau khi kết thúc phản ứng.

Trong một phản ứng hoá học, lượng chất sản phẩm tạo thành được tính theo chất phản ứng hết.

2. Hiệu suất phản ứng

Đốt cháy than (thành phần chính là carbon) trong oxygen hoặc trong không khí sinh ra khí carbon dioxide:



Theo phương trình hoá học: nếu đốt 1 mol carbon (tương ứng với 12 gam carbon) trong 1 mol oxygen thì thu được 1 mol CO₂ (tương ứng với 44 gam CO₂). Đó là khối lượng tính theo lí thuyết của CO₂.

Tuy nhiên, thực tế khối lượng CO₂ thu được thường nhỏ hơn 44 gam.

Hiệu suất phản ứng (kí hiệu là H) là tỉ số giữa lượng sản phẩm thu được theo thực tế và lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết.



- Hiệu suất phản ứng được tính bằng cách nào?
- Khi nào hiệu suất của phản ứng bằng 100%?

Thông thường, hiệu suất phản ứng được biểu thị theo phần trăm và được tính theo biểu thức:

$$H = \frac{m_{tt} \times 100}{m_{lt}} (\%)$$

Trong đó:

H là hiệu suất phản ứng (%).

m_{tt} là khối lượng chất (gam) thu được theo thực tế.

m_{lt} là khối lượng chất (gam) thu được theo lý thuyết (tính theo phương trình hoá học).

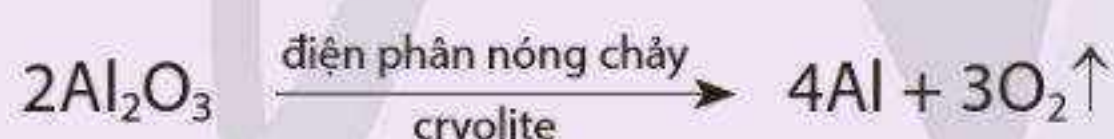
Ví dụ: Nếu đốt 12 gam carbon trong oxygen dư thu được 39,6 gam CO_2 thì hiệu suất phản ứng là:

$$H = \frac{39,6 \times 100}{44} = 90 (\%).$$

Hiệu suất phản ứng thường nhỏ hơn 100%. Nếu hiệu suất phản ứng là 100% tức là phản ứng hoá học xảy ra hoàn toàn.



Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ aluminium oxide (Al_2O_3) theo phương trình hoá học sau:



a) Tính hiệu suất phản ứng khi điện phân 102 kg Al_2O_3 , biết khối lượng nhôm thu được sau phản ứng là 51,3 kg.

b*) Biết khối lượng nhôm thu được sau điện phân là 54 kg và hiệu suất phản ứng là 92%, tính khối lượng Al_2O_3 đã dùng.

Em có biết

Khi đốt cháy than trong không khí, sản phẩm thu được chủ yếu là khí carbon dioxide. Nếu lượng oxygen trong không khí thiếu thì sẽ xảy ra phản ứng tạo thành carbon monoxide (CO) là một khí độc. Do đó, các viên than tổ ong được sản xuất với nhiều lỗ để thông khí, giúp cung cấp đủ oxygen và tăng diện tích tiếp xúc, góp phần tăng hiệu suất phản ứng đốt cháy than.



- Các bước tính khối lượng và số mol của chất phản ứng và chất sản phẩm trong một phản ứng hoá học:

Bước 1: Viết phương trình hoá học của phản ứng.

Bước 2: Tính số mol chất đã biết dựa vào khối lượng hoặc thể tích.

Bước 3: Dựa vào phương trình hoá học và số mol chất đã biết để tìm số mol của các chất phản ứng hoặc chất sản phẩm khác.

Bước 4: Tính khối lượng hoặc thể tích của các chất cần tìm.

- Hiệu suất phản ứng là tỉ số giữa lượng sản phẩm thu được theo thực tế và lượng sản phẩm thu được theo lý thuyết.

Chủ đề 1: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

6

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

Học xong bài học này, em có thể:

- Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau.
- Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.
- Tính được độ tan, nồng độ phần trăm, nồng độ mol theo công thức.
- Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.



Khi hoà chất rắn vào nước, có chất tan nhiều, có chất tan ít, có chất không tan. Làm thế nào để so sánh khả năng hoà tan trong nước của các chất và xác định khối lượng chất tan có trong một dung dịch?

I. ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC

Khi cho một thìa sodium chloride vào cốc nước và khuấy đều, ta thu được dung dịch sodium chloride, trong đó các hạt sodium chloride bị tan ra và phân bố đều trong nước tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Trong quá trình này, sodium chloride là chất tan, nước là dung môi và nước muối là dung dịch.

Dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của chất tan và dung môi.

1. Định nghĩa độ tan

Cho dần sodium chloride vào cốc chứa 200 ml nước, khuấy đều cho đến khi sodium chloride không thể hoà tan thêm được nữa, tách bỏ chất rắn không tan, ta thu được dung dịch bão hoà.

Lượng sodium chloride hoà tan tối đa trong 100 gam nước tạo thành dung dịch bão hoà ở 20 °C là 35,9 gam. Người ta nói độ tan của sodium chloride trong 100 gam nước ở 20 °C là 35,9 gam.

Độ tan (kí hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hoà tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà ở một nhiệt độ, áp suất xác định.*

Các chất khác nhau có độ tan khác nhau.

(*) Thông thường, độ tan của các chất rắn được xác định ở áp suất 1 atm.



1. Dung dịch bão hoà là gì?
2. Tính khối lượng sodium chloride cần hoà tan trong 200 gam nước ở 20 °C để thu được dung dịch sodium chloride bão hoà.

2. Cách tính độ tan của một chất trong nước

Ví dụ

Tính độ tan của muối potassium chloride (KCl) ở 20 °C, biết ở nhiệt độ này, 50 gam nước hoà tan tối đa 17 gam muối.

Ở 20 °C, 50 gam nước hoà tan tối đa 17 gam KCl.

Ở 20 °C, 100 gam nước hoà tan tối đa S gam KCl.

$$\Rightarrow S = \frac{17 \times 100}{50} = 34 \text{ (gam/100 gam H}_2\text{O)}.$$

Vậy độ tan của potassium chloride trong nước ở 20 °C là 34 gam/100 gam H₂O.



1. Tính độ tan của muối sodium nitrate (NaNO₃) ở 0 °C, biết để tạo ra dung dịch NaNO₃ bão hoà ở nhiệt độ này, người ta cần hoà tan 14,2 gam muối trong 20 gam nước.

Công thức tính độ tan của một chất ở nhiệt độ xác định là:

$$S = \frac{m_{\text{ct}} \times 100}{m_{\text{nước}}} \text{ (gam/100 gam H}_2\text{O)}$$

Trong đó:

m_{ct} là khối lượng của chất tan được hoà tan trong nước để tạo thành dung dịch bão hoà, có đơn vị là gam.

$m_{\text{nước}}$ là khối lượng của nước, có đơn vị là gam.

3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của chất rắn trong nước

- Khi tăng nhiệt độ, độ tan của hầu hết các chất rắn đều tăng.

Ví dụ: Độ tan của đường ăn trong nước ở 30 °C là 216,7 gam/100 gam H₂O trong khi ở 60 °C là 288,8 gam/100 gam H₂O.

- Có một số chất khi tăng nhiệt độ, độ tan lại giảm.



2. a) Có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam đường ăn trong 250 gam nước ở 30 °C?

b) Có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam đường ăn trong 250 gam nước ở 60 °C?

II. NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

Để biểu thị lượng chất tan có trong một lượng dung môi hoặc lượng dung dịch cụ thể người ta dùng khái niệm nồng độ dung dịch.

Có hai loại nồng độ dung dịch thường được sử dụng là nồng độ phần trăm và nồng độ mol.

1. Nồng độ phần trăm

Nồng độ phần trăm (kí hiệu là $C\%$) của một dung dịch là số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch là:

$$C\% = \frac{m_{ct} \times 100}{m_{dd}} (\%)$$

Trong đó:

m_{ct} là khối lượng chất tan, có đơn vị là gam.

m_{dd} là khối lượng dung dịch, có đơn vị là gam.

Khối lượng dung dịch bằng tổng khối lượng chất tan và dung môi.

Ví dụ 1

Hoà tan 20 gam đường ăn trong 60 gam nước thu được dung dịch đường. Tính $C\%$ của dung dịch đường đó.

Khối lượng dung dịch đường là:

$$m_{dd} = m_{đường} + m_{nước} = 20 + 60 = 80 \text{ (gam)}.$$

Nồng độ phần trăm của dung dịch là:

$$C\% = \frac{20 \times 100}{80} = 25 (\%)$$

Nếu biết được nồng độ phần trăm của dung dịch thì ta có thể xác định được khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch theo các biểu thức sau:

$$m_{ct} = \frac{m_{dd} \times C\%}{100} \text{ (gam)}; \quad m_{dd} = \frac{m_{ct} \times 100}{C\%} \text{ (gam)}$$

Ví dụ 2

Để pha 300 gam dung dịch muối CuSO_4 10% cần dùng bao nhiêu gam muối và bao nhiêu gam nước?

Khối lượng chất tan cần dùng là:

$$m_{muối} = \frac{m_{dd} \times C\%}{100} = \frac{300 \times 10}{100} = 30 \text{ (gam)}.$$

Khối lượng nước cần dùng là:

$$m_{nước} = m_{dd} - m_{muối} = 300 - 30 = 270 \text{ (gam)}.$$



1. Dung dịch D-glucose 5% được sử dụng trong y tế làm dịch truyền, nhằm cung cấp nước và năng lượng cho bệnh nhân bị suy nhược cơ thể hoặc sau phẫu thuật. Biết trong một chai dịch truyền có chứa 25 gam đường D-glucose. Tính khối lượng dung dịch và khối lượng nước có trong chai dịch truyền đó.

2. Từ sodium chloride, nước và những dụng cụ cần thiết, nêu cách pha 500 gam dung dịch sodium chloride 0,9%.



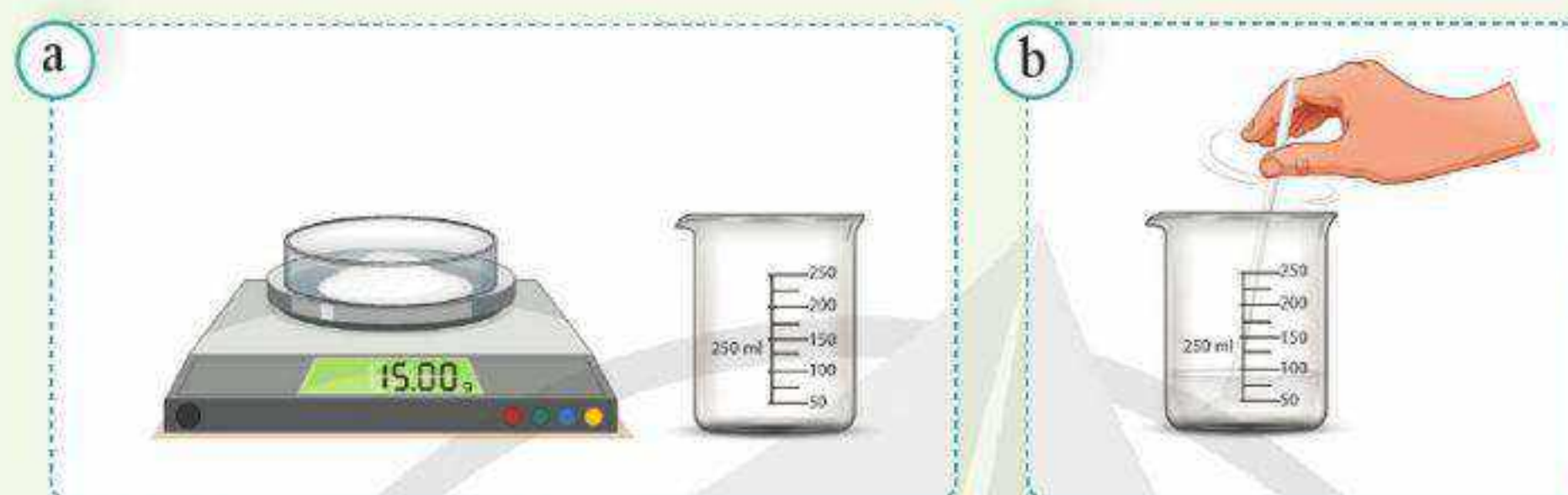
Pha chế 100 gam dung dịch đường (saccharose) 15%

Chuẩn bị

- Dụng cụ: cân điện tử, cốc thuỷ tinh (loại 250 ml), thìa thuỷ tinh, ống hút nhỏ giọt.
- Hoá chất: đường, nước cất.

Tiến hành

- Cân chính xác 15 gam đường cho vào cốc dung tích 250 ml.
- Cân lấy 85 gam nước cất, rồi cho dần vào cốc và khuấy nhẹ cho tới khi đường tan hết, thu được 100 gam dung dịch đường nồng độ 15%.



Hình 6.2. Thí nghiệm pha chế dung dịch đường 15%

2. Nồng độ mol của dung dịch

Nồng độ mol (kí hiệu là C_M) của một dung dịch là số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch. Đơn vị của nồng độ mol là mol/lít và thường được kí hiệu là M.

Công thức tính nồng độ mol của dung dịch: $C_M = \frac{n}{V} (M)$

Trong đó:

n là số mol chất tan, có đơn vị là mol.

V là thể tích dung dịch, có đơn vị là lít.

Ví dụ 3

Hoà tan hoàn toàn 4,2 gam sodium hydrogencarbonate (NaHCO_3) trong nước thu được 500 ml dung dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch này.

Số mol của NaHCO_3 có trong dung dịch là:

$$n_{\text{NaHCO}_3} = \frac{4,2}{84} = 0,05 \text{ (mol)}.$$

Nồng độ mol của dung dịch NaHCO_3 là: $C_M = \frac{0,05}{0,5} = 0,1 \text{ (M)}.$

Nếu biết được nồng độ mol của dung dịch ta có thể xác định được số mol chất tan và thể tích dung dịch theo các

biểu thức sau: $n = C_M \times V \text{ (mol)}; \quad V = \frac{n}{C_M} \text{ (lít)}$



3. Tính khối lượng chất tan cần để pha chế 100 ml dung dịch CuSO_4 0,1 M.

Em có biết

Có nhiều cách khác nhau để biểu thị nồng độ dung dịch. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, ngoài việc sử dụng nồng độ phần trăm và nồng độ mol, các nhà khoa học còn sử dụng thêm các loại nồng độ khác như nồng độ đương lượng và nồng độ molan.



Pha chế dung dịch sodium bicarbonate 0,2 M

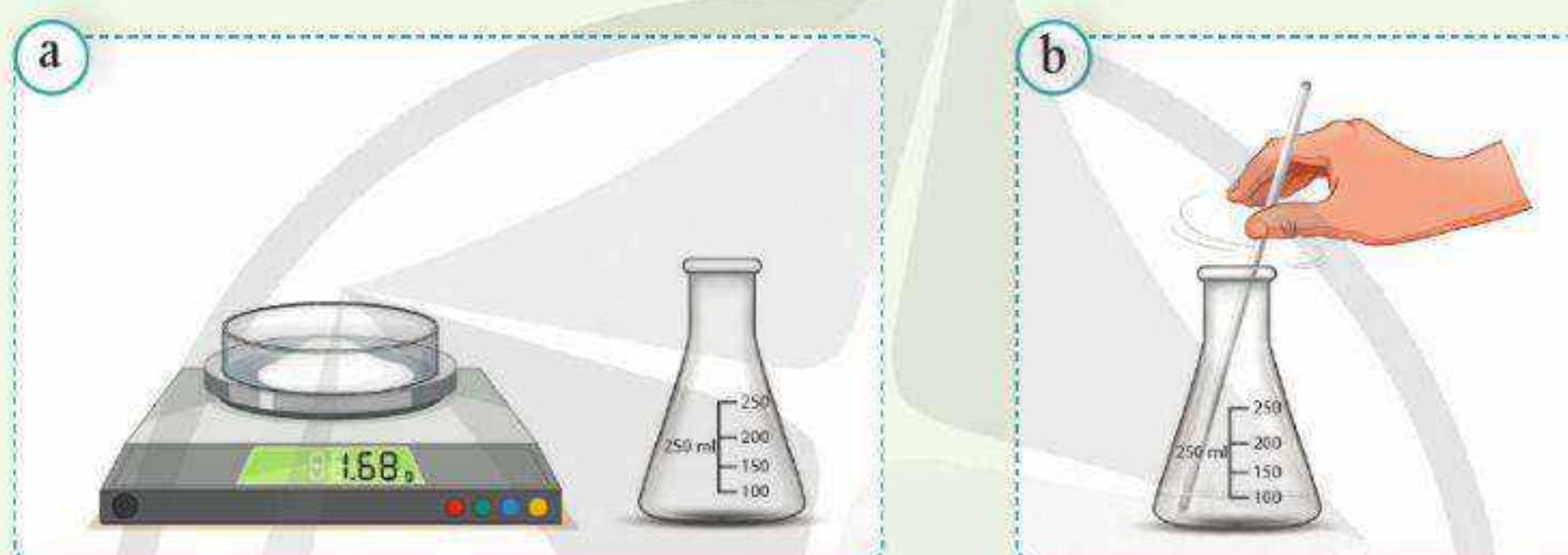
Sodium hydrogencarbonate – NaHCO_3 (hay còn gọi là sodium bicarbonate) là thành phần chính của thuốc muối được sử dụng nhiều trong chế biến thực phẩm, y tế, vệ sinh vật dụng trong gia đình,... Để pha chế 100 ml dung dịch sodium bicarbonate 0,2 M có thể thực hiện theo thí nghiệm sau:

Chuẩn bị

- Dụng cụ: cân điện tử, phễu thủy tinh, ống đong, bình tam giác (loại 250 ml), ống hút nhỏ giọt.
- Hoá chất: NaHCO_3 , nước cất.

Tiến hành

- Cân chính xác 1,68 gam muối NaHCO_3 cho vào bình tam giác.
- Thêm 100 ml nước cất vào bình tam giác, khuấy đều cho muối tan hết, thu được dung dịch NaHCO_3 0,2 M*.



Hình 6.3. Thí nghiệm pha chế dung dịch sodium bicarbonate 0,2 M

Tìm hiểu thêm

Glucose được tạo ra từ các quá trình chuyển hoá thực phẩm và là một trong các nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể chúng ta. Với người bình thường, nồng độ glucose trong máu luôn được duy trì ổn định. Em hãy tìm hiểu và cho biết chỉ số nồng độ glucose trong máu của người bình thường nằm trong khoảng nào. Nếu chỉ số nồng độ glucose trong máu của một người lớn hơn mức bình thường thì người đó có nguy cơ mắc bệnh gì?



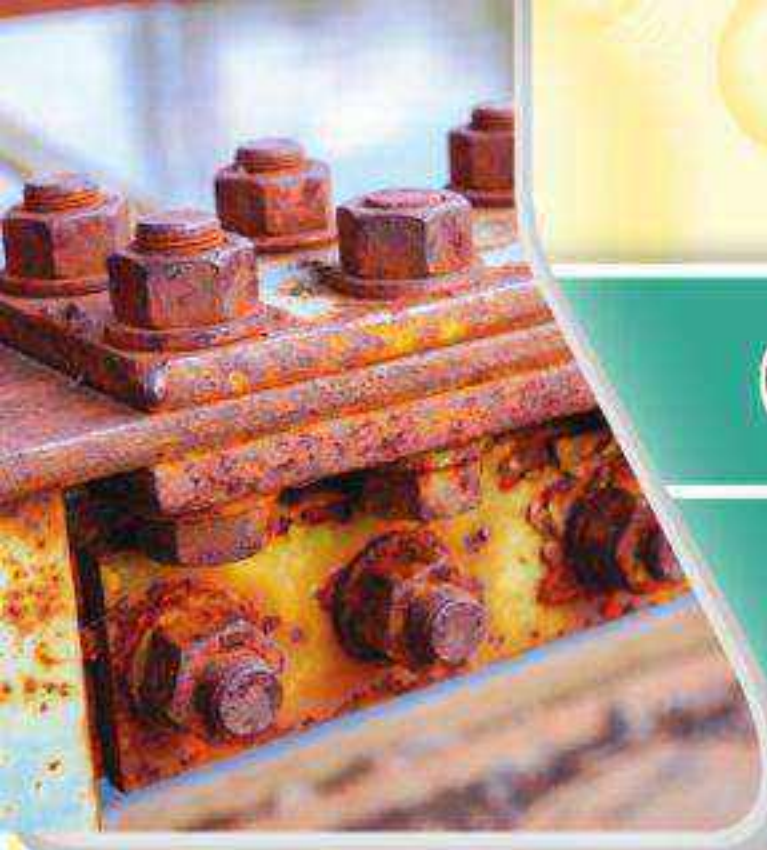
- Dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của chất tan và dung môi.
- Độ tan (kí hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hoà tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà ở một nhiệt độ, áp suất xác định.
- Nồng độ phần trăm (kí hiệu là C%) của một dung dịch là số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

$$C\% = \frac{m_{\text{ct}} \times 100}{m_{\text{dd}}} (\%)$$

- Nồng độ mol (kí hiệu là C_M) của một dung dịch là số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

$$C_M = \frac{n}{V} (M)$$

(*) Một cách gần đúng, có thể coi thể tích dung dịch muối NaHCO_3 là 100 ml.



Chủ đề 1: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

7 TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CHẤT XÚC TÁC

Học xong bài học này, em có thể:

- Nêu được khái niệm về tốc độ phản ứng (chỉ mức độ nhanh hay chậm của phản ứng hoá học).
- Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và nêu được một số ứng dụng thực tế.
- Tiến hành được thí nghiệm và quan sát thực tiễn:
 - So sánh được tốc độ của một số phản ứng hoá học;
 - Nêu được các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng;
 - Nêu được khái niệm về chất xúc tác.



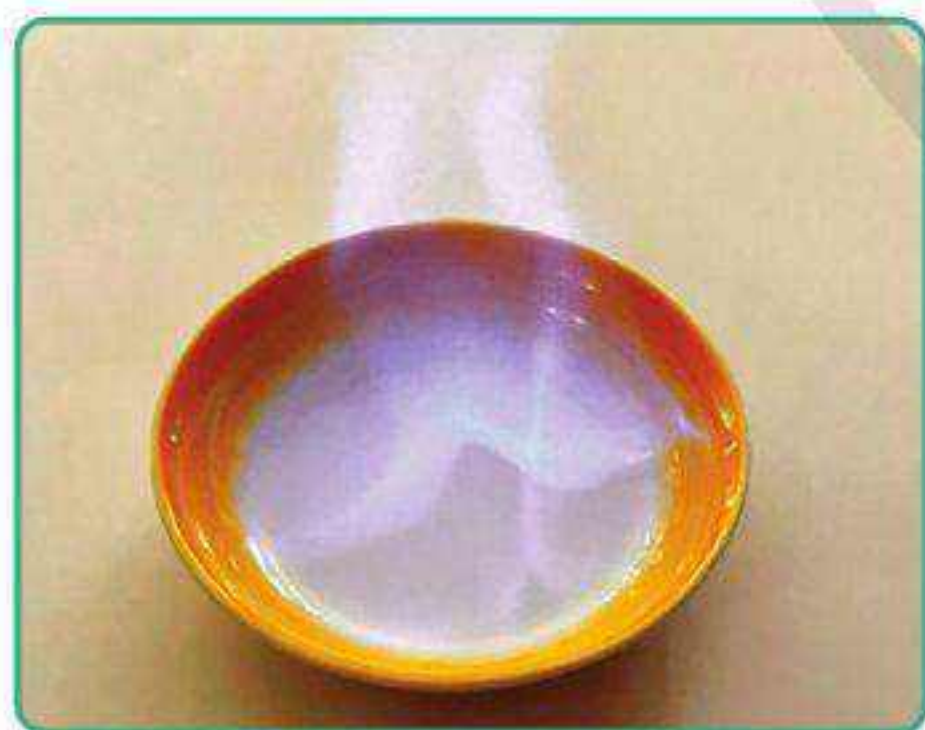
Tiến hành thí nghiệm sau để tìm hiểu về tốc độ của một phản ứng hoá học:

Thí nghiệm 1

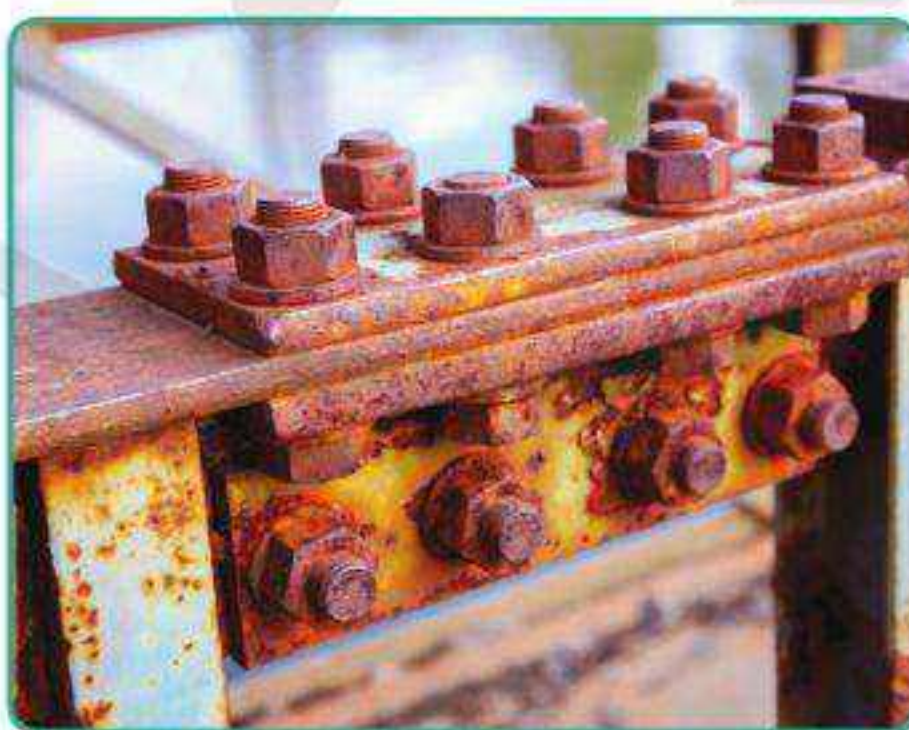
Cho một thìa thủy tinh bột đá vôi và một mẫu đá vôi nhỏ có khối lượng bằng nhau lần lượt vào hai ống nghiệm 1 và 2, sau đó cho đồng thời vào mỗi ống nghiệm khoảng 5 ml dung dịch HCl cùng nồng độ. Quan sát hiện tượng xảy ra ở hai ống nghiệm và trả lời các câu hỏi sau:

- a) So sánh tốc độ tan của đá vôi trong dung dịch acid ở hai ống nghiệm.
- b) Dựa vào đâu để kết luận phản ứng nào xảy ra nhanh hơn?

I. TỐC ĐỘ CỦA PHẢN ỨNG HOÁ HỌC LÀ GÌ?



a) Sự cháy của cồn



b) Sự gỉ của sắt

Hình 7.1. Sự cháy của cồn và sự gỉ của sắt



1. Quan sát hình 7.1 và cho biết phản ứng nào xảy ra nhanh hơn, phản ứng nào xảy ra chậm hơn.

Các phản ứng hoá học xảy ra với những tốc độ rất khác nhau, có phản ứng xảy ra rất nhanh nhưng cũng có phản ứng xảy ra rất chậm.

Ví dụ: Phản ứng đốt cháy cồn xảy ra nhanh hơn rất nhiều so với sự gỉ của sắt.

Tốc độ của phản ứng hoá học là đại lượng chỉ mức độ nhanh hay chậm của một phản ứng hoá học.



1. Trường hợp nào có phản ứng xảy ra với tốc độ nhanh hơn trong hai trường hợp sau:

- Đề que đóm còn tàn đỏ ở ngoài không khí.
- Đưa que đóm còn tàn đỏ vào bình chứa khí oxygen.



1. Trong hai phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ nhanh hơn, phản ứng nào có tốc độ chậm hơn?

- Đốt cháy dây sắt trong oxygen.
- Sự gỉ của sắt trong không khí.

2. Kể thêm hai phản ứng, một phản ứng có tốc độ nhanh và một phản ứng có tốc độ chậm trong thực tế.



2. Cho cùng một lượng Zn hạt và Zn bột vào hai ống nghiệm 1 và 2. Sau đó, cho cùng một thể tích dung dịch HCl dư cùng nồng độ vào hai ống nghiệm. Dự đoán lượng Zn ở ống nghiệm nào sẽ tan hết trước.



3. Nêu ví dụ trong thực tiễn có vận dụng yếu tố ảnh hưởng của diện tích bề mặt tiếp xúc đến tốc độ của phản ứng.

Tìm hiểu thêm

Giả sử nếu cắt một khối lập phương A (có cạnh là 4 cm) thành các phần bằng nhau B (gồm 8 khối lập phương có cạnh là 2 cm). Tính diện tích toàn phần của A và B và rút ra kết luận.

II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ CỦA PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

Tốc độ của phản ứng hoá học phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ của một phản ứng có thể là diện tích bề mặt tiếp xúc, nhiệt độ, nồng độ, sự có mặt của chất xúc tác, chất ức chế.

1. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt tiếp xúc

Từ thí nghiệm 1 trong phần Mở đầu, ta có thể viết được phương trình hoá học của phản ứng xảy ra như sau:



Trong cùng một khoảng thời gian, có thể quan sát được: Ở ống nghiệm 1 đá vôi tan nhanh hơn, bọt khí CO_2 thoát ra mạnh hơn, phản ứng kết thúc sớm hơn.

Tốc độ của phản ứng xảy ra trong ống nghiệm 1 nhanh hơn tốc độ của phản ứng xảy ra trong ống nghiệm 2 là do diện tích bề mặt tiếp xúc với dung dịch HCl của bột đá vôi lớn hơn của mẫu đá vôi.

Nếu chia một vật thành nhiều phần nhỏ hơn thì tổng diện tích bề mặt sẽ tăng lên. Diện tích bề mặt tiếp xúc càng lớn, tốc độ phản ứng càng nhanh.

Ví dụ:

- Nấu cháo từ bột gạo sẽ nhanh hơn nấu cháo từ hạt gạo.
- Thanh củi được chẻ nhỏ sẽ cháy nhanh hơn thanh củi to.

Diện tích bề mặt tiếp xúc có ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng hoá học. Diện tích bề mặt tiếp xúc càng lớn, tốc độ phản ứng càng nhanh.

Em có biết

Đường có phải là một chất có nguy cơ gây cháy nổ?

Vào ngày 07-2-2008 đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng tại một nhà máy đường gần Savannah, Georgia, Hoa Kỳ. Nhiều người chưa hiểu rõ về nguy cơ nổ của rất nhiều đám bụi và bột nguyên chất.

Chúng ta biết đường ăn sử dụng hằng ngày không tự cháy trong không khí, nhưng trong các nhà máy đường thường có đường ở dạng bụi dễ gây cháy nổ nếu tiếp xúc với nguồn nhiệt. Điều này chính là do sự khác biệt về diện tích bề mặt tiếp xúc. Khi chất rắn phản ứng với chất lỏng hoặc chất khí, phản ứng chỉ xảy ra trên bề mặt chất rắn. Do vậy, nếu chất rắn càng được phân chia nhỏ (kích thước hạt chất rắn càng nhỏ) thì tổng diện tích bề mặt chất rắn càng lớn nên phản ứng diễn ra càng nhanh.

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ

Tiến hành thí nghiệm sau để tìm hiểu xem nhiệt độ có ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng hoá học hay không.



Thí nghiệm 2

Chuẩn bị

- Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, kẹp ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt.
- Hoá chất: dung dịch H_2SO_4 1 M, đinh sắt.

Tiến hành

- Cho lần lượt vào mỗi ống nghiệm 1 và 2 một chiếc đinh sắt nhỏ, sau đó rót vào mỗi ống nghiệm khoảng 5 ml dung dịch H_2SO_4 1 M. Đun nóng ống nghiệm 1, ống nghiệm 2 không đun nóng.
- Mô tả hiện tượng xảy ra trong hai ống nghiệm và so sánh tốc độ phản ứng trong hai trường hợp đó.
- Nhận xét ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng.



3. Cho hai cốc thủy tinh đựng nước lạnh và nước nóng, thả đồng thời vào mỗi cốc một viên vitamin C (dạng sủi). Dự đoán xem ở cốc nào viên vitamin C tan nhanh hơn.



4. Tại sao trên các tàu đánh cá, ngư dân phải chuẩn bị những hầm chứa đá lạnh để bảo quản cá?

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng hoá học. Khi tăng nhiệt độ, phản ứng diễn ra với tốc độ nhanh hơn.

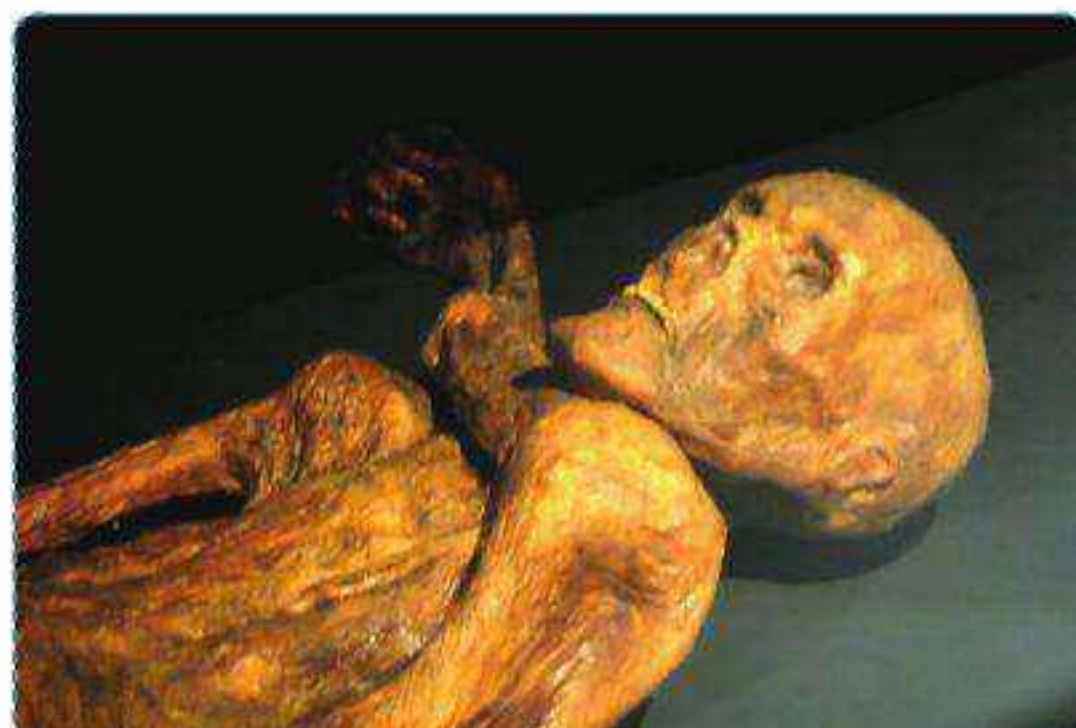
Em có biết

Ở điều kiện nhiệt độ phòng, vi khuẩn có trong sữa có thể thực hiện rất nhiều phản ứng hoá học khác nhau làm cho sữa nhanh bị hỏng. Để giảm thiểu điều này, chúng ta thường bảo quản sữa cũng như các thực phẩm khác trong tủ lạnh để giữ chúng được lâu hơn.

Tìm hiểu thêm

Vào năm 1991, các nhà khoa học đã phát hiện ra xác ướp Otzi (Ốt-tờ-zi) – xác ướp tự nhiên được tìm thấy trong tuyết lạnh (có niên đại cách đây 5 300 năm) trên dãy núi Alps (An-pơ) gần biên giới giữa Áo và Italy.

Vì sao xác ướp này không cần đến hoá chất mà vẫn giữ được nguyên vẹn hình thể?



Xác ướp Ốt-tờ-zi

3. Ảnh hưởng của nồng độ

Tiến hành thí nghiệm sau để tìm hiểu ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ của phản ứng hoá học.



Thí nghiệm 3

Chuẩn bị

- Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt.
- Hoá chất: dung dịch HCl 5%, dung dịch HCl 10%, Zn viên.

Tiến hành

- Lần lượt cho vào mỗi ống nghiệm 1 và ống nghiệm 2 ba viên Zn có kích thước tương đương nhau. Sau đó, cho vào ống nghiệm 1 khoảng 5 ml dung dịch HCl 5%, ống nghiệm 2 khoảng 5 ml dung dịch HCl 10%.
- So sánh lượng bọt khí thoát ra ở hai ống nghiệm.
- Nhận xét ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng.



4. Đề xuất thí nghiệm cho đá vôi tác dụng với dung dịch HCl để chứng minh nồng độ có ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng.

Nồng độ có ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng hoá học. Nồng độ các chất phản ứng càng cao, tốc độ phản ứng càng nhanh.

4. Chất xúc tác và chất ức chế

Thí nghiệm 4 được mô tả cách tiến hành như sau: Cho vào hai bình tam giác 1 và 2, mỗi bình khoảng 10 ml dung dịch hydrogen peroxide (H_2O_2). Sau đó, cho vào bình 2 một lượng nhỏ bột manganese dioxide (MnO_2) có màu đen, nhận thấy bọt khí oxygen (O_2) ở bình 2 thoát ra rất nhanh và mạnh, trong khi ở bình 1 hầu như không thấy khí oxygen thoát ra.

Sau phản ứng thấy bột manganese dioxide vẫn còn trong bình. Manganese dioxide được gọi là chất xúc tác cho phản ứng phân huỷ hydrogen peroxide.

Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.

Đôi khi việc kiểm soát để phản ứng xảy ra chậm lại cũng rất cần thiết. Chất được sử dụng để giảm tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng được gọi là chất ức chế. Các chất bảo quản là một loại chất ức chế thường được sử dụng trong thực phẩm để ngăn ngừa hoặc làm chậm lại sự thối rữa, hư hỏng gây ra bởi sự phát triển của các vi sinh vật hay do các thay đổi không mong muốn về mặt hoá học.



2. Trong thí nghiệm 4, cho biết MnO_2 làm thay đổi tốc độ phản ứng như thế nào.



5. Khi điều chế oxygen trong phòng thí nghiệm từ KClO_3 , phản ứng xảy ra nhanh hơn khi có MnO_2 . Cho biết vai trò của MnO_2 trong phản ứng này.

Tìm hiểu thêm

Các enzyme tiêu hoá trong cơ thể là những chất xúc tác sinh học thúc đẩy các phản ứng sinh hoá phức tạp trong cơ thể chúng ta. Ví dụ, các enzyme protease, lipase và amylase trong cơ thể là các chất xúc tác giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hoá chất đạm, chất béo và tinh bột. Hãy tìm hiểu khái niệm và vai trò của enzyme tiêu hoá.

Em có biết

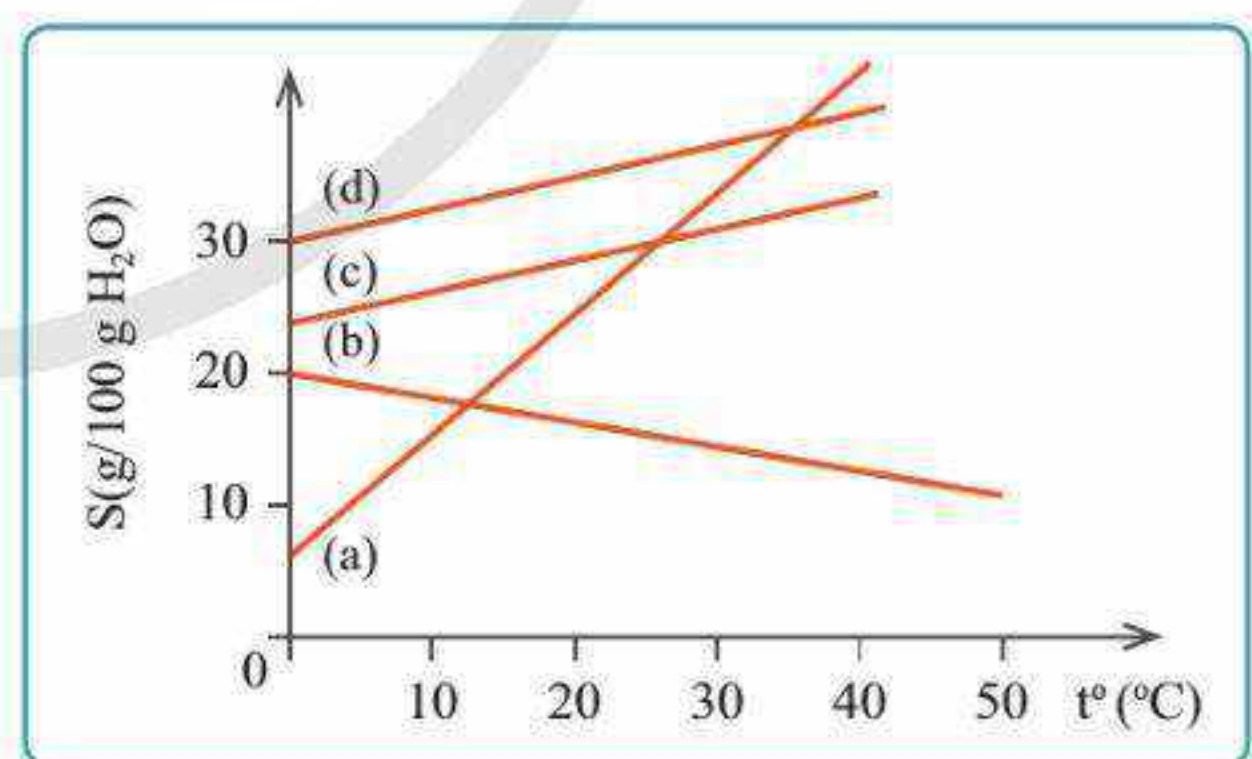
Trước khi chế biến cá, thịt, người ta thường ướp muối vì muối là một chất có khả năng ức chế vi sinh vật gây thối và có tác dụng làm ức chế hoạt động của các enzyme trong quá trình phân huỷ thức ăn. Đây là một phương pháp bảo quản thức ăn đơn giản và hiệu quả.



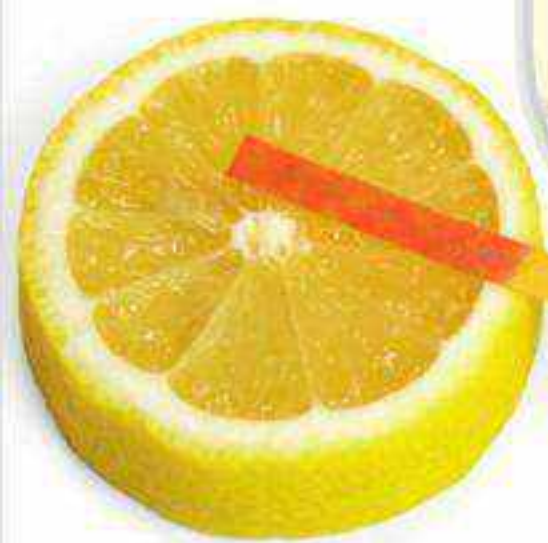
- Tốc độ phản ứng là đại lượng chỉ mức độ nhanh hay chậm của một phản ứng hoá học.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng:
 - Diện tích bề mặt tiếp xúc: Diện tích bề mặt tiếp xúc càng lớn, tốc độ phản ứng càng nhanh.
 - Nhiệt độ: Khi tăng nhiệt độ, phản ứng diễn ra với tốc độ nhanh hơn.
 - Nồng độ: Nồng độ các chất phản ứng càng cao, tốc độ phản ứng càng nhanh.
 - Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.
 - Chất ức chế làm giảm tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.

Bài tập (Chủ đề 1)

1. a) Hiện nay, gas thường được dùng làm nhiên liệu để đun nấu. Quá trình nào có sự biến đổi hoá học xảy ra trong các quá trình diễn ra dưới đây?
- (1) Các khí (chủ yếu là butane và propane) được nén ở áp suất cao, hoá lỏng và tích trữ ở bình gas.
 - (2) Khi mở khoá bình gas, gas lỏng trong bình chuyển lại thành khí.
 - (3) Gas bắt lửa và cháy trong không khí chủ yếu tạo thành khí carbon dioxide và nước.
- b) Gas thường rất dễ bắt cháy lại không mùi nên rất nguy hiểm nếu bị rò rỉ. Để dễ nhận biết, các nhà sản xuất thường bổ sung một khí có mùi vào bình gas. Theo em, cần làm gì nếu người thấy có mùi gas trong nhà?
2. Đốt cháy hoàn toàn 9 gam kim loại magnesium trong oxygen thu được 15 gam magnesium oxide.
- Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
 - Viết phương trình bảo toàn khối lượng của các chất trong phản ứng.
 - Tính khối lượng oxygen đã phản ứng.
3. Cho các sơ đồ phản ứng sau:
- $\text{Na} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Na}_2\text{O}$
 - $\text{P}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$
 - $\text{Fe}(\text{OH})_3 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2 \longrightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{NaCl}$
- Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử/ số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.
4. Khí A có tỉ khối đối với H_2 là 22.
- Tính khối lượng mol của khí A.
 - Một phân tử khí A gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử oxygen. Xác định công thức hoá học của phân tử khí A.
5. Đồ thị hình 1 biểu thị sự phụ thuộc của độ tan (S) của các chất (a), (b), (c) và (d) theo nhiệt độ (t°).
- Các chất có độ tan tăng theo nhiệt độ là
A. (a), (b), (c). B. (b), (c), (d).
C. (a), (c), (d). D. (a), (b), (d).
 - Ở 30°C , chất có độ tan lớn nhất là
A. (a). B. (b).
C. (c). D. (d).
 - Chất có độ tan giảm khi nhiệt độ tăng là
A. (d). B. (c).
C. (b). D. (a).



Hình 1. Sơ đồ sự phụ thuộc của độ tan của các chất (a), (b), (c), (d) theo nhiệt độ



Chủ đề 2: ACID – BASE – pH – OXIDE – MUỐI

8 ACID

Học xong bài học này, em có thể:

- Nêu được khái niệm acid (tạo ra ion H^+).
- Tiến hành được thí nghiệm của hydrochloric acid (làm đổi màu chất chỉ thị; phản ứng với kim loại), nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của acid.
- Trình bày được một số ứng dụng của một số acid thông dụng (HCl , H_2SO_4 , CH_3COOH).



Các loại quả trong hình dưới đây có đặc điểm gì giống nhau? Theo em, vì sao chúng lại có đặc điểm giống nhau đó?



a) Quả sấu



b) Quả me



c) Quả chanh

Hình 8.1. Một số loại quả thường gặp

I. KHÁI NIỆM ACID

Giấm ăn hoặc chanh thường được cho vào nước chấm để tạo ra vị chua; sấu, me hoặc cà chua cũng tạo ra vị chua cho một số món ăn.

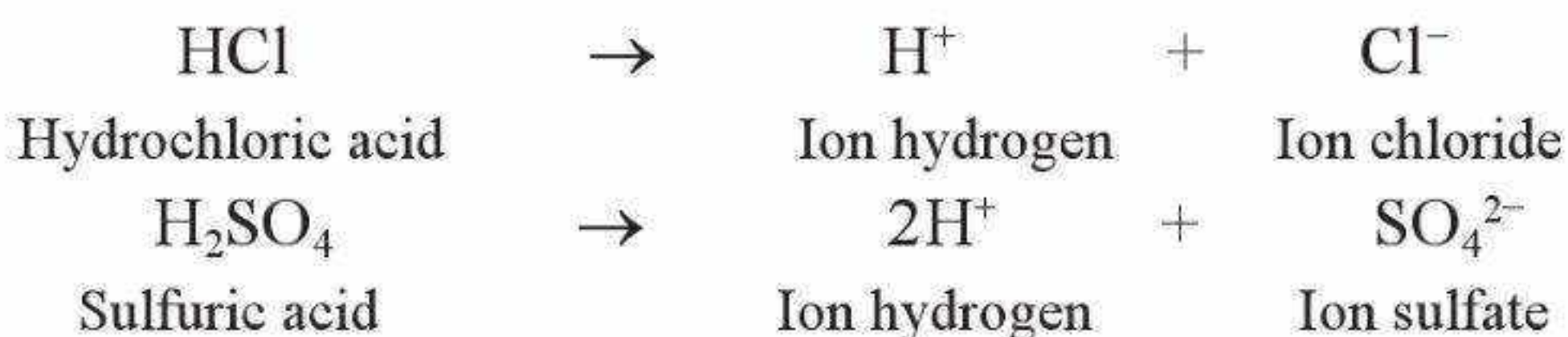
Vị chua của giấm ăn và các loại quả ở trên được tạo ra bởi một loại hợp chất gọi là acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion H^+ làm cho dung dịch có vị chua.

Acid là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử hydrogen liên kết với gốc acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion H^+ .

Acid tạo ra ion H^+ theo sơ đồ sau:



Ví dụ:



1. Nêu đặc điểm chung về thành phần phân tử của các acid.



1. Viết sơ đồ tạo thành ion H^+ từ nitric acid (HNO_3).

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA ACID

1. Làm đổi màu chất chỉ thị

Tiến hành thí nghiệm sau để tìm hiểu về sự làm đổi màu chất chỉ thị của dung dịch acid.



2. Khi thảo luận về tác dụng của dung dịch acid với quỳ tím có hai ý kiến sau:

- a) Nước làm quỳ tím đổi màu.
- b) Dung dịch acid làm quỳ tím đổi màu.

Đề xuất một thí nghiệm để xác định ý kiến đúng trong hai ý kiến trên.

3. Lần lượt nhỏ lên ba mẫu giấy quỳ tím mỗi dung dịch sau:

- a) Nước đường.
- b) Nước chanh.
- c) Nước muối (dung dịch NaCl).

Trường hợp nào quỳ tím sẽ chuyển sang màu đỏ?



Thí nghiệm 1

Chuẩn bị

- Dụng cụ: mặt kính đồng hồ, ống hút nhỏ giọt.
- Hoá chất: dung dịch HCl loãng, giấy quỳ tím.

Tiến hành

- Đặt mẫu giấy quỳ tím lên mặt kính đồng hồ, lấy dung dịch HCl loãng và nhỏ một giọt lên mẫu giấy quỳ tím.
- Mô tả các hiện tượng xảy ra.

Các dung dịch sulfuric acid loãng, acetic acid,... cũng làm giấy quỳ tím chuyển màu tương tự như với dung dịch hydrochloric acid.

Dung dịch acid làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Quỳ tím được dùng làm chất chỉ thị màu để nhận ra dung dịch acid.

2. Tác dụng với kim loại

Tiến hành thí nghiệm sau để tìm hiểu về phản ứng của acid với kim loại.



Thí nghiệm 2

Chuẩn bị

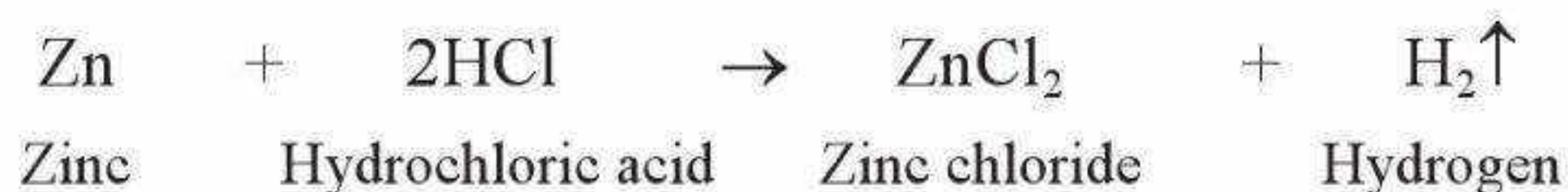
- Dụng cụ: giá đỡ ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt.
- Hoá chất: dung dịch HCl loãng, Zn viên.

Tiến hành

- Cho một viên Zn vào ống nghiệm, sau đó cho thêm vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch HCl loãng.
- Mô tả các hiện tượng xảy ra.
- Những dấu hiệu nào chứng tỏ có phản ứng hoá học giữa dung dịch HCl và Zn?

Dung dịch HCl đã phản ứng với Zn tạo ra chất khí.

Phương trình hoá học của phản ứng trên như sau:



Dung dịch các acid khác như sulfuric acid loãng, acetic acid,... cũng có phản ứng hoá học với nhiều kim loại tạo ra muối và khí hydrogen.

Dung dịch acid tác dụng được với nhiều kim loại tạo ra muối và khí hydrogen.*



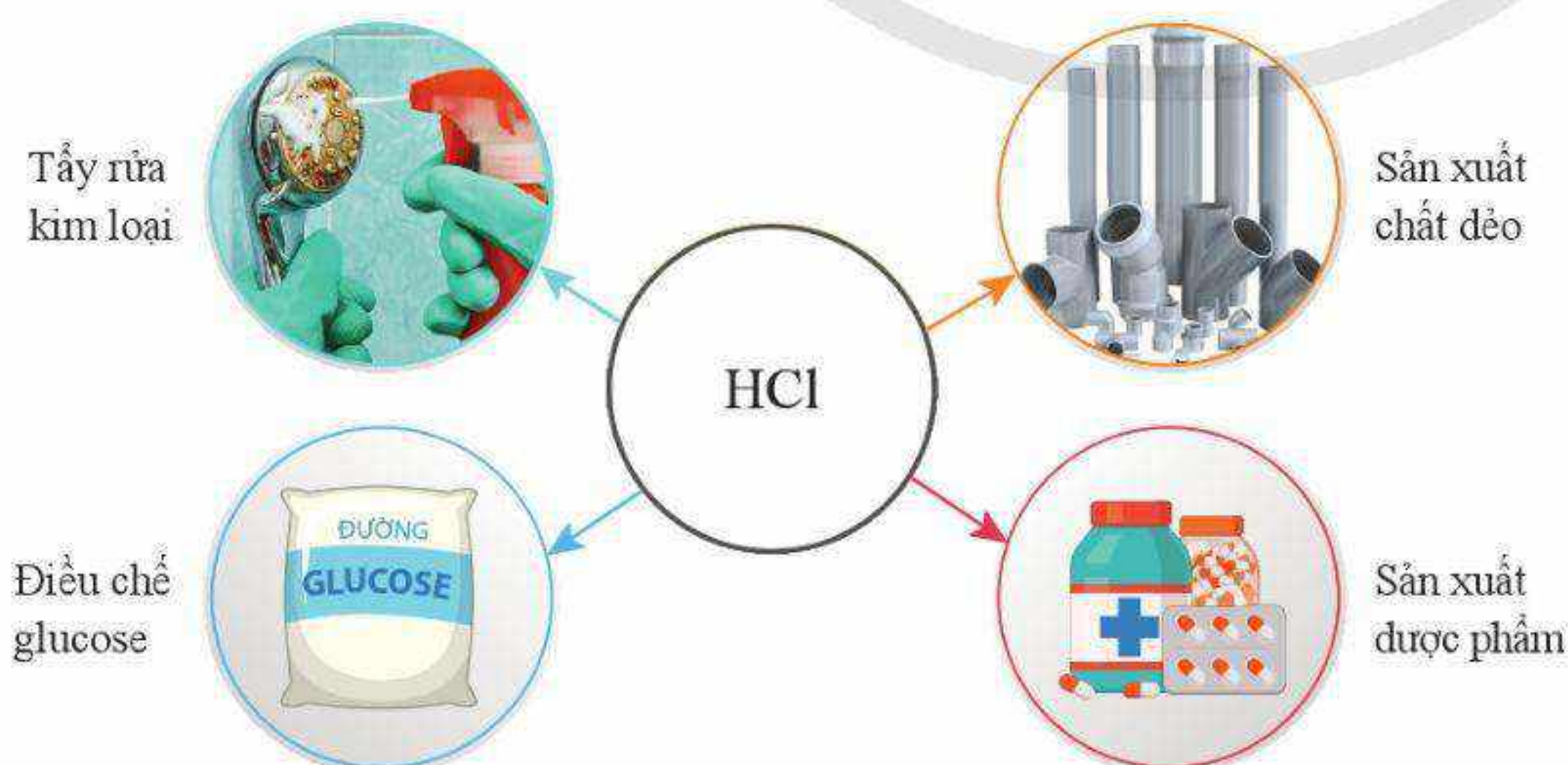
4. Viết phương trình hoá học xảy ra trong các trường hợp sau:

- a) Dung dịch H_2SO_4 loãng tác dụng với Zn.
- b) Dung dịch HCl tác dụng với Mg.

III. ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ ACID

1. Hydrochloric acid (HCl)

Hydrochloric acid có trong dạ dày của người và động vật giúp tiêu hoá thức ăn. Hydrochloric acid được sử dụng nhiều trong công nghiệp. Một số ứng dụng quan trọng của hydrochloric acid được trình bày trong hình 8.2.



Hình 8.2. Một số ứng dụng của hydrochloric acid



1. Người ta thường tránh muối dưa, cà trong các dụng cụ làm bằng nhôm. Cho biết lí do của việc làm trên.



2. Dựa vào hình 8.2, nêu một số ứng dụng của hydrochloric acid.

(*) Riêng HNO_3 , H_2SO_4 đặc tác dụng với kim loại sẽ được học sau.

2. Sulfuric acid (H_2SO_4)

Sulfuric acid là một hoá chất quan trọng được sử dụng nhiều trong công nghiệp. Một số ứng dụng quan trọng của sulfuric acid được trình bày trong hình 8.3.



3. Dựa vào hình 8.3, nêu một số ứng dụng của sulfuric acid.



Hình 8.3. Một số ứng dụng của sulfuric acid

3. Acetic acid (CH_3COOH)

Acetic acid là một acid hữu cơ có trong giấm ăn với nồng độ khoảng 4%. Một số ứng dụng của acetic acid được trình bày trong hình 8.4.



4. Dựa vào hình 8.4, nêu một số ứng dụng của acetic acid.



Hình 8.4. Một số ứng dụng của acetic acid



2. Nêu tên một số món ăn có sử dụng giấm ăn trong quá trình chế biến.



- Acid là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử hydrogen liên kết với gốc acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion H^+ .
- Dung dịch acid có vị chua, làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, tác dụng với nhiều kim loại tạo ra khí hydrogen.
- Hydrochloric acid, sulfuric acid và acetic acid là những acid có nhiều ứng dụng trong đời sống và trong công nghiệp.

Chủ đề 2: ACID – BASE – pH – OXIDE – MUỐI

9 BASE

Học xong bài học này, em có thể:

- Nêu được khái niệm base (tạo ra ion OH^-).
- Nêu được kiềm là các hydroxide tan tốt trong nước.
- Tiến hành được thí nghiệm base là làm đổi màu chất chỉ thị, phản ứng với acid tạo muối, nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của base.
- Tra được bảng tính tan để biết một hydroxide cụ thể thuộc loại kiềm hoặc base không tan.

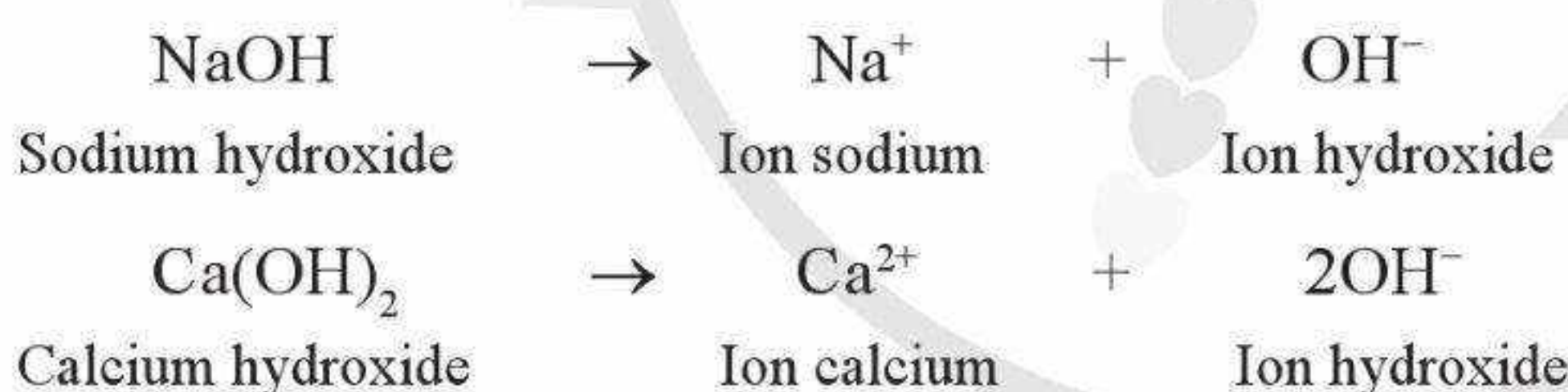


Trong quá trình làm mứt, người ta thường ngâm nguyên liệu vào nước vôi trong. Với những loại quả có vị chua, sau khi ngâm vào nước vôi trong độ chua của quả sẽ giảm đi. Vì sao lại như vậy?

I. KHÁI NIỆM BASE

Base là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hydroxide. Khi tan trong nước, base tạo ra ion OH^- .

Ví dụ:



Trong các chất sau đây, những chất nào là base: Cu(OH)_2 , MgSO_4 , NaCl , Ba(OH)_2 ?

Tên gọi và công thức hoá học của một số base thông dụng được trình bày trong bảng 9.1.

Bảng 9.1. Tên gọi và công thức hoá học của một số base thông dụng

Tên gọi	Công thức hoá học
Potassium hydroxide	KOH
Magnesium hydroxide	Mg(OH)_2
Copper(II) hydroxide	Cu(OH)_2

II. PHÂN LOẠI BASE

Base được chia thành hai loại chính: base tan và base không tan trong nước.

Base tan trong nước còn được gọi là *kiềm*. Ví dụ: NaOH, KOH, Ba(OH)₂,...

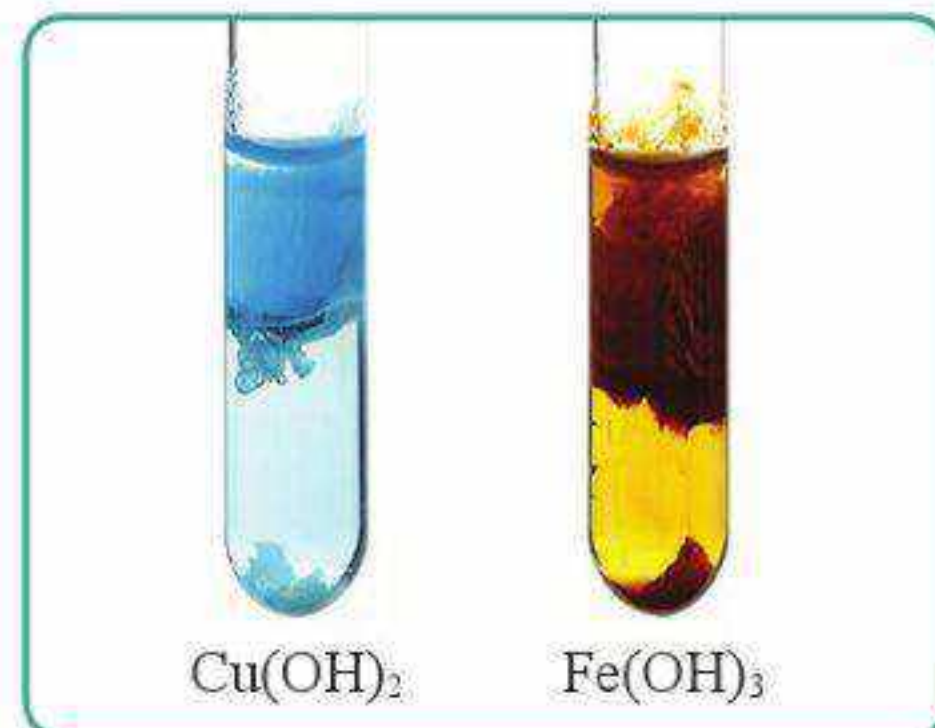
Tính tan của các base trong nước được trình bày trong bảng tính tan (xem Phụ lục).



1. Dựa vào bảng tính tan, cho biết những base nào dưới đây là kiềm: KOH, Fe(OH)₂, Ba(OH)₂, Cu(OH)₂.



Hình 9.1. Dung dịch NaOH



Hình 9.2. Một số base không tan trong nước

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Làm đổi màu chất chỉ thị

Tiến hành thí nghiệm sau để tìm hiểu về sự làm đổi màu chất chỉ thị của dung dịch base.



Thí nghiệm 1

Chuẩn bị

- Dụng cụ: giá để ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, mặt kính đồng hồ.
- Hoá chất: dung dịch NaOH loãng, giấy quỳ tím, dung dịch phenolphthalein.

Tiến hành

- Đặt giấy quỳ tím lên mặt kính đồng hồ, lấy khoảng 1 ml dung dịch NaOH cho vào ống nghiệm.
- Nhỏ một giọt dung dịch NaOH lên mẫu giấy quỳ tím, nhỏ một giọt dung dịch phenolphthalein vào ống nghiệm có dung dịch NaOH.
- Mô tả các hiện tượng xảy ra.



2. Có hai dung dịch giấm ăn và nước vôi trong. Nêu cách phân biệt hai dung dịch trên bằng:

- a) quỳ tím.
- b) phenolphthalein.

Các dung dịch base khác cũng làm đổi màu quỳ tím và phenolphthalein tương tự NaOH.

Dung dịch base làm quỳ tím chuyển sang màu xanh, phenolphthalein không màu chuyển sang màu hồng.

Quỳ tím và phenolphthalein được dùng làm chất chỉ thị màu để nhận biết dung dịch base.

2. Tác dụng với acid

Tiến hành các thí nghiệm sau để tìm hiểu phản ứng của base với dung dịch acid.



Thí nghiệm 2

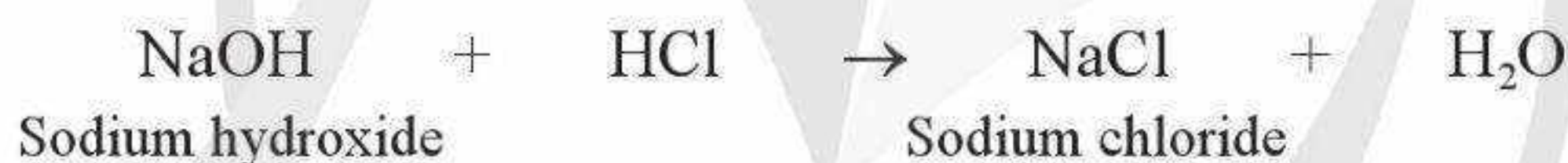
Chuẩn bị

- Dụng cụ: giá để ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt.
- Hoá chất: dung dịch NaOH loãng, dung dịch HCl loãng, dung dịch phenolphthalein.

Tiến hành

- Cho khoảng 1 ml dung dịch NaOH vào ống nghiệm, thêm tiếp một giọt dung dịch phenolphthalein và lắc nhẹ.
- Nhỏ từ từ dung dịch HCl loãng vào ống nghiệm đến khi dung dịch trong ống nghiệm mất màu thì dừng lại.
- Mô tả các hiện tượng xảy ra.
- Giải thích sự thay đổi màu của dung dịch trong ống nghiệm trong quá trình thí nghiệm.

Sodium hydroxide tác dụng với hydrochloric acid tạo ra sodium chloride và nước theo phương trình hoá học:



Thí nghiệm 3

Chuẩn bị

- Dụng cụ: giá để ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, thìa thuỷ tinh.
- Hoá chất: $\text{Mg}(\text{OH})_2$ (được điều chế sẵn), dung dịch HCl, nước cất.

Tiến hành

- Lấy một lượng nhỏ $\text{Mg}(\text{OH})_2$ cho vào ống nghiệm, thêm vào khoảng 1 ml nước cất, lắc nhẹ.
- Tiếp tục nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm đến khi không nhìn thấy chất rắn trong ống nghiệm thì dừng lại.
- Mô tả các hiện tượng xảy ra.
- Giải thích các hiện tượng diễn ra trong quá trình thí nghiệm.



3. Viết phương trình hoá học xảy ra khi cho các base KOH, Cu(OH)₂, Mg(OH)₂ lần lượt tác dụng với:

- dung dịch acid HCl.
- dung dịch acid H₂SO₄.

Magnesium hydroxide tác dụng với hydrochloric acid tạo ra magnesium chloride và nước theo phương trình hoá học:



Magnesium hydroxide

Magnesium chloride

Các base khác như KOH, Cu(OH)₂,... cũng tác dụng với acid tạo ra muối và nước.

Base tác dụng với dung dịch acid tạo ra muối và nước.



4. Hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ sau:



Một loại thuốc dành cho bệnh nhân đau dạ dày có chứa Al(OH)₃ và Mg(OH)₂. Viết phương trình hoá học xảy ra giữa acid HCl có trong dạ dày với các chất trên.

Em có biết

Sodium hydroxide (NaOH) là một trong những hoá chất được sử dụng phổ biến nhất trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Phần lớn lượng sodium hydroxide sản xuất ra được sử dụng trong công nghiệp để sản xuất giấy, nhôm, chất tẩy rửa, các muối sodium,...

Sodium hydroxide hút ẩm mạnh và khi tiếp xúc với không khí sẽ phản ứng với khí carbon dioxide trong không khí tạo thành sodium carbonate. Vì vậy, cần phải chú ý trong việc bảo quản sodium hydroxide.

Sodium hydroxide có thể ăn mòn da, làm rụng tóc, gây hại nghiêm trọng cho mắt và hệ hô hấp. Vì vậy, cần thận trọng khi tiếp xúc với sodium hydroxide.



- Base là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hydroxide. Khi tan trong nước, base tạo ra ion OH⁻.
- Base tan trong nước được gọi là kiềm.
- Dung dịch base làm quỳ tím chuyển sang màu xanh, phenolphthalein không màu chuyển sang màu hồng.
- Base tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước.

Chủ đề 2: ACID – BASE – pH – OXIDE – MUỐI

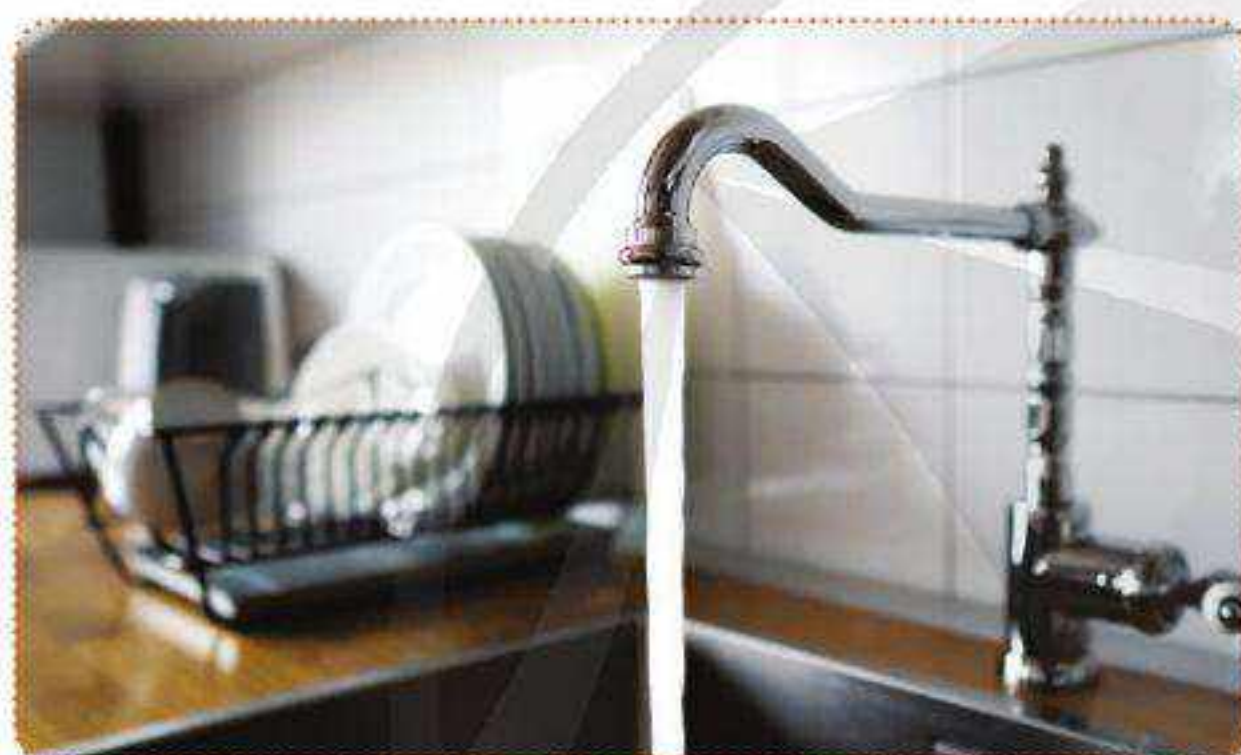
10 THANG pH

Học xong bài học này, em có thể:

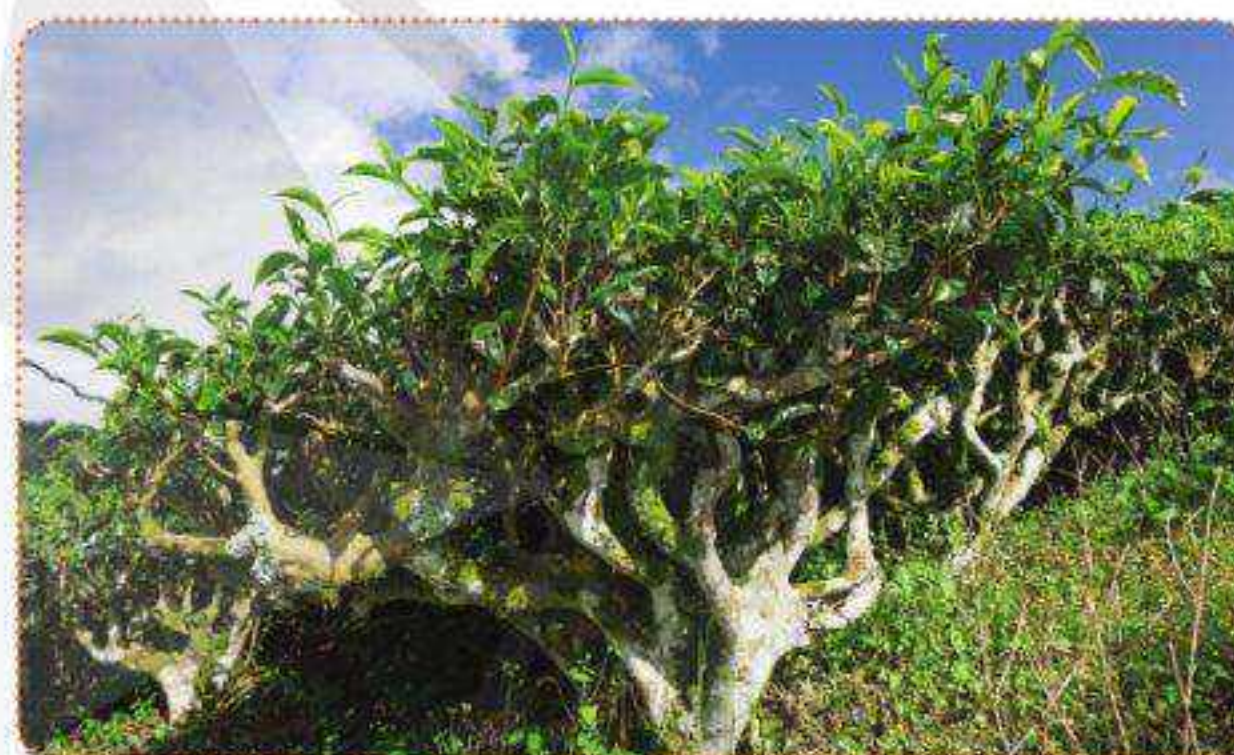
- Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid – base của dung dịch.
- Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả,...).
- Liên hệ được pH trong dạ dày, trong máu, trong nước mưa, đất.



pH là một trong những tiêu chí quan trọng để xác định chất lượng của nước sinh hoạt, lựa chọn đất cho cây trồng. Khi kiểm tra sức khỏe, người ta cũng thường xem xét đến pH của máu và nước tiểu. Vậy chỉ số pH có ý nghĩa như thế nào? Để hiểu điều đó cần tìm hiểu về thang pH.



Hình 10.1. Nước sinh hoạt có pH khoảng 6,0 – 8,5



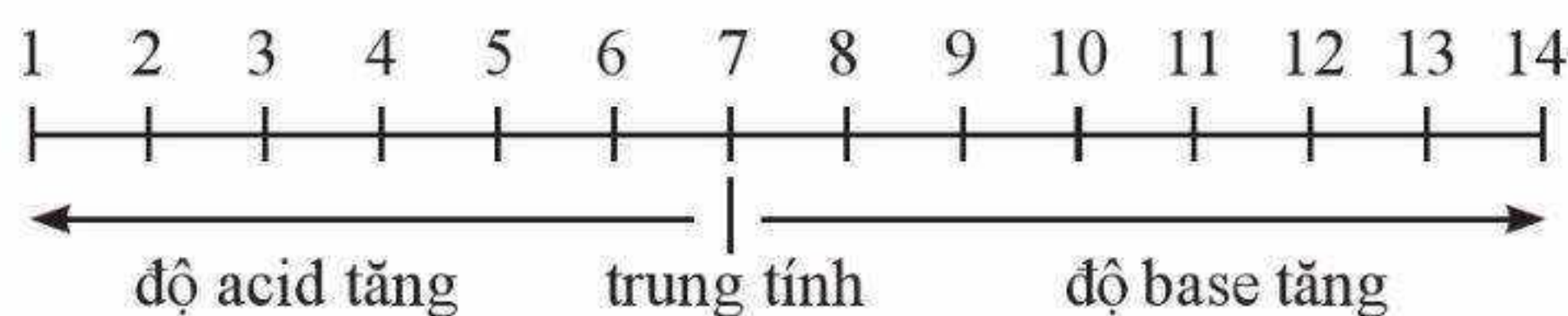
Hình 10.2. Cây chè thích hợp với đất có pH khoảng 5,0 – 6,0

I. THANG pH

Nước ép từ các loại quả chanh, bưởi và cam đều có vị chua, song độ chua của chúng khác nhau. Người ta nói các loại nước ép trên có độ acid khác nhau hay có pH khác nhau.

Khi nhúng giấy quỳ tím vào nước xà phòng hoặc nước vôi trong sẽ thấy giấy quỳ có màu xanh đậm, nhạt khác nhau. Người ta nói các dung dịch trên có độ base khác nhau hay pH khác nhau.

Thang pH được dùng để biểu thị độ acid, base của dung dịch. Thang pH thường dùng có các giá trị từ 1 đến 14 (hình 10.3).



Hình 10.3. Thang pH



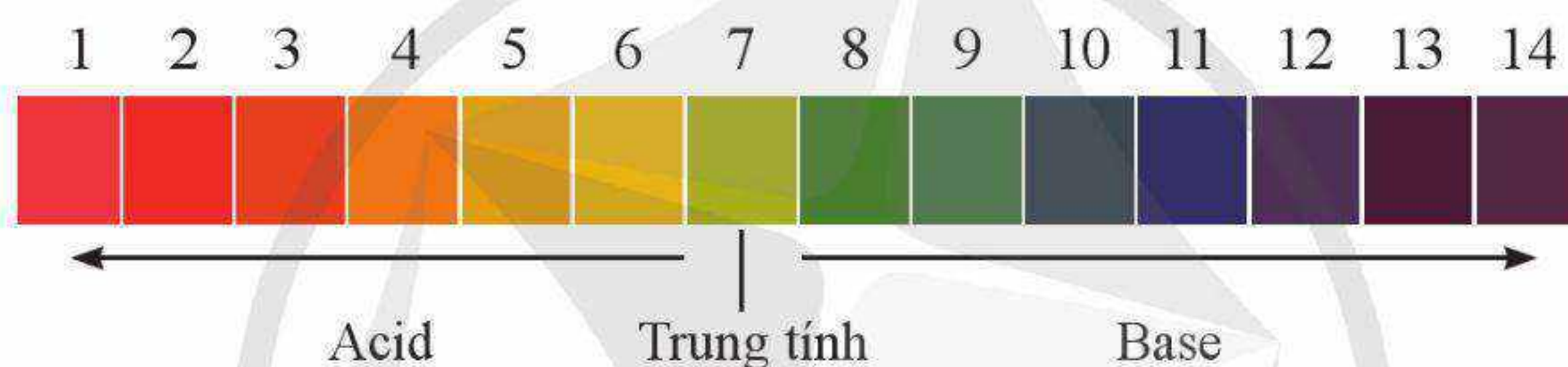
Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Kết luận nào sau đây là đúng? Giải thích.

- Dung dịch X có pH nhỏ hơn 7.
- Dung dịch X có pH lớn hơn 7.

- Nếu $\text{pH} = 7$ thì dung dịch có môi trường trung tính (không có tính acid và không có tính base). Nước tinh khiết (nước cất) có $\text{pH} = 7$.
- Nếu $\text{pH} > 7$ thì dung dịch có môi trường base, pH càng lớn thì độ base của dung dịch càng lớn.
- Nếu $\text{pH} < 7$ thì dung dịch có môi trường acid, pH càng nhỏ thì độ acid của dung dịch càng lớn.

Như vậy, khi biết giá trị pH của dung dịch, dựa vào thang pH chúng ta không chỉ biết được dung dịch đó có tính acid, base hay trung tính mà còn biết được mức độ acid hoặc mức độ base của dung dịch.

Khi sử dụng giấy chỉ thị màu để xác định pH của dung dịch cần phải đối chiếu với thang màu pH tương ứng (hình 10.4).



Hình 10.4. Thang màu pH

II. Ý NGHĨA CỦA pH

pH có ý nghĩa to lớn trong thực tiễn.

Ví dụ:

- Tôm, cá sống ở môi trường nước có pH trong khoảng 7,0 – 8,5 và rất nhạy cảm với sự thay đổi pH của môi trường.
- Trong cơ thể người, pH của máu luôn được duy trì ổn định trong phạm vi rất hẹp khoảng 7,35 – 7,45.
- Thực vật chỉ phát triển được bình thường khi giá trị pH của dung dịch trong đất ở trong khoảng xác định, đặc trưng cho mỗi loại cây.

pH của môi trường có ảnh hưởng nhiều đến đời sống của động vật và thực vật, do vậy cần phải quan tâm đến pH của môi trường nước, môi trường đất để có những biện pháp can thiệp kịp thời nhằm duy trì được pH tối ưu đối với đời sống của con người, động vật và thực vật.

Nước ép chanh



Nước ép cà chua



Nước biển



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



Nước ép táo



Sữa



Nước vôi trong

Hình 10.5. pH của sữa và một số dung dịch

Ở một số khu vực, không khí bị ô nhiễm bởi các chất khí như SO_2 , NO_2 ,... sinh ra trong sản xuất công nghiệp và đốt cháy nhiên liệu. Các khí này có thể hoà tan vào nước mưa và làm pH của nước mưa giảm đi. Hiện tượng mưa acid xảy ra khi pH của nước mưa nhỏ hơn 5,6. Mưa acid có thể làm thay đổi pH của môi trường nước trong tự nhiên và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của động, thực vật.



1. Trong sản xuất nông nghiệp, người ta thường bón vôi cho các ruộng bị chua. Theo em, sau khi bón vôi cho ruộng, pH của môi trường trong ruộng sẽ tăng lên hay giảm đi? Giải thích.

III. XÁC ĐỊNH pH CỦA DUNG DỊCH BẰNG GIẤY CHỈ THỊ MÀU

Để xác định pH của một số dung dịch bằng giấy chỉ thị màu, ta tiến hành thí nghiệm sau.



Xác định pH của các dung dịch giấm ăn, nước xà phòng, nước vôi trong

Chuẩn bị

- Dụng cụ: mặt kính đồng hồ, ống hút nhỏ giọt.
- Hoá chất: giấy chỉ thị màu, các dung dịch giấm ăn, nước xà phòng, nước vôi trong.

Tiến hành

- Đặt giấy chỉ thị lên mặt kính đồng hồ, nhỏ một giọt dung dịch giấm ăn lên giấy.
- So màu của giấy chỉ thị sau khi nhỏ giấm ăn với thang màu pH tương ứng và ghi lại giá trị pH.
- Làm tương tự đối với dung dịch nước xà phòng và nước vôi trong.
- Kết quả xác định pH cho biết điều gì?
- Báo cáo kết quả xác định pH của các dung dịch theo gợi ý sau:

Dung dịch	Giấm ăn	Nước xà phòng	Nước vôi trong
pH	?	?	?



2. Xác định pH của một số loại nước ép trái cây và ghi lại kết quả theo gợi ý sau:

Nước ép	Chanh	Cam	Táo	Dứa hấu
pH	?	?	?	?

3. Xác định pH của một số loại đồ uống khác và ghi kết quả theo gợi ý sau:

Đồ uống	Bia	Nước uống có gas	Sữa tươi
pH	?	?	?

4. Tìm hiểu và cho biết dịch dạ dày có pH trong khoảng nào?

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu sự đổi màu của nước bắp cải tím khi tác dụng với các dung dịch acid và base

Xay bắp cải tím với nước, lọc bã qua rây để giữ lại nước lọc. Cho nước lọc thu được ở trên vào bốn cốc thủy tinh không màu có đánh số từ 1 đến 4, sau đó thêm vào các cốc:

- Cốc 1: nước vắt từ quả chanh.
- Cốc 2: dung dịch nước rửa bát (chén).
- Cốc 3: nước xà phòng.
- Cốc 4: giấm ăn.

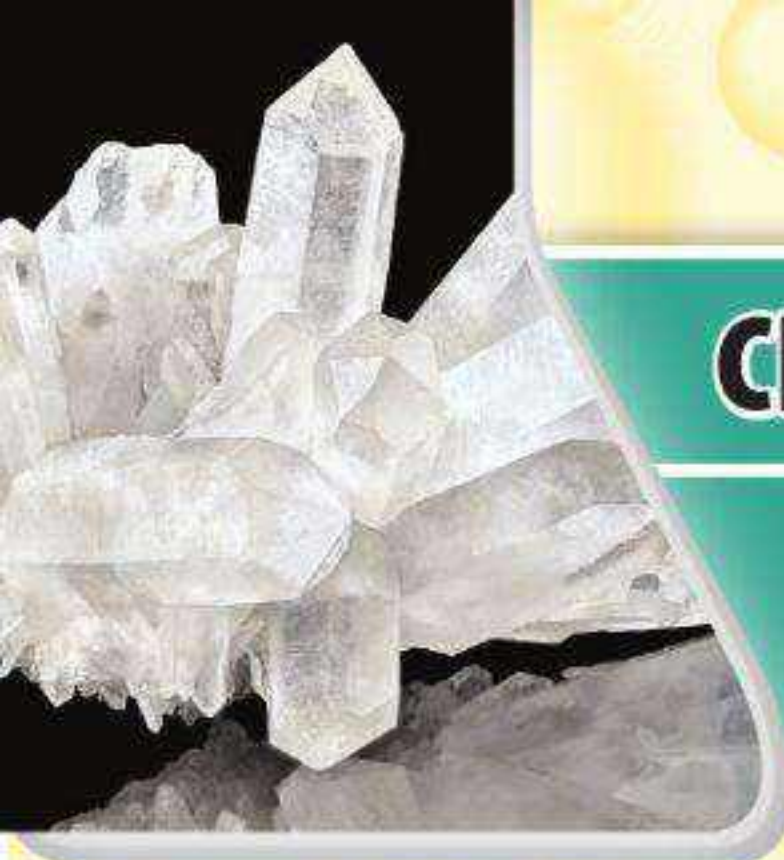
Quan sát hiện tượng xảy ra và nhận xét.

Em có biết

Dùng giấy chỉ thị màu để xác định pH của dung dịch sẽ cho kết quả với độ chính xác không cao. Khi cần xác định pH của dung dịch với độ chính xác cao, người ta dùng các thiết bị đo pH như máy đo pH để bàn (a), máy đo pH cầm tay (b), bút đo pH (c).



- Để biểu thị độ acid hoặc base của dung dịch, người ta dùng giá trị pH.
 - pH = 7: dung dịch có môi trường trung tính.
 - pH > 7: dung dịch có môi trường base.
 - pH < 7: dung dịch có môi trường acid.
- pH của môi trường có ảnh hưởng mạnh đến đời sống của động vật và thực vật.
- Để xác định giá trị pH gần đúng của dung dịch, có thể dùng giấy chỉ thị màu.



Chủ đề 2: ACID – BASE – pH – OXIDE – MUỐI

11 OXIDE

Học xong bài học này, em có thể:

- Nêu được khái niệm oxide là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác.
- Viết được phương trình hoá học tạo oxide từ kim loại/ phi kim với oxygen.
- Phân loại được các oxide theo khả năng phản ứng với acid/ base (oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính, oxide trung tính).
- Tiến hành được thí nghiệm oxide kim loại phản ứng với acid; oxide phi kim phản ứng với base: nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất hoá học của oxide.



Thạch anh, đá khô, hồng ngọc đều do các oxide tạo nên. Vậy oxide là gì? Oxide có những tính chất hoá học như thế nào?



Hình 11.1. Thạch anh



Hình 11.2. Đá khô

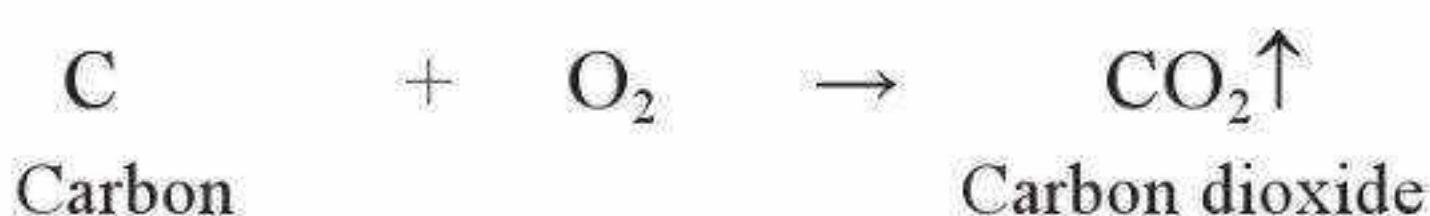
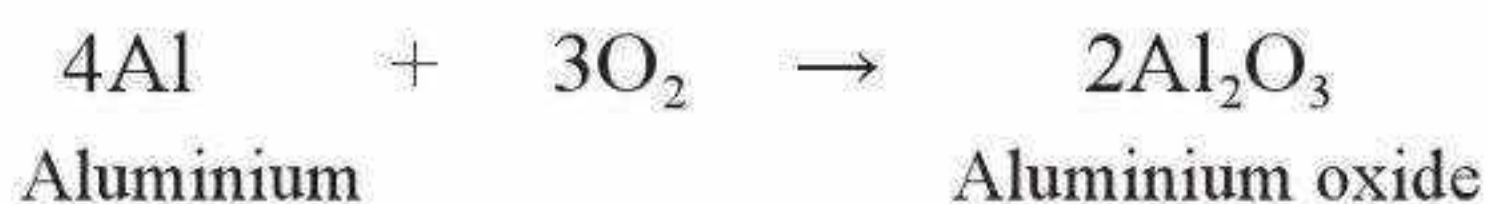


Hình 11.3. Hồng ngọc (đá ruby)

I. KHÁI NIỆM OXIDE

Kim loại hoặc phi kim khi tác dụng với oxygen sẽ tạo ra oxide.

Ví dụ:



Oxide là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác.

Một số oxide có nhiều trong tự nhiên như:

- Silicon dioxide (SiO_2) – thành phần chính của cát.
- Aluminium oxide (Al_2O_3) – thành phần chính của quặng bauxite (boxit).
- Carbon dioxide (CO_2) có trong không khí.



1. Trong các chất sau đây, chất nào là oxide: Na_2SO_4 , P_2O_5 , CaCO_3 , SO_2 ?



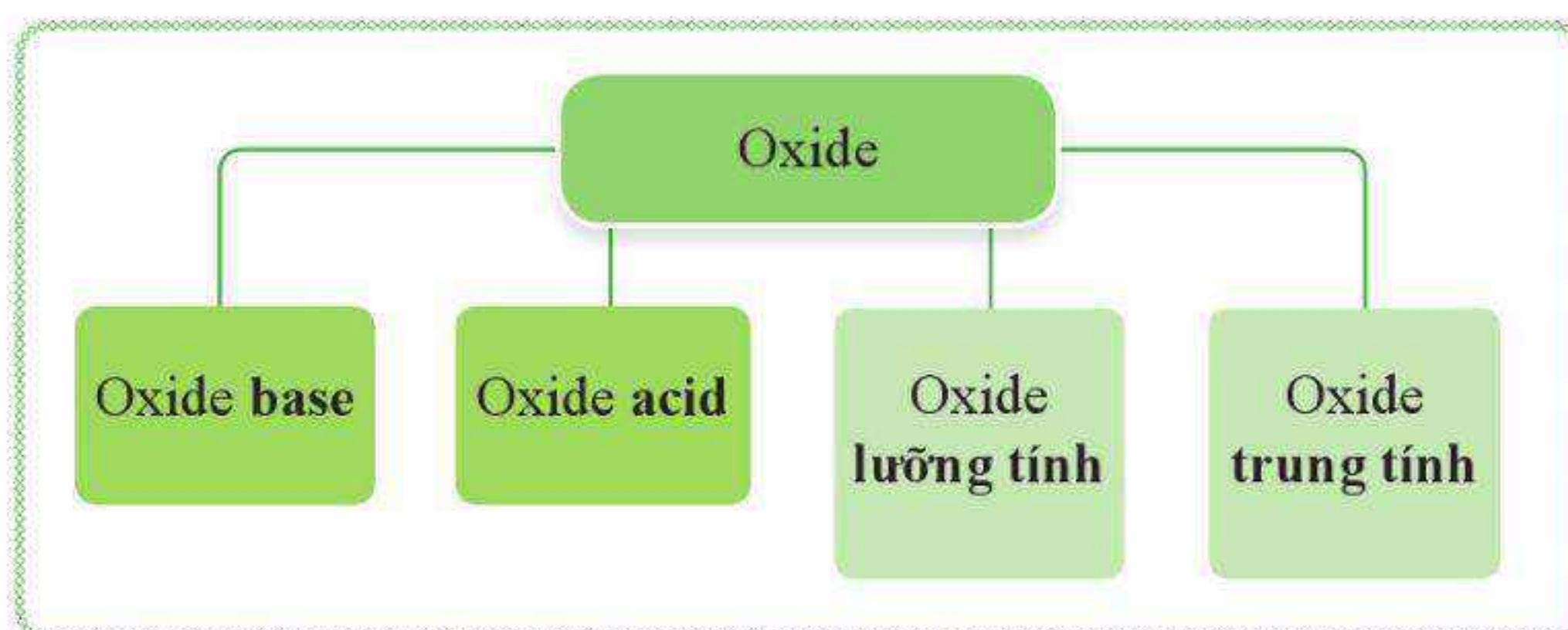
1. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa oxygen và các đơn chất để tạo ra các oxide sau: SO_2 , CuO , CO_2 , Na_2O .

II. PHÂN LOẠI OXIDE

Dựa vào khả năng phản ứng với acid và base, oxide được phân thành bốn loại như sau:



2. Các oxide sau đây thuộc những loại oxide nào (oxide base, oxide acid, oxide lưỡng tính, oxide trung tính): Na_2O , Al_2O_3 , SO_3 , N_2O ?



Hình 11.4. Sơ đồ phân loại oxide

- *Oxide base* là những oxide tác dụng được với dung dịch acid tạo thành muối và nước. Đa số các oxide kim loại là oxide base như: CuO , CaO , MgO ,...
- *Oxide acid* là những oxide tác dụng được với dung dịch base tạo thành muối và nước. Các oxide acid thường là oxide của các phi kim như: CO_2 , SO_2 , SO_3 , P_2O_5 ,...
- *Oxide lưỡng tính* là những oxide tác dụng được với dung dịch acid và với dung dịch base tạo thành muối và nước. Một số oxide lưỡng tính thường gặp như: Al_2O_3 , ZnO ,...
- *Oxide trung tính* là những oxide không tác dụng với dung dịch acid và dung dịch base. Một số oxide trung tính như: CO , NO , N_2O ,...

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIDE

1. Oxide base tác dụng với dung dịch acid

Tiến hành thí nghiệm sau để tìm hiểu tác dụng của oxide base với dung dịch acid.



Thí nghiệm 1

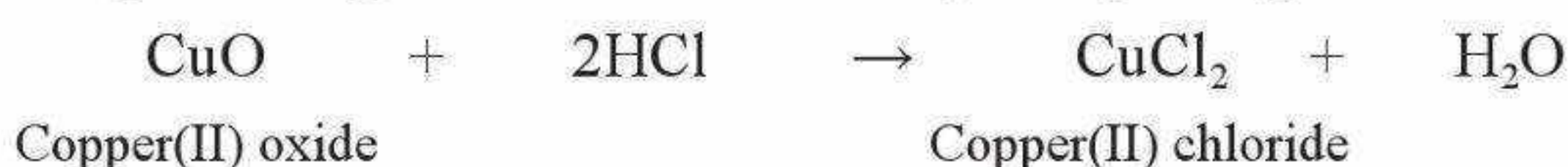
Chuẩn bị

- Dụng cụ: ống nghiệm, giá để ống nghiệm, thìa thuỷ tinh, ống hút nhỏ giọt.
- Hoá chất: CuO , dung dịch HCl loãng.

Tiến hành

- Lấy một lượng nhỏ CuO cho vào ống nghiệm, cho tiếp vào ống nghiệm khoảng 1 – 2 ml dung dịch HCl , lắc nhẹ.
- Mô tả các hiện tượng xảy ra.
- Dấu hiệu nào chứng tỏ có xảy ra phản ứng hoá học giữa CuO và dung dịch HCl ?

CuO đã phản ứng với dung dịch HCl tạo ra CuCl_2 theo phương trình hoá học sau:



Tương tự CuO , nhiều oxide của các kim loại khác như MgO , CaO , Fe_2O_3 ,... cũng tác dụng với dung dịch acid tạo ra muối và nước.

Oxide base tác dụng với dung dịch acid tạo ra muối và nước.

2. Oxide acid tác dụng với dung dịch base

Tiến hành thí nghiệm sau để tìm hiểu tác dụng của oxide acid với dung dịch base.



Thí nghiệm 2

Chuẩn bị

- Dụng cụ: bình tam giác (loại 100 ml), ống thuỷ tinh, ống nối cao su.
- Hoá chất: dung dịch nước vôi trong, CO_2 (được điều chế từ bình tạo khí CO_2).

Tiến hành

- Cho vào bình tam giác khoảng 30 ml nước vôi trong, dẫn khí CO_2 từ từ vào dung dịch, khi dung dịch vẩn đục thì dừng lại.
- Mô tả hiện tượng xảy ra. Giải thích.

CO_2 đã phản ứng với dung dịch Ca(OH)_2 tạo ra CaCO_3 không tan theo phương trình hoá học sau:



Tương tự CO_2 , nhiều oxide của phi kim khác như SO_2 , SO_3 , P_2O_5 ,... cũng tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước.

Oxide acid tác dụng được với dung dịch base tạo ra muối và nước.



3. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi cho dung dịch KOH phản ứng với các chất sau: SO_2 , CO_2 và SO_3 .

Em có biết

Ứng dụng của SO_2

Sulfur dioxide (SO_2) được sử dụng phần lớn để sản xuất H_2SO_4 . Ngoài ra, SO_2 còn được dùng để tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy, làm chất diệt nấm mốc,...

Trong sản xuất rượu vang, SO_2 được dùng làm chất chống oxy hoá, ức chế một số loại vi khuẩn, do đó có thể lưu trữ rượu được lâu hơn. Tuy nhiên, lượng SO_2 có trong rượu luôn được kiểm soát một cách nghiêm ngặt để không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử dụng.



- Oxide là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác.
- Oxide được phân thành bốn loại: oxide base, oxide acid, oxide lưỡng tính và oxide trung tính.
- Oxide base tác dụng với dung dịch acid tạo ra muối và nước.
- Oxide acid tác dụng với dung dịch base tạo ra muối và nước.

Chủ đề 2: ACID – BASE – pH – OXIDE – MUỐI

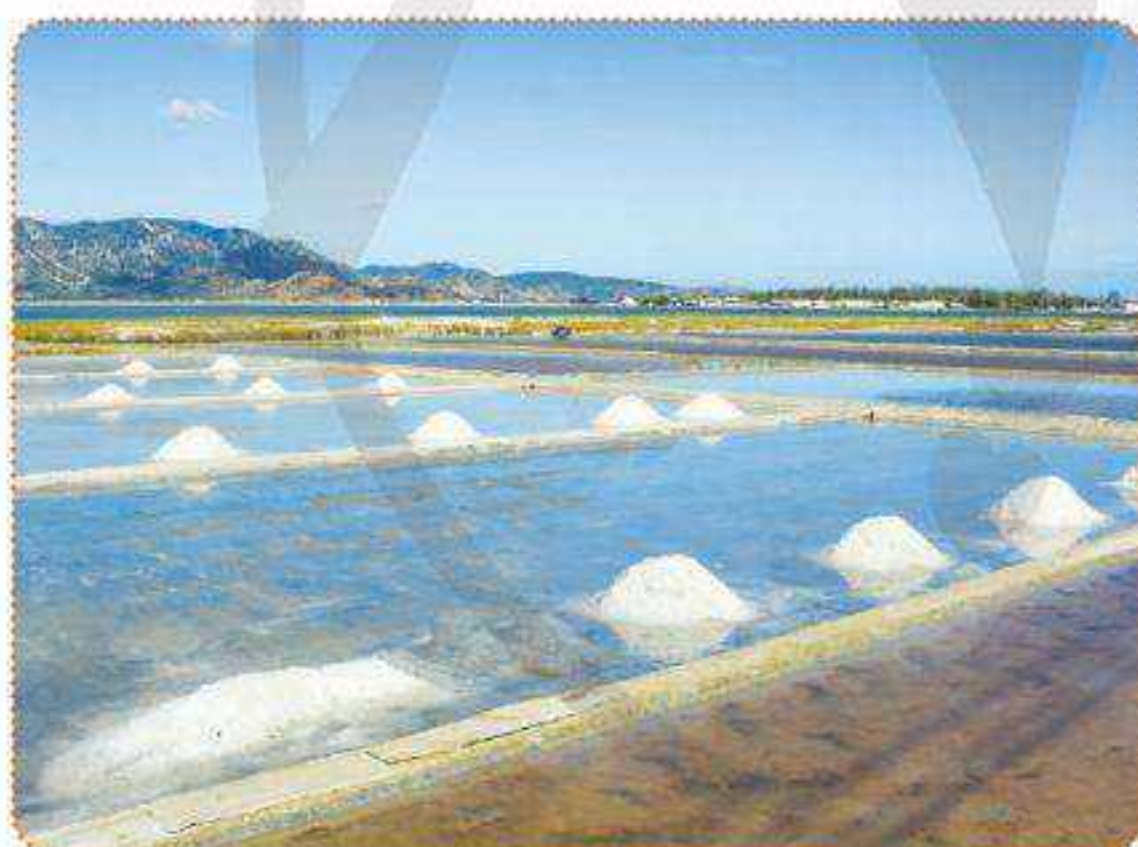
12 MUỐI

Học xong bài học này, em có thể:

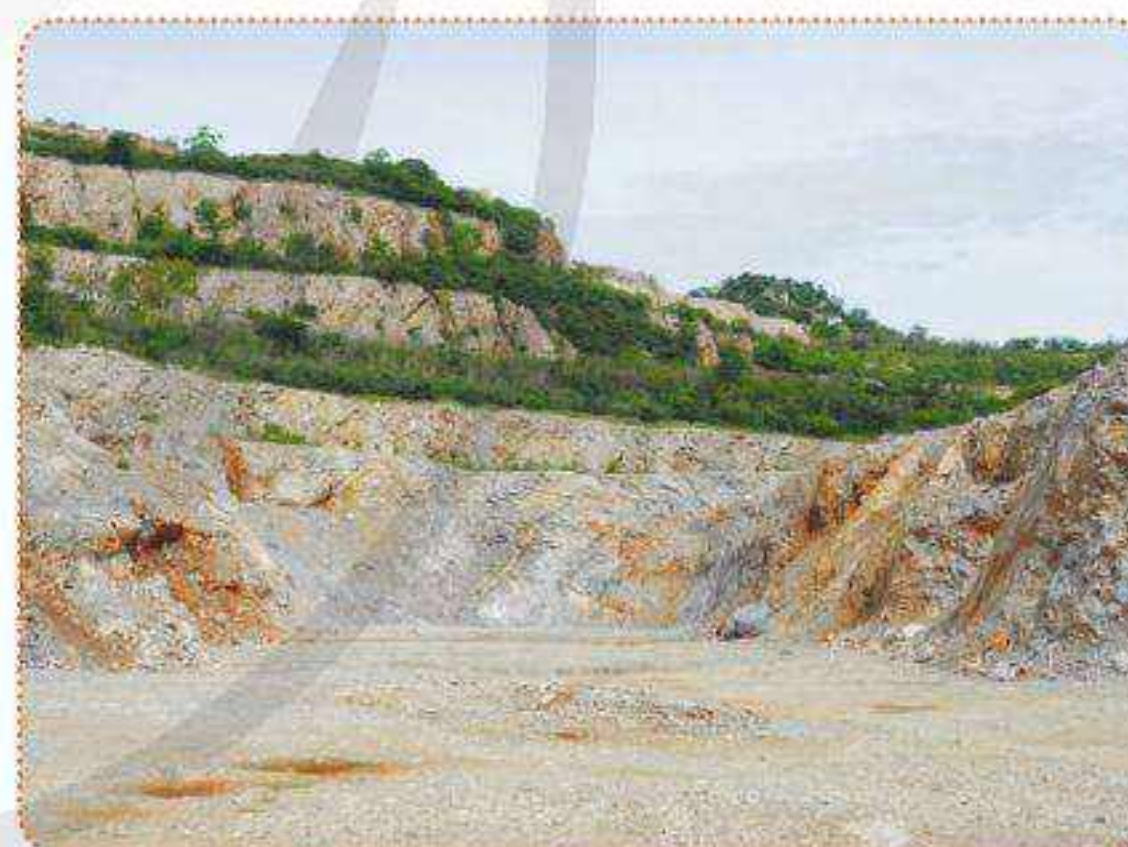
- Nêu được khái niệm về muối (các muối thông thường là hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H^+ của acid bởi ion kim loại hoặc ion NH_4^+).
- Chỉ ra được một số muối tan và muối không tan từ bảng tính tan.
- Trình bày được một số phương pháp điều chế muối.
- Đọc được tên một số loại muối thông dụng.
- Tiến hành được thí nghiệm muối phản ứng với kim loại, với acid, với base, với muối; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra kết luận về tính chất hoá học của muối.
- Trình bày được mối quan hệ giữa acid, base, oxide và muối; rút ra được kết luận về tính chất hoá học của acid, base, oxide.



Muối là loại hợp chất có nhiều trong tự nhiên, trong nước biển, trong đất, trong các mỏ (hình 12.1). Vậy muối là gì? Muối có những tính chất hoá học nào? Mối liên hệ giữa muối với các loại hợp chất khác được thể hiện như thế nào?



a) Sodium chloride
có nhiều trong nước biển



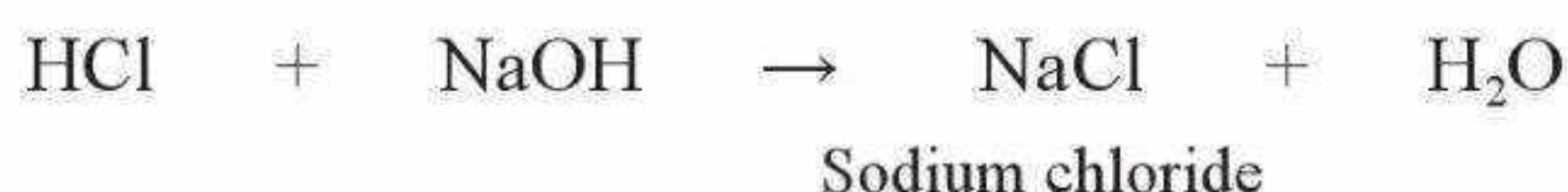
b) Calcium carbonate
có nhiều trong các mỏ đá vôi

Hình 12.1. Một số muối trong tự nhiên

1. KHÁI NIỆM MUỐI

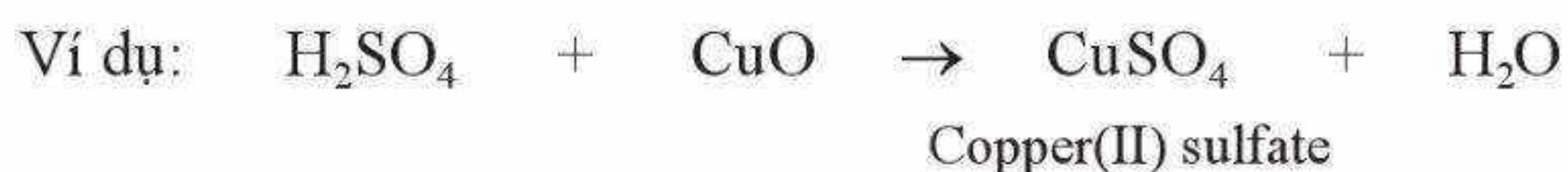
Trong các bài học trước, chúng ta đã biết khi dung dịch acid tác dụng với kim loại, base hay oxide base sẽ tạo ra muối.

Ví dụ:



Trong phản ứng trên, ion H^+ của hydrochloric acid đã được thay thế bởi ion Na^+ .

Khi tác dụng với oxide base hoặc kim loại, ion H^+ của acid cũng được thay thế bởi ion kim loại.



Muối ammonium được tạo ra khi thay thế ion H^+ của acid bằng ion ammonium (NH_4^+).

Ví dụ: NH_4NO_3 (ammonium nitrate), $(NH_4)_2SO_4$ (ammonium sulfate).

Muối là những hợp chất được tạo ra khi thay thế ion H^+ trong acid bằng ion kim loại hoặc ion ammonium (NH_4^+).



Cho biết các muối Na_3PO_4 , $MgCl_2$, $CaCO_3$, $CuSO_4$, và KNO_3 tương ứng với acid nào trong số các acid sau: HCl , H_2SO_4 , H_3PO_4 , HNO_3 , H_2CO_3 .

II. TÊN GỌI CỦA MUỐI

Tên gọi muối của một số acid được trình bày trong bảng 12.1 dưới đây.

Bảng 12.1. Tên gọi muối của một số acid

Acid	Muối	Ví dụ
Hydrochloric acid (HCl)	Muối chloride	Sodium chloride : $NaCl$
Sulfuric acid (H_2SO_4)	Muối sulfate	Copper(II) sulfate : $CuSO_4$
Phosphoric acid (H_3PO_4)	Muối phosphate	Potassium phosphate : K_3PO_4
Carbonic acid (H_2CO_3)	Muối carbonate	Calcium carbonate : $CaCO_3$
Nitric acid (HNO_3)	Muối nitrate	Magnesium nitrate : $Mg(NO_3)_2$



1. Gọi tên các muối sau: KCl , $ZnSO_4$, $MgCO_3$, $Ca_3(PO_4)_2$, $Cu(NO_3)_2$, $Al_2(SO_4)_3$.

III. TÍNH TAN CỦA MUỐI

- Có muối tan tốt trong nước như: $NaCl$, $CuSO_4$, $Ca(NO_3)_2$,...
- Có muối ít tan trong nước như: $CaSO_4$, $PbCl_2$,...
- Có muối không tan trong nước như: $CaCO_3$, $BaSO_4$, $AgCl$,...

Tính tan của một số muối được trình bày trong bảng tính tan của các chất (xem Phụ lục).



2. Sử dụng bảng tính tan, cho biết muối nào sau đây tan được trong nước:

K_2SO_4 , Na_2CO_3 , $AgNO_3$, KCl , $CaCl_2$, $BaCO_3$, $MgSO_4$.

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI

1. Tác dụng với kim loại

Tiến hành thí nghiệm sau để tìm hiểu tác dụng của muối với kim loại.



3. Dung dịch CuSO_4 có màu xanh lam, dung dịch ZnSO_4 không màu. Viết phương trình hoá học xảy ra khi ngâm Zn trong dung dịch CuSO_4 , dự đoán sự thay đổi về màu của dung dịch trong quá trình trên.

4. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

- Cho Fe vào dung dịch CuSO_4 .
- Cho Zn vào dung dịch AgNO_3 .



Thí nghiệm 1

Chuẩn bị

- Dụng cụ: giá để ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, miếng bìa màu trắng.
- Hoá chất: mẫu dây đồng, dung dịch AgNO_3 .

Tiến hành

- Cho mẫu dây đồng (dài khoảng 2 cm) vào ống nghiệm, thêm vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch AgNO_3 . Đặt miếng bìa trắng sau ống nghiệm.
- Mô tả các hiện tượng xảy ra.
- Bề mặt sợi dây đồng và màu dung dịch trong ống nghiệm thay đổi như thế nào? Giải thích.

Kết quả thí nghiệm trên cho thấy có phản ứng hoá học giữa dung dịch AgNO_3 và Cu. Phương trình hoá học như sau:



Phản ứng cũng xảy ra tương tự khi cho Mg, Zn,... vào các dung dịch CuSO_4 , AgNO_3 ,...

Dung dịch muối có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới.

2. Tác dụng với acid

Tiến hành thí nghiệm sau để tìm hiểu tác dụng của muối với dung dịch acid.



Thí nghiệm 2

Chuẩn bị

- Dụng cụ: giá để ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt.
- Hoá chất: dung dịch BaCl_2 , dung dịch H_2SO_4 loãng.

Tiến hành

- Lấy khoảng 2 ml dung dịch BaCl_2 cho vào ống nghiệm, sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch H_2SO_4 vào ống nghiệm (khoảng 5 giọt).
- Mô tả các hiện tượng xảy ra. Giải thích.

Dung dịch BaCl_2 phản ứng với dung dịch H_2SO_4 tạo ra BaSO_4 không tan, màu trắng theo phương trình hoá học sau:



Barium chloride

Barium sulfate

Nhiều muối khác cũng tác dụng được với dung dịch acid tạo thành muối mới và acid mới.

Muối có thể tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối mới và acid mới.

3. Tác dụng với base

Tiến hành thí nghiệm sau để tìm hiểu phản ứng giữa dung dịch muối và dung dịch base.



Thí nghiệm 3

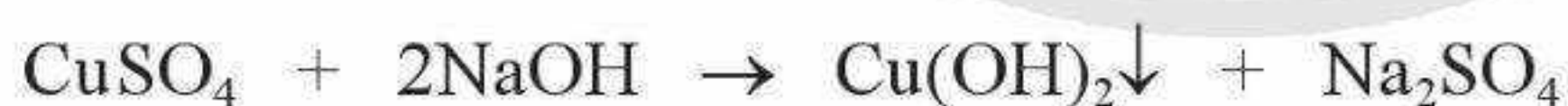
Chuẩn bị

- Dụng cụ: giá để ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt.
- Hoá chất: dung dịch CuSO_4 , dung dịch NaOH .

Tiến hành

- Lấy khoảng 2 ml dung dịch CuSO_4 cho vào ống nghiệm, sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm.
- Mô tả các hiện tượng xảy ra. Giải thích.

Dung dịch CuSO_4 phản ứng với dung dịch NaOH tạo ra chất không tan Cu(OH)_2 theo phương trình hoá học sau:



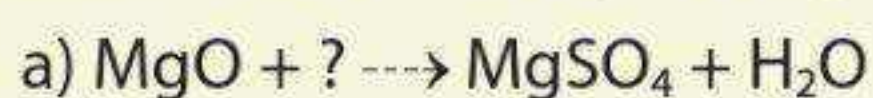
Copper(II) sulfate

Sodium sulfate

Muối có thể tác dụng với dung dịch base tạo thành muối mới và base mới.



7. Hoàn thành các phương trình hoá học theo các sơ đồ sau:



5. Dự đoán các hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Nhỏ dung dịch H_2SO_4 loãng vào dung dịch Na_2CO_3 .

b) Nhỏ dung dịch HCl loãng vào dung dịch AgNO_3 .

Giải thích và viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra (nếu có).



6. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

a) Dung dịch FeCl_3 tác dụng với dung dịch NaOH .

b) Dung dịch CuCl_2 tác dụng với dung dịch KOH .

4. Tác dụng với muối

Tiến hành thí nghiệm sau để tìm hiểu về phản ứng giữa hai dung dịch muối.



Thí nghiệm 4

Chuẩn bị

- Dụng cụ: giá đỡ ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt.
- Hoá chất: dung dịch Na_2CO_3 , dung dịch CaCl_2 .

Tiến hành

- Lấy khoảng 2 ml dung dịch Na_2CO_3 cho vào ống nghiệm, sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch CaCl_2 vào ống nghiệm.
- Mô tả các hiện tượng xảy ra. Giải thích.

Dung dịch Na_2CO_3 phản ứng với dung dịch CaCl_2 tạo ra CaCO_3 không tan theo phương trình hoá học sau:



Hai dung dịch muối có thể tác dụng với nhau tạo thành hai muối mới.

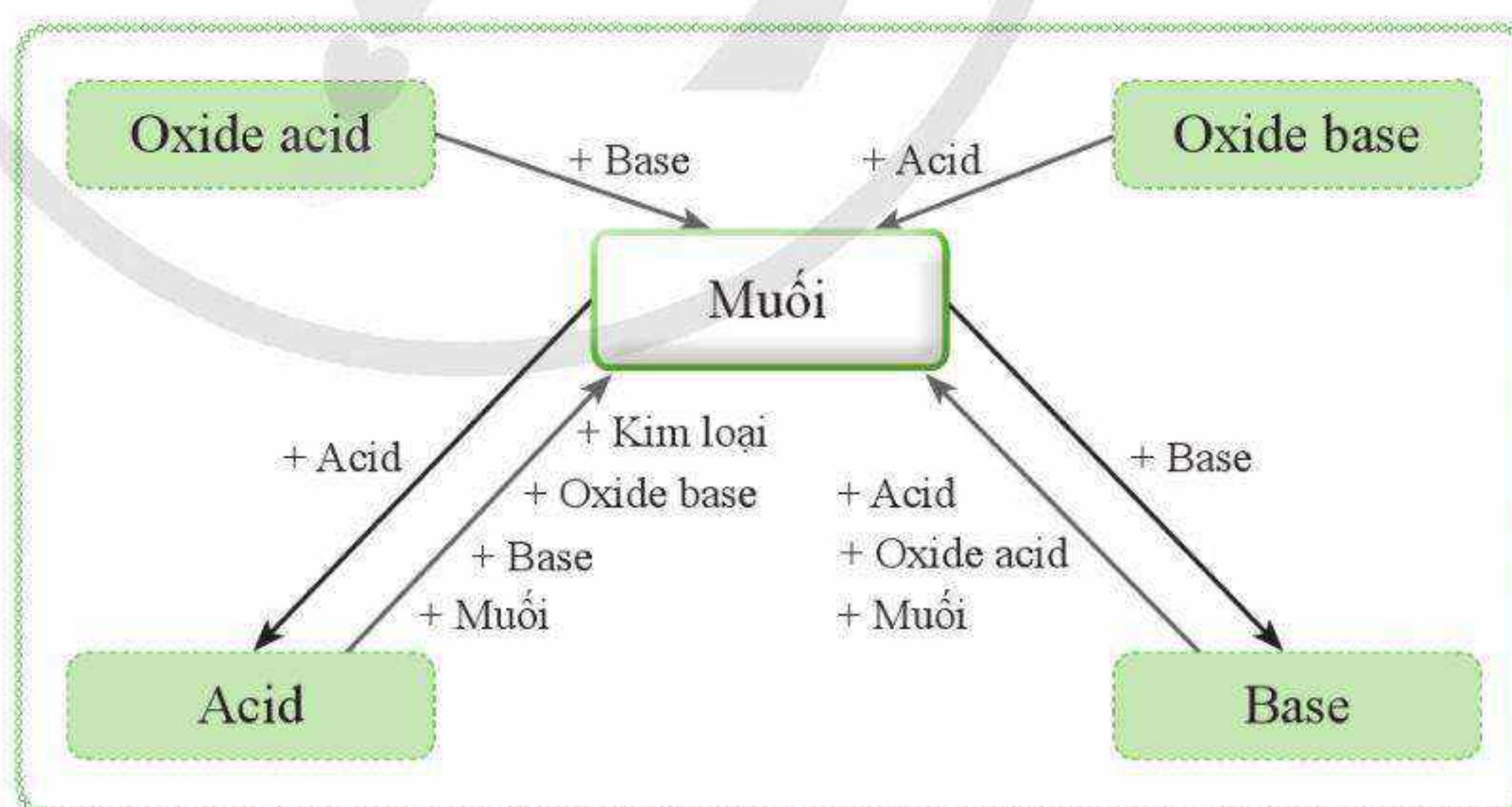
V. MỐI QUAN HỆ GIỮA ACID, BASE, OXIDE VÀ MUỐI

Mối quan hệ giữa acid, base, oxide và muối được tóm tắt trong sơ đồ sau:



8. Viết phương trình hoá học xảy ra giữa các dung dịch sau:

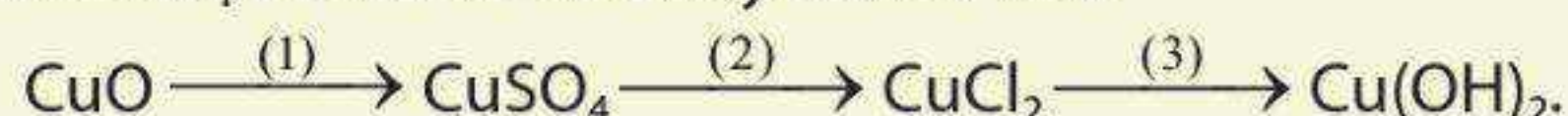
- Dung dịch NaCl với dung dịch AgNO_3 .
- Dung dịch Na_2SO_4 với dung dịch BaCl_2 .
- Dung dịch K_2CO_3 với dung dịch $\text{Ca(NO}_3)_2$.



Hình 12.2. Sơ đồ mối quan hệ giữa acid, base, oxide và muối



9. Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau:



VI. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ MUỐI

Theo sơ đồ (hình 12.2), muối có thể được tạo ra bằng các phương pháp sau:

- Cho dung dịch acid tác dụng với base.
Ví dụ: $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
- Cho dung dịch acid tác dụng với oxide base.
Ví dụ: $3\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
- Cho dung dịch acid tác dụng với muối.
Ví dụ: $2\text{HCl} + \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}^*$
- Cho dung dịch base tác dụng với oxide acid.
Ví dụ: $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- Cho dung dịch hai muối tác dụng với nhau.
Ví dụ: $\text{CaCl}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CaCO}_3\downarrow + 2\text{NaCl}$



10. Viết ba phương trình hoá học khác nhau để tạo ra Na_2SO_4 từ NaOH .
11. Viết ba phương trình hoá học khác nhau để điều chế CuCl_2 .

Em có biết

Ứng dụng của sodium carbonate (soda)

Soda là hoá chất thông dụng. Ngoài những ứng dụng trong công nghiệp, soda còn có những ứng dụng trong đời sống.

Soda được coi là chất tẩy rửa đa năng, có thể làm sạch dầu mỡ và khử trùng bề mặt. Để làm sạch những vết bẩn khó giặt như dầu mỡ, trà, cà phê bám trên quần áo, cần ngâm quần áo vào nước ấm có hoà tan soda (theo tỉ lệ 8 gam/lít) khoảng 30 phút hoặc lâu hơn, sau đó tiến hành giặt như bình thường.



Muối $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ được dùng trong công nghiệp để nhuộm vải, thuộc da, làm trong nước,... Tính khối lượng $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ tạo thành khi cho 51 kg Al_2O_3 tác dụng hết với dung dịch H_2SO_4 .

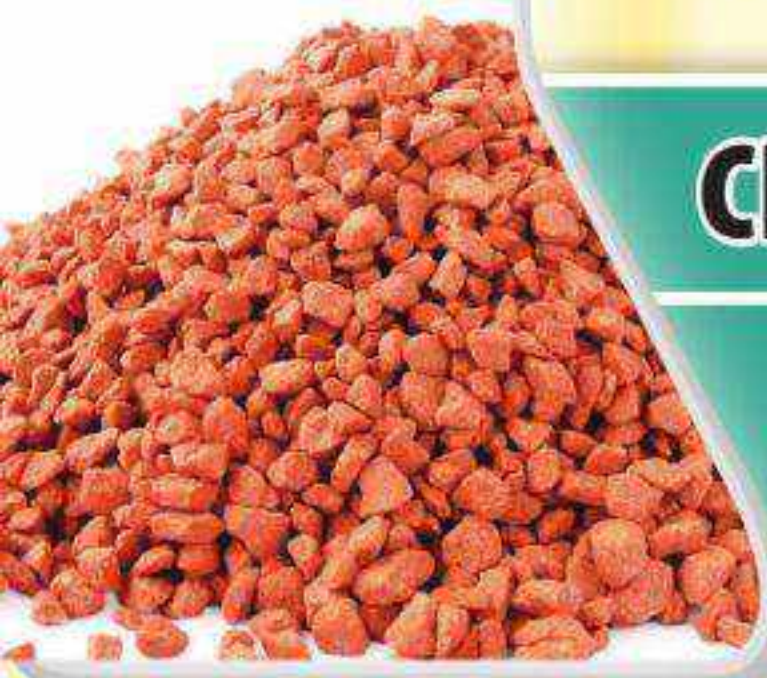


Hình 12.3. Vải được nhuộm màu



- Muối là những hợp chất được tạo ra khi thay thế ion H^+ trong acid bằng ion kim loại hoặc ion ammonium (NH_4^+).
- Muối tác dụng với kim loại, dung dịch acid, dung dịch base, dung dịch muối.
- Muối có thể được tạo ra bằng cách cho dung dịch acid tác dụng với: base, oxide base, muối hoặc cho hai dung dịch muối tác dụng với nhau,...
- Acid, base và oxide có các tính chất hoá học sau:
 - Dung dịch acid: làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, tác dụng với kim loại, base, oxide base, muối.
 - Dung dịch base: làm quỳ tím chuyển sang màu xanh, tác dụng với dung dịch acid, oxide acid và với dung dịch muối.
 - Oxide base tác dụng với dung dịch acid, oxide acid tác dụng với dung dịch base.

(*) Acid H_2CO_3 mới tạo ra trong dung dịch bị phân huỷ thành CO_2 và H_2O .



Chủ đề 2: ACID – BASE – pH – OXIDE – MUỐI

13 PHÂN BÓN HOÁ HỌC

Học xong bài học này, em có thể:

- Trình bày được vai trò của phân bón (một trong những nguồn bổ sung một số nguyên tố: đa lượng, trung lượng, vi lượng dưới dạng vô cơ và hữu cơ) đối với cây trồng.
- Nêu được thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng (phân đạm, phân lân, phân kali, phân N – P – K).
- Trình bày được ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học (không đúng cách, không đúng liều lượng) đến môi trường của đất, nước và sức khoẻ của con người.
- Đề xuất được biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của phân bón.



Câu tục ngữ: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” cho thấy phân bón có vai trò như thế nào trong sản xuất nông nghiệp?

I. KHÁI NIỆM VỀ PHÂN BÓN HOÁ HỌC

Ngoài các nguyên tố C, H và O được hấp thụ từ nước và không khí, cây xanh còn cần nhiều nguyên tố hoá học khác như: N, P, K, Ca, Mg, S, Si, B, Zn, Fe, Cu,... Các nguyên tố dinh dưỡng này được cây hấp thụ chủ yếu từ đất ở dạng hợp chất. Để bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng cho cây trong quá trình canh tác, người ta sử dụng phân bón hoá học.

Phân bón hoá học là những hoá chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng dùng để bón cho cây nhằm nâng cao năng suất của cây trồng.

Phân bón hoá học được chia thành ba loại:

- **Phân bón đa lượng** cung cấp cho cây các nguyên tố dinh dưỡng: N, P, K.
- **Phân bón trung lượng** cung cấp cho cây các nguyên tố dinh dưỡng: Ca, Mg, S.
- **Phân bón vi lượng** cung cấp một lượng rất nhỏ các nguyên tố dinh dưỡng: Si, B, Zn, Fe, Cu,...



1. Phân bón hoá học là gì? Theo nhu cầu của cây trồng, phân bón được chia thành những loại nào?

II. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN ĐA LƯỢNG

1. Phân đạm

Phân đạm là những hợp chất cung cấp nguyên tố dinh dưỡng *nitơ* cho cây trồng.

Phân đạm kích thích quá trình sinh trưởng giúp cây trồng phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ hoặc quả và làm tăng tỉ lệ protein thực vật.

Có ba loại phân đạm phổ biến:

- **Urea** – $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ (hình 13.1) là chất rắn màu trắng, tan tốt trong nước; thường dùng để bón thúc; phù hợp với nhiều loại cây, nhiều loại đất.
- **Ammonium nitrate** – NH_4NO_3 là chất rắn màu trắng, tan tốt trong nước; thường dùng để bón thúc; phù hợp với nhiều loại đất.
- **Ammonium sulfate** – $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (hình 13.2) là chất rắn màu trắng, tan tốt trong nước, thường dùng để bón thúc. Ammonium sulfate làm tăng độ chua của đất vì vậy không phù hợp với đất chua, mặn.

2. Phân lân

Phân lân là những hợp chất cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng *phosphorus* dưới dạng các muối phosphate.

Phân lân kích thích sự phát triển của rễ cây, quá trình đẻ nhánh và nảy chồi; thúc đẩy cây ra hoa, quả sớm; tăng khả năng chống chịu của cây.

Có hai loại phân lân phổ biến:

- **Phân lân nung chảy** (hình 13.3) chứa các muối phosphate của calcium và magnesium. Phân lân nung chảy có tính kiềm, ít tan trong nước; dùng để bón lót; phù hợp cho đất chua, phèn, đất đồi núi dốc; thích hợp cho lúa, ngô và cây lâu năm.
- **Superphosphate** (có chứa $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$) (hình 13.4) dễ tan trong nước, làm chua đất, dùng để bón lót hoặc bón thúc; thích hợp với cây ngắn ngày, với đất chua cần khử acid trước khi bón.



2. Các loại phân đạm đều chứa nguyên tố hoá học nào? Nêu tác dụng chính của phân đạm đối với cây trồng.



Hình 13.1. Phân urea



Hình 13.2. Phân ammonium sulfate



3. Phân lân cung cấp nguyên tố dinh dưỡng nào cho cây trồng? Nêu tác dụng chính của phân lân đối với cây trồng.



Hình 13.3. Phân lân nung chảy



Hình 13.4. Phân superphosphate